ANALISI DI UN CONVERTITORE BUCK DC-DC : Paper di riferimento - Robust Load Disturbance Rejection in PWM DC-DC Buck Converters-

Raffaella Moccia
Corso di [Robust Control]

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Introduzione **2**

1.1 Il problema del rigetto dei disturbi . . . 2

1.2 Approccio proposto . . . 3

1.3 Obiettivi dell'elaborato . . . 3

2 Descrizione del Modello del Convertitore Buck **4**

2.1 Parametri nominali del sistema (Tabella 1) . . . 5

2.2 Intervallo di carico ammissibile R_L (eq. 1) . . . 6

2.3 Parametri derivati e coefficienti del denominatore comune . . . 7

2.4 Modello linearizzato di PWM e Half Bridge . . . 8

2.5 Power Stage: costruzione della matrice $P(s)$ . . . 9

2.5.1 $P_{11}(s) = P_{22}(s)$: guadagno di tensione . . . 10

2.5.2 $P_{12}(s)$: impedenza di uscita . . . 10

2.5.3 $P_{21}(s)$: corrente nell'induttore . . . 11

2.6 Funzione di trasferimento open-loop $G(s) = k_{FF}\, P_{11}(s)$ . . . 11

2.7 Risultati numerici (valori di Tabella 1) . . . 12

2.7.1 Intervallo di carico R_L . . . 12

2.7.2 Parametri derivati e coefficienti di $D(s)$ . . . 13

2.7.3 La matrice $P(s)$: valori numerici . . . 13

2.7.4 La funzione di trasferimento open-loop $G(s)$ . . . 13

3 Sintesi e analisi robusta **15**

3.1 Introduzione . . . 15

3.2 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$: definizione dei pesi . . . 16

3.2.1 Approccio con `makeweight` . . . 17

3.2.2 Approccio analitico esatto . . . 17

3.2.3 Confronto tra i due approcci . . . 19

3.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ del controllore . . . 20

3.4 Analisi di robustezza: modellazione dell'incertezza . . . 20

3.4.1 Modellazione strutturata con `ureal` . . . 21

3.4.2 Dalla fisica del convertitore alle matrici di stato incerte . . . 22

4 Sintesi del Controllore Mediante Controllo Ottimo $\mathcal{H}_\infty$ 27
4.0.1 Dallo schema elettrico del convertitore allo schema a blocchi $\mathcal{H}_\infty$ 27
4.1 Il problema standard $\mathcal{H}_\infty$ e la pianta generalizzata 30
4.2 Costruzione della pianta generalizzata con `connect` 30
4.2.1 Definizione dei blocchi con porte nominate caso a 2 pesi prestazionali . . . 31
4.2.2 Interconnessione automatica: la chiamata a `connect` 32
4.3 Costruzione manuale della pianta generalizzata nel caso a 2 pesi prestazionali: derivazione delle equazioni di stato 33
4.3.1 Il vettore di stato composito e le equazioni di interconnessione 33
4.4 Confronto tra P_{manual} e P_{connect}: metodologia di validazione 34
4.4.1 Confronto in forma zero-polo-guadagno 35
4.4.2 Perché la costruzione algebrica coincide esattamente con `connect` 35
4.5 Regolatore generalizzato a quattro pesi: risultati e discussione 36
4.5.1 Pesi utilizzati 37
4.5.2 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ 37
4.5.3 Analisi della risposta al gradino 37
4.5.4 Analisi di stabilità robusta (μ-analysis) 38
4.6 Dal regolatore a quattro pesi alla sensitività mista: filo logico e scelta finale . . . 38
4.7 Risultati della sintesi $\mathcal{H}_\infty$ con 2 pesi prestazionali `makeweight` 39
4.7.1 Pesi generati da `makeweight` 39
4.7.2 Costruzione e validazione della pianta generalizzata $P(s)$ 40
4.7.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e risultati 40
4.7.4 Analisi della risposta al gradino 41
4.7.5 Discussione e interpretazione dei risultati 42
4.8 Risultati della sintesi $\mathcal{H}_\infty$ con pesi analitici esatti 43
4.8.1 Parametri dei pesi analitici 43
4.8.2 Costruzione e validazione della pianta generalizzata $P(s)$ 44
4.8.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e risultati 45
4.8.4 Analisi della risposta al gradino 46
4.8.5 Confronto tra approccio `makeweight` e approccio analitico esatto 46
4.8.6 Conclusioni sulla sintesi $\mathcal{H}_\infty$ 47
4.9 Analisi di stabilità robusta: la structured singular value μ 47
4.9.1 Approccio strutturato 48
4.9.2 Il fatto matematico centrale: $\mu \leq \bar{\sigma}(M)$ 49
4.9.3 Verifica e correzione della griglia di frequenza per entrambi i controllori . 49
4.9.4 Perché $\|M_{11}\|_\infty$ resta enorme in entrambi i casi: un gap genuino, non un artefatto 50
4.9.5 Risposta al gradino della famiglia incerta ad anello chiuso 51
4.10 Performance robuste: verifica tramite blocco di prestazione fittizio (`ultidyn`) . . 52
4.10.1 Il principio teorico: la prestazione come un secondo blocco di incertezza . 52
4.10.2 Spiegazione del codice 53
4.10.3 Risultati 54

4.10.4 Discussione . . . 55

5 Schema di Disturbance Rejection e Compensazione **57**
5.1 Il problema della compensazione dei disturbi . . . 57
5.2 Schema 1: Disturbance Observer (DOB) . . . 58
5.2.1 Derivazione analitica . . . 58
5.2.2 Implementazione numerica . . . 59
5.3 Schema 3: Load Estimator-Compensator (LEC) . . . 59
5.3.1 Derivazione analitica . . . 60
5.3.2 Il Result 5 e la compensazione ideale . . . 60
5.4 Verifica delle identità strutturali . . . 61
5.4.1 Verifica della realizzazione in spazio di stato . . . 61
5.4.2 Verifica del Result 3 ($\Delta_P = P_{11}$) . . . 61
5.4.3 Verifica del Result 4 ($G_1 = P_{21}/P_{11}$) . . . 62
5.4.4 Verifica del Result 5 ($G_2 = P_{12}/P_{11}$) . . . 62
5.5 Riassunto degli schemi di compensazione . . . 62
5.6 Commento e discussione dei risultati . . . 63
5.6.1 Discussione dei risultati del DOB . . . 63
5.6.2 Verifica delle identità strutturali alla base dell'LEC . . . 64
5.6.3 Discussione complessiva e confronto tra i 2 schemi . . . 65
5.6.4 Considerazioni conclusive sui risultati . . . 66

6 Analisi di Stabilità del Load Estimator-Compensator **67**
6.1 Stabilità e prestazioni nominali: il Teorema 1 . . . 67
6.1.1 Formulazione del problema . . . 67
6.1.2 Costruzione dell'anello interno con `connect` . . . 68
6.1.3 Risultati numerici e verifica del Teorema 1 . . . 69
6.2 Confronto simulativo Monte Carlo: No DR vs DOB vs UIO vs LEC (Fig. 9 del paper) . . . 70
6.2.1 Impostazione della simulazione . . . 70
6.2.2 Risultati: tensione di uscita $v_o(t)$ . . . 70
6.2.3 Risultati: segnale di controllo $v_{c,\mathrm{tot}}(t)$ . . . 72
6.2.4 Discussione . . . 72

7 Simulazione del Sistema in Simulink **73**
7.1 Il modello semplificato: struttura, verifica e risultati . . . 73
7.1.1 Descrizione dei blocchi . . . 74
7.1.2 Verifica quantitativa rispetto al modello MATLAB . . . 76
7.1.3 Limiti di questa rappresentazione . . . 76
7.2 Il modello con compensazione LEC e disturbo di carico (sintesi) . . . 77
7.2.1 Struttura, in breve . . . 77

Capitolo 1

Introduzione

I convertitori DC-DC a commutazione rappresentano oggi uno dei blocchi costitutivi più diffusi nell'elettronica di potenza moderna, trovando impiego in ambiti estremamente eterogenei: dai sistemi fotovoltaici ai veicoli elettrici, fino ai dispositivi medicali impiantabili. Tra questi, il convertitore **Buck** a modulazione di larghezza d'impulso (PWM) occupa un ruolo di primaria importanza grazie alla sua capacità di abbassare in modo efficiente una tensione di ingresso non regolata, fornendo in uscita una tensione costante e accuratamente controllata.

Il presente elaborato nasce dallo studio e dalla rielaborazione del lavoro *Robust Load Disturbance Rejection in PWM DC-DC Buck Converters*, che affronta uno dei problemi più critici nella progettazione di questi convertitori: la capacità del sistema di reiettare, in modo robusto, le variazioni impreviste del carico applicato in uscita.

1.1 Il problema del rigetto dei disturbi

Dal punto di vista del convertitore, il carico di corrente alimentato costituisce un disturbo esogeno il cui valore può variare in modo repentino e imprevedibile nel tempo, causando fluttuazioni indesiderate della tensione di uscita.

Definizione: Rigetto del disturbo di carico

Per **rigetto del disturbo di carico** si intende la capacità del sistema di controllo di mantenere la tensione di uscita prossima al valore di riferimento desiderato, nonostante variazioni impreviste della corrente assorbita dal carico, minimizzando sovraelongazione e tempo di assestamento della risposta transitoria.

A questo si aggiunge un secondo aspetto, altrettanto rilevante: i componenti fisici del convertitore (induttanza, capacità, resistenze parassite) sono affetti da incertezza sui rispettivi valori nominali. Garantire la stabilità del sistema in anello chiuso per *ogni* combinazione ammissibile di tali valori — ovvero garantire la cosiddetta **stabilità robusta** — è pertanto un requisito imprescindibile per un funzionamento sicuro del circuito in condizioni reali.

1.2 Approccio proposto

Il lavoro di riferimento affronta questi due aspetti mediante uno schema di controllo articolato su **due anelli di retroazione annidati**. L'anello esterno è progettato applicando la teoria del controllo ottimo $\mathcal{H}_\infty$, che consente di formalizzare i requisiti prestazionali del sistema (errore di regolazione nullo, reiezione del disturbo introdotto dallo stadio PWM, contenimento di sovraelongazione e tempo di assestamento) come un problema di ottimizzazione vincolata sulla norma $\mathcal{H}_\infty$ delle funzioni di sensitività. La stabilità robusta del controllore così ottenuto viene poi verificata a posteriori mediante μ-analisi, tenendo conto della struttura dell'incertezza sui parametri fisici del convertitore.

L'anello interno, invece, è dedicato specificamente al miglioramento della risposta ai disturbi di carico. Vengono a tal fine confrontate 2 architetture: il classico *Disturbance Observer* (DOB) e uno schema originale denominato **Load Estimator-Compensator (LEC)**, pensato specificamente per i convertitori Buck.

Il vantaggio dello schema LEC

A differenza di DOB , l'inserimento del LEC **preserva la funzione di trasferimento nominale** tra ingresso di controllo e uscita, mantenendo così le garanzie di stabilità già ottenute in fase di progetto dell'anello esterno. Inoltre, la sua struttura algebrica consente un'implementazione analogica economica, basata su un singolo amplificatore operazionale e componenti passivi.

1.3 Obiettivi dell'elaborato

Obiettivo dell'elaborato

Lo scopo di questo elaborato è ripercorrere in modo sistematico le fasi fondamentali del progetto : dalla modellazione matematica del convertitore Buck e dello stadio PWM, alla progettazione del controllore $\mathcal{H}_\infty$ e alla verifica della sua stabilità robusta tramite μ-analisi, fino all'analisi comparativa delle architetture di rigetto del disturbo di carico e alla loro validazione, in simulazione.

Capitolo 2

Descrizione del Modello del Convertitore Buck

Il presente capitolo ha lo scopo di ricostruire, con il massimo dettaglio possibile, il modello matematico del convertitore Buck su cui si basa l'intero lavoro di progettazione del controllore.

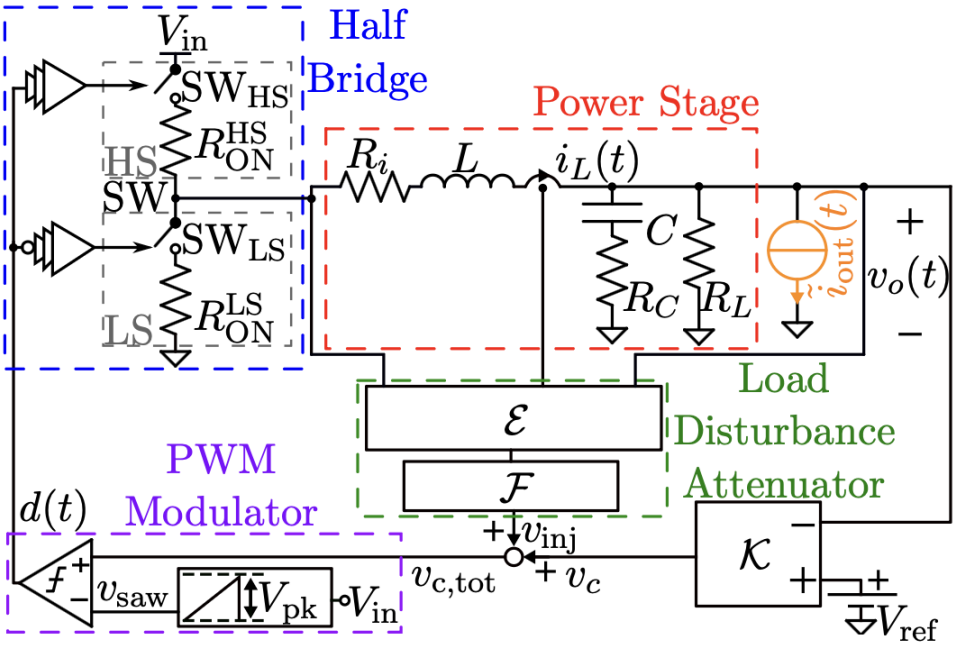


Figura 2.1: Schema di comportamento Buck Converter.

Il convertitore Buck oggetto di questo capitolo opera secondo un principio di funzionamento che, per quanto la trattazione analitica successiva lo scomponga in una molteplicità di blocchi e di funzioni di trasferimento, può essere sintetizzato in un unico anello di regolazione a retroazione negativa. Il controllore $\mathcal{K}$ confronta costantemente la tensione di uscita $v_o(t)$ con il valore di riferimento desiderato V_{ref}, e traduce l'eventuale scostamento in un segnale di controllo $v_c(t)$. Tale segnale viene confrontato, all'interno del modulatore PWM, con un'onda a dente di sega di frequenza fissa: il confronto genera un segnale logico $d(t)$ il cui duty-cycle codifica, istante per istante, l'entità dell'azione correttiva richiesta. Questo segnale pilota l'Half Bridge, che commuta

il nodo di potenza tra la tensione di ingresso V_{in} e la massa; il filtro LC del Power Stage integra tale tensione commutata, restituendo in uscita una tensione pressoché continua, prossima al valore di regime desiderato.

Quando il carico alimentato dal convertitore assorbe una corrente $i_{out}(t)$ diversa da quella nominale, la tensione di uscita si discosta temporaneamente dal riferimento: è questo lo scenario di disturbo che l'intero sistema di controllo è chiamato a reiettare. La correzione avviene su due scale temporali distinte: un anello esterno, più lento, agisce attraverso l'aggiornamento di $v_c(t)$ da parte di $\mathcal{K}$; un anello interno, più rapido, realizzato dai blocchi $\mathcal{E}$ ed $\mathcal{F}$, inietta una correzione aggiuntiva $v_{inj}(t)$ direttamente a monte del modulatore PWM, anticipando l'effetto del disturbo prima ancora che l'anello esterno abbia avuto il tempo di reagire pienamente. Le sezioni seguenti formalizzano in termini matematici ciascuno di questi passaggi, a partire dai parametri fisici del sistema fino alla funzione di trasferimento complessiva impiegata nella progettazione del controllore.

2.1 Parametri nominali del sistema (Tabella 1)

Il punto di partenza dello script è la definizione dei valori nominali dei componenti fisici del Power Stage e dei parametri di sistema :

Parameter	Nom. Val.	Unc.	Parameter	Nom. Val.	Unc.	Parameter	Nom. Val.	Unc.
C	0.249 mF	10%	R_C	0.115 mΩ	15%	$R_{\mathrm{ON}}^{\mathrm{HS,LS}}$	6.5 mΩ	±15%
L	8.2 µF	20%	R_i	7 mΩ	±15%	$I_{\max}$	10 A	-
R_L	$R_{L,\mathrm{nom}}$	$\mathcal{I}_{R_L}$	f_{sw}	500 kHz	-	$V_{\mathrm{in,max}}$	20 V	-
k_{FF}	30	-	V_o^{target}	5 V	-			

Figura 2.2: Schema di comportamento Buck Converter.

Ciascuno di questi parametri corrisponde a un componente fisico ben preciso dello schema architetturale del convertitore. L'induttore L e il condensatore C costituiscono il filtro passa-basso del Power Stage; a essi si accompagnano due resistenze parassite non trascurabili alle frequenze e alle correnti in gioco: R_i, la resistenza serie dell'avvolgimento dell'induttore, e R_c, la resistenza serie equivalente (ESR) del condensatore. La resistenza R_{ON} rappresenta invece la resistenza di canale, supposta uguale per entrambi gli interruttori, dei due MOSFET (High Side e Low Side) che compongono l'Half Bridge: quando uno dei due conduce, introduce in serie al percorso della corrente $i_L(t)$ una caduta resistiva aggiuntiva, che nel modello medio si somma a R_i.

I restanti parametri fissano il punto di lavoro del convertitore: f_{sw} è la frequenza di commutazione del PWM, che determina anche il limite superiore della banda utile del sistema (il modello a piccolo segnale, come si vedrà, è valido solo per frequenze ben inferiori a f_{sw}); V_o^{target} è la tensione di uscita desiderata a regime; I_{max} e $V_{in,max}$ sono rispettivamente la massima corrente di carico e la massima tensione di ingresso attese in condizioni operative, e vengono utilizzate — come si vedrà nella prossima sezione — per dimensionare l'intervallo di funzionamento in CCM. Il parametro k_{FF}, infine, è il guadagno feedforward del modulatore PWM.

Accanto ai valori nominali, lo script definisce anche le incertezze relative associate a ciascun componente:

```
delta_C   = 0.10;  % +10%
delta_L   = 0.20;  % +20%
delta_Rc  = 0.15;  % +15%
delta_Ri  = 0.15;  % ±15%
delta_RON = 0.15;  % ±15%
```

Questi valori riflettono le tolleranze di fabbricazione tipiche dei componenti passivi discreti (in particolare degli induttori e dei condensatori elettrolitici, i cui parametri sono soggetti anche a deriva con la temperatura e con l'invecchiamento) e non vengono impiegati in questo capitolo, ma sono già predisposti per la costruzione, nei capitoli successivi, della famiglia di sistemi incerti su cui verrà condotta la μ-analysis di stabilità robusta.

2.2 Intervallo di carico ammissibile R_L (eq. 1)

A differenza degli altri componenti del Power Stage, la resistenza di carico R_L non è un parametro fisico fissato a priori, ma rappresenta il carico esterno alimentato dal convertitore, il cui valore può variare entro un intervallo ammissibile $\mathcal{I}_{R_L} = [\underline{R_L}, \overline{R_L}]$. Il paper definisce questo intervallo attraverso l'eq. (1), imponendo che il convertitore operi sempre in **Continuous Conduction Mode** (CCM), ovvero con la corrente istantanea nell'induttore $i_L(t)$ sempre strettamente positiva durante ogni periodo di commutazione: nella tipica forma d'onda triangolare di $i_L(t)$ a regime, il valore minimo non deve mai toccare lo zero.

Definizione: Continuous Conduction Mode (CCM)

Un convertitore Buck opera in **CCM** se, per ogni periodo di commutazione $[kT_{sw}, (k+1)T_{sw})$, la corrente nell'induttore $i_L(t)$ rimane sempre positiva. In queste condizioni il comportamento del convertitore è ben descritto da un modello mediato lineare tempo-invariante (LTI); se invece la corrente si annulla durante il periodo, il convertitore entra in Discontinuous Conduction Mode (DCM), regime fortemente non lineare che esula dal modello qui sviluppato.

Il limite inferiore dell'intervallo, $\underline{R_L}$, corrisponde alla condizione di carico più gravoso, ossia alla massima corrente di uscita ammessa I_{max}: per la legge di Ohm applicata al valore medio a regime, $\underline{R_L} = V_o^{target}/I_{max}$. Il limite superiore $\overline{R_L}$, invece, deriva imponendo che la variazione picco-picco della corrente nell'induttore resti sufficientemente contenuta da non farla mai scendere sotto lo zero anche nella condizione di carico più leggero: la formula $\overline{R_L} = 2L_{min}f_{sw}/(1 - V_o^{target}/V_{in,max})$ nasce dal bilancio tra l'energia immagazzinata e rilasciata dall'induttore in un periodo di commutazione, valutato nel caso peggiore in cui l'induttanza assume il proprio valore minimo $L_{min} = L\,(1 - \delta_L)$, tenendo cioè conto della tolleranza negativa sul componente: un'induttanza più piccola del nominale produce infatti un ripple di corrente maggiore, restringendo l'intervallo di carico compatibile con il CCM.

Questa logica è implementata direttamente nello script:

```
L_min   = L * (1 - delta_L);       % L con incertezza massima negativa
```

```
R_L_min = V_target / I_max;        % Limite inferiore (corrente massima)
R_L_max = (2 * L_min * f_sw) / ...
    (1 - V_target / V_in_max); % Limite superiore (garantisce CCM)

% Valore nominale: media geometrica dell'intervallo
R_L = sqrt(R_L_min * R_L_max);
```

Va sottolineato un aspetto concettualmente importante: mentre gli altri parametri incerti del Power Stage (C, L, R_c, R_i, R_{ON}) oscillano attorno a un valore nominale per effetto delle tolleranze di fabbricazione, l'incertezza su R_L ha una natura del tutto diversa, poiché rappresenta la variabilità del carico applicato dall'utilizzatore, che nel funzionamento reale del convertitore può cambiare in modo arbitrario e non controllabile all'interno dell'intervallo $\mathcal{I}_{R_L}$. Per ottenere comunque un singolo valore di riferimento da utilizzare nella costruzione del modello nominale $G(s)$, lo script assume come valore rappresentativo la **media geometrica** $R_L = \sqrt{\underline{R_L}\,\overline{R_L}}$ dei due estremi, scelta che nel caso in esame corrisponde a collocare il punto di progetto a metà strada, su scala logaritmica, tra le condizioni di carico massimo e minimo.

2.3 Parametri derivati e coefficienti del denominatore comune

Prima di poter scrivere le funzioni di trasferimento del Power Stage, il paper introduce due resistenze equivalenti che raggruppano gli effetti dei componenti in serie tra loro lungo i due rami del filtro LC. Sul ramo induttivo, la resistenza dell'avvolgimento R_i e la resistenza di canale del MOSFET in conduzione R_{ON} agiscono in serie rispetto alla corrente $i_L(t)$, e vengono quindi sommate in un unico termine $R_i' = R_i + R_{ON}$. Sul ramo capacitivo, in modo del tutto analogo, l'ESR del condensatore R_c è vista in serie con la resistenza di carico R_L dal punto di vista della maglia di uscita, dando origine al termine $R_c' = R_L + R_c$.

```
% Resistenze equivalenti
R_i_prime = R_i + R_ON;   % R'_i = R_i + R_ON [Ohm]
R_c_prime = R_L + R_c;    % R'_c = R_L + R_c [Ohm]
```

A partire da queste due resistenze equivalenti, il modello a stato medio del filtro LC — ottenuto scrivendo le equazioni differenziali che legano $i_L(t)$ e $v_o(t)$ alla tensione commutata $v_{SW}(t)$ e alla corrente di carico, e successivamente trasformando secondo Laplace — porta a un denominatore comune $D(s)$ di secondo ordine, condiviso da tutte le funzioni di trasferimento del Power Stage:

$$D(s) = a_0\, s^2 + a_1\, s + a_2,$$

con coefficienti

$$a_0 = C\,L\,(R_L + R_c), \qquad a_1 = L + C\,R_L\,(R_c + R_i') + C\,R_c\,R_i', \qquad a_2 = R_L + R_i'.$$

```
% Coefficienti denominatore comune D(s)
a0 = C * L * (R_L + R_c);
a1 = L + C*R_L*(R_c + R_i_prime) + C*R_c*R_i_prime;
```

```
a2 = R_L + R_i_prime;

% Denominatore comune come polinomio [a0, a1, a2]
den = [a0, a1, a2];
```

Il termine a_0, moltiplicatore di s^2, è proporzionale al prodotto $L \cdot C$: come atteso per un filtro del secondo ordine, è questo prodotto a fissare la posizione della coppia di poli complessi coniugati che caratterizza la risposta in frequenza del Power Stage. Il termine a_1 raccoglie invece i contributi resistivi che introducono smorzamento nel sistema — in particolare l'induttanza stessa L e i prodotti incrociati tra le resistenze parassite — mentre a_2, il termine noto, è semplicemente la somma delle resistenze in serie sul percorso della corrente $i_L(t)$ a regime continuo $(R_L + R_i')$, coerente con il fatto che a frequenza nulla il condensatore si comporta come un circuito aperto e l'intera corrente di uscita fluisce attraverso R_L e R_i'.

2.4 Modello linearizzato di PWM e Half Bridge

Il blocco PWM, è un sistema *non lineare* e tempo-variante: il segnale logico $d(t)$ vale 0 oppure 1 a seconda che il segnale di controllo $v_c(t)$ sia inferiore o superiore al dente di sega $v_{saw}(t)$,

$$d(t) = \mathrm{PWM}(v_c(t)) = \begin{cases} 0 & v_c(t) < v_{saw}(t) \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Un simile blocco non ammette, in generale, una funzione di trasferimento nel senso classico del termine. Il contributo teorico centrale consiste proprio nel dimostrare che, sotto due ipotesi ragionevoli — che il segnale di controllo $v_c(t)$ sia composto da armoniche a frequenza ben inferiore a f_{sw} (Assunzione 1) e che le variazioni attorno al punto di lavoro siano di piccola ampiezza (Assunzione 2) — è possibile approssimare il comportamento del modulatore PWM, limitatamente alla banda di interesse, con un modello lineare a piccolo segnale privo di dinamica propria: un semplice guadagno.

Modello a piccolo segnale del PWM

Sotto le Assunzioni 1–2, la componente utile (in banda) del segnale PWM è legata al segnale di controllo da un legame puramente algebrico:

$$d(t) \approx \frac{1}{V_{pk}}\, v_c(t),$$

dove V_{pk} è l'ampiezza del dente di sega. Le componenti ad alta frequenza (attorno a f_{sw} e alle sue armoniche), generate dalla non linearità del comparatore, cadono al di fuori della banda di interesse del controllo e vengono trattate come un disturbo additivo $d_a(t)$ separato.

Poiché il blocco Half Bridge realizza semplicemente $v_{SW}(t) = V_{in}\, d(t)$, sostituendo il modello linearizzato del PWM si ottiene

$$v_{SW}(t) \approx \frac{V_{in}}{V_{pk}}\, v_c(t) + d_a(t),$$

il guadagno complessivo della catena PWM+HB, in questa forma, dipende esplicitamente dal rapporto V_{in}/V_{pk}. Poiché però V_{in} non è un parametro fisso, ma un ingresso il cui valore effettivo — pur costante nel tempo — è noto solo a meno di un intervallo $[V_o^{target}, V_{in,max}]$, un simile guadagno variabile complicherebbe inutilmente il progetto del controllore.

È qui che entra in gioco la **compensazione feedforward**: se l'ampiezza del dente di sega viene resa proporzionale alla tensione di ingresso stessa, $V_{pk} = V_{in}/k_{FF}$, la dipendenza da V_{in} si elide algebricamente nel rapporto V_{in}/V_{pk}, lasciando un guadagno puramente costante e noto a priori:

$$v_{SW}(t) \approx k_{FF}\, v_c(t) + d_a(t) \qquad \text{(eq. 10)}.$$

```
G_PWM = k_FF;   % Guadagno PWM con feedforward [adimensionale]

% Come tf MATLAB: guadagno puro (nessuna dinamica)
PWM_tf = tf(G_PWM, 1);
```

Il blocco PWM+HB, nel modello di piccolo segnale che verrà utilizzato per il progetto del controllore, si riduce dunque a un guadagno statico $k_{FF} = 30$, privo di poli e di zeri: tutta la dinamica del sistema in anello aperto è demandata interamente al Power Stage, oggetto della prossima sezione.

Perché il feedforward semplifica il progetto del controllore

Senza compensazione feedforward, ogni variazione della tensione di ingresso V_{in} si tradurrebbe in una variazione proporzionale del guadagno d'anello, con conseguente necessità di margini di stabilità più conservativi per garantire le prestazioni in tutto l'intervallo $[V_o^{target}, V_{in,max}]$. Rendendo il guadagno PWM+HB indipendente da V_{in}, il feedforward consente di trattare k_{FF} come una costante nota nella sintesi $\mathcal{H}_\infty$ del capitolo successivo, spostando l'incertezza residua interamente sui parametri fisici del Power Stage.

2.5 Power Stage: costruzione della matrice $P(s)$

Il Power Stage è un sistema a due ingressi — la tensione commutata $v_{SW}(t)$ e la corrente di carico $i_{out}(t)$, quest'ultima trattata come disturbo esogeno — e due uscite — la tensione $v_o(t)$ e la corrente nell'induttore $i_L(t)$. Il paper lo descrive quindi mediante una matrice di trasferimento 2×2,

$$P(s) = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix},$$

i cui quattro elementi condividono tutti lo stesso denominatore $D(s)$ ricavato nella Sezione 2.3, ma differiscono per numeratore a seconda della coppia ingresso-uscita considerata.

2.5.1 $P_{11}(s) = P_{22}(s)$: guadagno di tensione

L'elemento $P_{11}(s) = v_o(s)/v_{SW}(s)$ descrive come la tensione commutata in ingresso al filtro si trasferisce, attraverso l'induttore e il condensatore, alla tensione di uscita. Il suo numeratore è

$$P_{11}(s) = \frac{R_L\,(1 + C\,R_c\,s)}{D(s)},$$

espressione che nello script diventa:

```
% --- P11(s) = P22(s): v_o / v_SW ---
num_P11 = R_L * [C*R_c, 1];
P11 = tf(num_P11, den);
P22 = P11;   % Per il paper: P11 = P22
```

Il termine $(1 + CR_cs)$ al numeratore introduce uno **zero reale** in $z_1 = -1/(CR_c)$: è il ben noto *zero ESR*, dovuto al fatto che, alle frequenze più alte, la corrente ad alta frequenza tende a bypassare la parte reattiva del condensatore passando attraverso la sua resistenza serie R_c, alterando localmente la pendenza della risposta in ampiezza. Con i valori nominali della Tabella 1, questo zero si colloca a una frequenza $f_{ESR} = |z_1|/(2\pi)$ dell'ordine delle decine di kHz — comunque ben separata dalla banda di interesse del controllo, ma non trascurabile nel confronto con la frequenza di commutazione f_{sw}.

Il guadagno statico (DC gain) di questa funzione di trasferimento, ottenuto ponendo $s = 0$, vale $P_{11}(0) = R_L/a_2$: coerentemente con quanto osservato alla fine della Sezione 2.3, a regime il condensatore è un circuito aperto e la tensione di uscita è semplicemente quella ripartita tra R_L e R_i' in serie.

2.5.2 $P_{12}(s)$: impedenza di uscita

Il secondo elemento della prima riga, $P_{12}(s) = v_o(s)/\widehat{i_{out}}(s)$, descrive invece come una variazione della corrente assorbita dal carico si ripercuote sulla tensione di uscita: è dunque, nel senso proprio del termine, l'**impedenza di uscita** del convertitore vista dal carico, ed è precisamente questa funzione di trasferimento a quantificare il fenomeno del rigetto del disturbo di carico discusso nell'Introduzione.

$$P_{12}(s) = \frac{-R_L\left[C\,L\,R_c\,s^2 + (L + C\,R_c\,R_i')\,s + R_i'\right]}{D(s)}.$$

```
% --- P12(s): v_o / i_out_hat (impedenza di uscita) ---
num_P12 = R_L * [-C*L*R_c, -(L + C*R_c*R_i_prime), -R_i_prime];
P12 = tf(num_P12, den);
```

Il segno negativo che compare in tutti i coefficienti del numeratore ha un'immediata interpretazione fisica: un *aumento* della corrente assorbita dal carico sottrae corrente al condensatore di uscita, provocandone la scarica e quindi una *diminuzione* della tensione $v_o(t)$ — da cui il segno meno nella relazione ingresso-uscita. Il guadagno statico $P_{12}(0) = -R_L R_i'/a_2$ rappresenta la caduta di tensione di uscita, a regime permanente, per unità di variazione della corrente di

carico: è la grandezza che il controllore, nell'anello esterno, deve minimizzare per garantire una buona regolazione statica, e che nei capitoli successivi verrà ulteriormente attenuata dall'anello interno di compensazione del disturbo di carico.

2.5.3 $P_{21}(s)$: corrente nell'induttore

Infine, $P_{21}(s) = i_L(s)/v_{SW}(s)$ lega la tensione commutata alla corrente nell'induttore:

$$P_{21}(s) = \frac{C\,(R_L + R_c)\,s + 1}{D(s)}.$$

```
% --- P21(s): i_L / v_SW ---
num_P21 = [C*(R_L + R_c), 1];
P21 = tf(num_P21, den);
```

Questa funzione di trasferimento non interviene direttamente nel progetto del controllore in tensione $\mathcal{K}$ (che agisce sull'anello esterno confrontando $v_o(t)$ con V_{ref}), ma sarà rilevante più avanti nella tesina in relazione agli schemi di stima e compensazione del disturbo di carico (DOB, UIO e LEC) discussi dal paper, i quali si basano proprio sulla possibilità di stimare — o di sfruttare la conoscenza della dinamica di — $i_L(t)$ per anticipare l'effetto delle variazioni di $i_{out}(t)$.

Matrice $P(s)$ completa

Le tre funzioni di trasferimento ricavate, unitamente alla relazione $P_{22} = P_{11}$, permettono di scrivere per intero la matrice del Power Stage introdotta nell'eq. (11)-(12) del paper:

$$P(s) = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{11}(s) \end{bmatrix},$$

con tutti e quattro gli elementi espressi come rapporto tra un numeratore specifico dell'ingresso/uscita considerato e il medesimo denominatore comune $D(s) = a_0 s^2 + a_1 s + a_2$.

2.6 Funzione di trasferimento open-loop $G(s) = k_{FF}\,P_{11}(s)$

Ai fini del progetto del controllore dell'anello esterno, la grandezza rilevante non è la matrice $P(s)$ nella sua interezza, bensì la sola catena diretta che lega il segnale di controllo $v_c(t)$ alla tensione di uscita $v_o(t)$, ottenuta mettendo in cascata il guadagno PWM+HB ricavato nella Sezione 2.4 con l'elemento $P_{11}(s)$ del Power Stage:

$$G(s) = k_{FF} \cdot P_{11}(s) = \frac{k_{FF}\,R_L\,(1 + CR_c s)}{D(s)}.$$

```
G = G_PWM * P11;   % G(s) = k_FF * P11(s)

num_G = k_FF * num_P11;   % [k_FF*R_L*C*R_c, k_FF*R_L]
```

Questa $G(s)$ è la *pianta di piccolo segnale* dell'intero blocco PWM+HB+PS vista dal controllore: è il sistema che $\mathcal{K}$ dovrà stabilizzare e su cui, nel capitolo successivo, verranno formalizzati i requisiti prestazionali del progetto $\mathcal{H}_\infty$. Il guadagno DC risultante, $G(0) = k_{FF}\, R_L/a_2$, rappresenta il guadagno complessivo dell'anello aperto a bassa frequenza, mentre lo zero ESR ereditato da $P_{11}(s)$ rimane inalterato, essendo k_{FF} un puro guadagno privo di dinamica propria.

Accanto ai poli e agli zeri, è utile caratterizzare il Power Stage anche in termini delle sue **frequenze naturali**, ricavabili direttamente dai coefficienti a_0, a_1, a_2 del denominatore comune trattato come un tipico polinomio caratteristico del secondo ordine $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:

$$\omega_{PS} = \sqrt{\frac{a_2}{a_0}}, \qquad \zeta_{PS} = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0 a_2}}.$$

```
omega_PS = sqrt(a2/a0);          % pulsazione naturale [rad/s]
f_PS     = omega_PS/(2*pi);      % frequenza naturale [Hz]
zeta_PS  = a1/(2*sqrt(a0*a2));   % smorzamento
```

La pulsazione ω_{PS} individua la frequenza di taglio caratteristica del filtro LC — mentre ζ_{PS} ne quantifica lo smorzamento: un valore di ζ_{PS} significativamente inferiore all'unità, come tipicamente accade nei filtri LC di potenza con resistenze parassite contenute, è indice di una risposta in frequenza con un picco di risonanza pronunciato in prossimità di ω_{PS}.

2.7 Risultati numerici (valori di Tabella 1)

Le espressioni simboliche ricavate nelle sezioni precedenti acquistano pieno significato solo se valutate con i valori nominali della Tabella 1. Questa sezione riporta i risultati numerici prodotti dallo script per la Parte 1, discutendone il significato fisico e verificandone la coerenza con quanto atteso analiticamente.

2.7.1 Intervallo di carico R_L

Con $L_{min} = L\,(1-\delta_L) = 6.5600\,\mu$H, i due estremi dell'intervallo ammissibile e il valore nominale risultano:

Valori numerici: intervallo $\mathcal{I}_{R_L}$

$\underline{R_L} = V_o^{target}/I_{max}$	$= 0.5000\ \Omega$
$\overline{R_L} = 2L_{min}f_{sw}/(1 - V_o^{target}/V_{in,max})$	$= 8.7467\ \Omega$
$R_L = \sqrt{\underline{R_L}\,\overline{R_L}}$ (media geometrica, script)	$= 2.0913\ \Omega$

2.7.2 Parametri derivati e coefficienti di $D(s)$

Valori numerici: resistenze equivalenti e coefficienti

$R_i' = R_i + R_{ON}$	$= 13.5000\ \text{m}\Omega$
$R_c' = R_L + R_c$	$= 2.091367\ \Omega$
$a_0 = CL(R_L + R_c)$	$= 4.270152 \times 10^{-9}$
$a_1 = L + CR_c(R_L + R_i') + CR_L R_i'$	$= 1.529001 \times 10^{-5}$
a_2	$= 2.104752\ \Omega$

2.7.3 La matrice $P(s)$: valori numerici

$P_{11}(s)$ guadagno di tensione

Num $= [5.9883 \times 10^{-8},\ 2.0913]$, DC gain $P_{11}(0) = R_L/a_2 = 0.993586$
Zero ESR: $z_1 = -1/(CR_c) = -3.4922 \times 10^7$ rad/s $\Rightarrow f_{ESR} = 5558.06$ kHz

$P_{12}(s)$ - impedenza di uscita

Num $= [-4.9104 \times 10^{-13},\ -1.7149 \times 10^{-5},\ -0.028232]$
DC gain $P_{12}(0) = -R_L R_i'/a_2 = -0.013413\ \Omega$

$P_{21}(s)$ - corrente nell'induttore

Num $= [5.2075 \times 10^{-4},\ 1]$, DC gain $P_{21}(0) = 1/a_2 = 0.4751$ A/V

Commento

Il guadagno DC di $P_{11}(s)$ è molto prossimo all'unità (0.9936): a bassa frequenza la tensione di uscita segue quasi fedelmente la tensione commutata, con una modesta attenuazione dovuta alla caduta resistiva su R_i'.

2.7.4 La funzione di trasferimento open-loop $G(s)$

$G(s)$

Num $= [1.7965 \times 10^{-6},\ 62.7375]$
Den $= [4.2702 \times 10^{-9},\ 1.5290 \times 10^{-5},\ 2.1048]$
Guadagno DC: $G(0) = k_{FF}\, R_L/a_2 = 29.8076$
Poli: $p_{1,2} = -1790.3356 \pm j\, 22129.0122$ rad/s

Frequenze caratteristiche del Power Stage

$\omega_{PS} = \sqrt{a_2/a_0}$	$= 22201.3171$ rad/s
$f_{PS} = \omega_{PS}/(2\pi)$	$= 3533.4494$ Hz (≈ 3.53 kHz)
$\zeta_{PS} = a_1/(2\sqrt{a_0 a_2})$	$= 0.080641$
f_{ESR}	$= 5558.06$ kHz

Commento

Il guadagno DC $G(0) = 29.8076$ è prossimo, ma non identico, al guadagno feedforward nominale $k_{FF} = 30$: lo scostamento (circa l'0.6%) è interamente dovuto al partitore resistivo R_L/a_2, ossia alla caduta su R_i' discussa poco sopra. Lo smorzamento $\zeta_{PS} = 0.081$ è marcatamente inferiore a 1: il Power Stage è dunque fortemente sottosmorzato, con una coppia di poli complessi coniugati la cui parte immaginaria (22129 rad/s $\approx$ 3522 Hz) è quasi coincidente con ω_{PS}, mentre la parte reale, relativamente piccola in modulo, produce un fattore di qualità elevato. Ci si deve quindi attendere, nella risposta in frequenza di $G(s)$, un picco di risonanza pronunciato in prossimità di $f_{PS} \approx 3.53$ kHz: un aspetto che il progetto del controllore $\mathcal{H}_\infty$, nel Capitolo 3, dovrà tenere esplicitamente in considerazione nella definizione dei margini di stabilità richiesti.

Capitolo 3

Sintesi e analisi robusta

3.1 Introduzione

La progettazione di un sistema di controllo per convertitori switching deve confrontarsi con due fonti intrinseche di incertezza: da un lato, le variazioni parametriche dei componenti passivi e attivi (induttanza, capacità, resistenze parassite) dovute a tolleranze produttive e variazioni termiche; dall'altro, le semplificazioni modellistiche introdotte nella derivazione delle funzioni di trasferimento, che trascurano dinamiche ad alta frequenza o effetti non lineari. Il controllore deve quindi garantire non solo prestazioni nominali, ma stabilità e vincoli di reiezione dei disturbi in un intorno ampio del punto di progetto, preservando i margini di fase e guadagno anche al variare dei parametri nei loro intervalli fisici.

La teoria del controllo fornisce strumenti sistematici per affrontare questo problema. La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ consente di progettare un controllore che minimizza la norma $\mathcal{H}_\infty$ di una opportuna funzione di trasferimento pesata. Tuttavia, la sintesi $\mathcal{H}_\infty$ da sola non fornisce una garanzia esplicita di robustezza rispetto a incertezze parametriche strutturate: il controllore ottimizzato per il modello nominale potrebbe degradare le prestazioni o addirittura destabilizzare il sistema quando i parametri variano nei loro range.

È qui che interviene l'analisi μ (mu-analysis), che consente di verificare a posteriori la stabilità robusta del sistema controllato rispetto a una famiglia di incertezze descritta in modo strutturato.

Norma $\mathcal{H}_\infty$

Dato un sistema LTI $G(s)$, la sua norma $\mathcal{H}_\infty$ è definita come

$$\|G(s)\|_{\mathcal{H}_\infty} \doteq \sup_{\omega\in\mathbb{R}} \sigma_{\max}\big(G(j\omega)\big) \tag{3.1}$$

dove $\sigma_{\max}(\cdot)$ è il massimo valore singolare (per un sistema SISO, coincide con il modulo massimo su tutte le frequenze). Fisicamente, $\|G\|_{\mathcal{H}_\infty}$ rappresenta la massima amplificazione di energia che il sistema può imporre a un segnale in ingresso.

Sensitività S e sensitività complementare T

Per un anello di retroazione con pianta $G(s)$, controllore $K(s)$ e guadagno di retroazione G_f, si definiscono:

$$S(s) = \big(1 + K(s)G(s)G_f\big)^{-1}, \qquad T(s) = 1 - S(s) = \frac{K(s)G(s)G_f}{1 + K(s)G(s)G_f} \tag{3.2}$$

S lega il riferimento (e i disturbi in ingresso alla pianta) all'errore di inseguimento: un $|S|$ piccolo a bassa frequenza garantisce basso errore a regime e buona reiezione dei disturbi lenti. T lega il riferimento all'uscita: un $|T| \approx 1$ nella banda passante garantisce buon inseguimento, mentre un $|T|$ piccolo alle alte frequenze attenua il rumore di misura e le dinamiche non modellate. Vale sempre $S + T = 1$, quindi le due specifiche sono in trade-off e non possono essere rese entrambe piccole nella stessa banda di frequenza.

L'approccio adottato in questo capitolo segue quindi una strategia in due fasi: nella Sezione 3.2 si definiscono i pesi di prestazione $W_1(s)$ e $W_2(s)$ che traducono in forma matematica i requisiti di inseguimento, reiezione dei disturbi e roll-off ad alta frequenza. Nella Sezione 3.3 si procede alla sintesi $\mathcal{H}_\infty$ vera e propria, ottenendo un controllore che minimizza la norma $\mathcal{H}_\infty$ del sistema *nominale* pesato. Infine, nella Sezione 4.9 si sottopone il controllore sintetizzato a una verifica di robustezza sistematica.

3.2 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$: definizione dei pesi

La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ richiede la definizione di pesi di prestazione che traducono i requisiti di controllo in specifiche di guadagno sulla funzione di sensitività diretta e sulla funzione di sensitività complementare. Nel problema standard $\mathcal{H}_\infty$, il controllore $K(s)$ viene progettato per minimizzare la norma $\mathcal{H}_\infty$ della matrice di trasferimento dal disturbo w all'uscita controllata z, tipicamente definita come:

$$\left\| \begin{bmatrix} W_1 S \\ W_2 T \end{bmatrix} \right\|_\infty < 1 \tag{3.3}$$

dove $S = (I + GK)^{-1}$ è la funzione di sensitività, $T = GK(I + GK)^{-1}$ è la funzione di sensitività complementare, e $W_1(s)$, $W_2(s)$ sono pesi progettuali scelti in modo che i vincoli $|S(j\omega)| < |W_1(j\omega)|^{-1}$ e $|T(j\omega)| < |W_2(j\omega)|^{-1}$ riflettano le specifiche desiderate.

Il peso $W_1(s)$ agisce sulla funzione di sensitività: un guadagno elevato alle basse frequenze impone un piccolo errore a regime e una buona reiezione dei disturbi in banda. Il peso $W_2(s)$ agisce sulla funzione di sensitività complementare: un guadagno modesto alle basse frequenze consente a T di essere prossima a 1 nella banda passante, mentre un guadagno elevato alle alte frequenze impone un forte roll-off oltre una certa frequenza, attenuazione dei rumori alle alte frequenze.

Il codice analizzato esplora due strategie distinte per la costruzione di questi pesi, qui discusse in dettaglio.

3.2.1 Approccio con `makeweight`

La funzione `makeweight`

`makeweight(DC, wc, HF)` è una funzione del Robust Control Toolbox di MATLAB che costruisce un filtro del primo ordine (un polo, uno zero) a partire da tre soli parametri: il guadagno alle basse frequenze DC, la frequenza di crossover ω_c (in rad/s, il punto in cui la risposta transita dall'asintoto DC all'asintoto HF), e il guadagno alle alte frequenze HF. La funzione restituisce una `tf` pronta all'uso, sempre stabile e propria per qualunque scelta di parametri positivi — non richiede alcuna verifica di realizzabilità da parte dell'utente.

La forma analitica del filtro risultante è:

$$W(s) = \frac{DC \cdot s + HF \cdot \omega_c}{s + \omega_c} \tag{3.4}$$

La risposta in ampiezza presenta un guadagno asintotico pari a DC per $\omega \ll \omega_c$ e HF per $\omega \gg \omega_c$, con una transizione di pendenza 20 dB/decade in prossimità di ω_c, punto in cui l'ampiezza del filtro è approssimativamente pari a $\sqrt{DC \cdot HF}$ (media geometrica dei due guadagni asintotici).

Questo approccio ha il vantaggio della semplicità: tre parametri, immediato da implementare, sempre proprio e stabile. La sua struttura è quella di un filtro passa-alto o passa-basso a 20 dB/decade, a seconda del rapporto DC/HF.

Il limite strutturale di `makeweight`

Un singolo filtro del primo ordine non può riprodurre *gobbe di risonanza* né pendenze multiple nella risposta in ampiezza. La forma esatta del peso $W_1(s)$ secondo l'Eq. (25) del paper di riferimento presenta un numeratore del secondo ordine con zeri complessi coniugati, caratterizzati da un coefficiente di smorzamento ζ_s che produce un picco di ampiezza alla frequenza ω_s; la funzione di trasferimento risultante ha pendenza di 40 dB/decade nella regione di transizione, mentre `makeweight` impone al massimo 20 dB/decade. L'approccio con `makeweight` tende quindi a sottostimare il vincolo su $|S|$ nella regione di risonanza del power stage, producendo un peso meno stringente. Lo stesso limite vale per $W_2(s)$: la forma esatta ha numeratore del secondo ordine, mentre `makeweight` produce sempre un filtro del prim'ordine.

3.2.2 Approccio analitico esatto

La seconda strategia adottata consiste nell'implementazione diretta della forma analitica dei pesi proposta dall'Eq. (25) del paper di riferimento:

$$W_1(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_s\omega_s s + \omega_s^2}{S_{p0} \cdot s \cdot (s + 2\zeta_s\omega_s)} \tag{3.5}$$

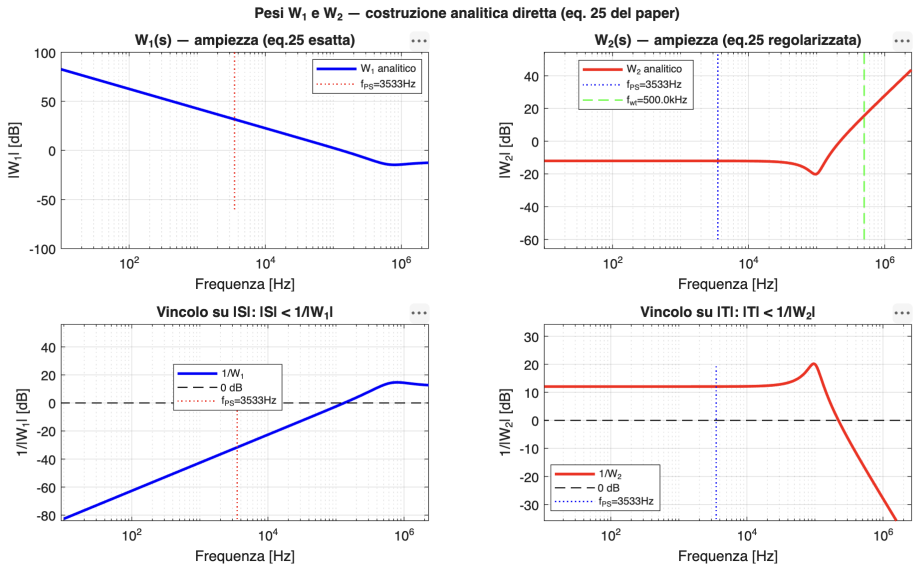


Figura 3.1: Schema dei pesi.

$$W_2(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_t \omega_t s + \omega_t^2}{T_{p0} \cdot \omega_t^2 \cdot \left(\frac{s^2}{p_{hf}^2} + \frac{2s}{p_{hf}} + 1 \right)} \tag{3.6}$$

Il peso $W_1(s)$: struttura e parametri

Il peso $W_1(s)$ presenta un polo in $s = 0$, che garantisce integrazione nel controllore e, di conseguenza, inseguimento nullo a regime del riferimento e reiezione perfetta dei disturbi costanti: il polo in $s = 0$ impone $|S(j\omega)| \to 0$ per $\omega \to 0$.

Il numeratore del secondo ordine, $s^2 + 2\zeta_s \omega_s s + \omega_s^2$, introduce zeri complessi coniugati (se $\zeta_s < 1$) che creano una gobba di risonanza in corrispondenza di ω_s, consentendo di modellare una transizione a 40 dB/decade nella regione di crossover e di imporre un vincolo più stringente su $|S|$ dove l'attenuazione dei disturbi è critica. Il coefficiente ζ_s controlla lo smorzamento della gobba: valori piccoli producono un picco pronunciato, valori più grandi appiattiscono la risposta.

Il denominatore presenta un polo reale in $s = -2\zeta_s \omega_s$, che limita la pendenza alle alte frequenze e rende il peso strettamente proprio. Il parametro S_{p0} controlla il guadagno alle basse frequenze: $|S(j\omega)| < S_{p0} \cdot \omega/\omega_s$ per $\omega \ll \omega_s$.

- S_{p0}: guadagno alle basse frequenze — valore elevato (tipicamente ≈ 4) impone forte attenuazione di S a bassa frequenza;
- ω_s: frequenza di crossover per S — tipicamente $\omega_s \approx 1.3\,\omega_{sw}$;
- ζ_s: controlla il picco di risonanza — valori ≈ 0.6–0.8 producono una gobba moderata.

Il peso $W_2(s)$: struttura e parametri

Il peso $W_2(s)$ ha un numeratore del secondo ordine, $s^2 + 2\zeta_t \omega_t s + \omega_t^2$, che produce un effetto di risonanza analogo, consentendo un roll-off più rapido (40 dB/decade) oltre ω_t. Il denominatore

è regolarizzato con un polo ad alta frequenza $p_{hf} \gg \omega_{sw}$ (tipicamente $p_{hf} = 50\,\omega_{sw}$), necessario per rendere il peso strettamente proprio e quindi ammissibile nella sintesi $\mathcal{H}_\infty$, senza alterare la risposta nella banda di interesse.

Il fattore $T_{p0} \cdot \omega_t^2$ normalizza il guadagno alle basse frequenze a $1/T_{p0}$: per $\omega \ll \omega_t$, $|T(j\omega)| < T_{p0}$.

- T_{p0}: guadagno alle basse frequenze — tipicamente ≈ 4, consente a T di essere prossima a 1;
- ω_t: frequenza di crossover per T — tipicamente $\omega_t \approx \omega_{sw}/5$;
- ζ_t: smorzamento della gobba — valori ≈ 0.2–0.4;
- p_{hf}: polo di regolarizzazione — $p_{hf} = 50\,\omega_{sw}$, almeno un decennio sopra la massima frequenza di interesse.

Regolarizzazione numerica

Perché serve regolarizzare

Due accorgimenti numerici sono indispensabili per rendere i pesi utilizzabili dagli algoritmi di sintesi (che richiedono funzioni di trasferimento proprie e strettamente stabili):

1. Il polo in $s = 0$ di $W_1(s)$ è sostituito da un polo a $s = -\varepsilon_{int}$, con $\varepsilon_{int} = \omega_{vec}(1) \cdot 10^{-3}$ (tre decadi sotto la minima frequenza di analisi) — un integratore *quasi* puro, che non altera sensibilmente la risposta alle basse frequenze ma evita la singolarità in $s = 0$ richiesta da `hinfsyn`.
2. $W_2(s)$ nella sua forma originale è impropria (grado 2 al numeratore, grado 0 al denominatore). Il termine di regolarizzazione $\frac{s^2}{p_{hf}^2} + \frac{2s}{p_{hf}} + 1$ la rende propria senza alterare la risposta nella banda di interesse, purché p_{hf} sia scelto ben al di sopra di ω_{sw}.

3.2.3 Confronto tra i due approcci

Tabella 3.1: Confronto tra approccio `makeweight` e approccio analitico esatto

Caratteristica	`makeweight`	**Approccio analitico esatto**
Ordine del peso	1 (primo ordine)	2 (secondo ordine)
Pendenza di transizione	20 dB/decade	40 dB/decade
Presenza di risonanza	No	Sì (zeri complessi coniugati)

L'adozione di due strategie distinte risponde a un'esigenza metodologica precisa: `makeweight` offre una via rapida e poco parametrizzata per ottenere un controllore nominale da utilizzare come punto di partenza, mentre l'approccio analitico esatto consente di riprodurre fedelmente le specifiche del paper, ottenendo un controllore con garanzie di robustezza più stringenti, a prezzo di una maggiore complessità di taratura.

3.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ del controllore

Una volta definiti i pesi di prestazione, la sintesi del controllore procede secondo lo schema standard $\mathcal{H}_\infty$. Il sistema in forma generalizzata include il modello nominale del power stage $G_0(s) = k_{FF} \cdot P_{11}(s)$, i pesi $W_1(s)$ e $W_2(s)$, e le uscite controllate e gli ingressi di disturbo. La sintesi viene eseguita con il comando `hinfsyn` di MATLAB.

Interpretazione di γ^*

Il problema è risolto numericamente tramite l'algoritmo di Doyle-Glover-Khargonekar-Francis (DGKF), basato sulla soluzione di due equazioni di Riccati; il controllore restituito ha ordine pari alla dimensione del sistema generalizzato pesato. Se $\gamma^* < 1$, tutte le specifiche di prestazione sono soddisfatte nel senso della norma $\mathcal{H}_\infty$; se $\gamma^* > 1$, è necessario rilassare i pesi o rivedere la struttura del sistema.

3.4 Analisi di robustezza: modellazione dell'incertezza

L'analisi di robustezza richiede la modellazione delle incertezze parametriche sui componenti del convertitore. Si adotta il classico approccio per modelli strutturati: un modello strutturato basato su `ureal`, che preserva la struttura fisica dell'incertezza.

Il teorema del piccolo guadagno (small-gain theorem) per incertezze non strutturate

Sia data l'interconnessione a retroazione tra un sistema noto $M(s)$ e un blocco di incertezza $\Delta(s)$ con $\|\Delta\|_{\mathcal{H}_\infty} < 1$. Se Δ è un blocco *non strutturato* (complesso, pieno, senza vincoli aggiuntivi), allora l'interconnessione è stabile per **ogni** Δ ammissibile se e solo se

$$\|M\|_{\mathcal{H}_\infty} < 1 \tag{3.7}$$

Questa è una condizione sufficiente per la stabilità robusta rispetto a qualunque perturbazione della dimensione e norma assegnate — ma può essere molto conservativa se, in realtà, Δ ha una struttura nota e più vincolata (ad esempio, blocchi reali indipendenti anziché un unico blocco complesso pieno).

Valore singolare strutturato μ

Quando Δ appartiene a un insieme strutturato $\mathbf{\Delta}$ (ad esempio, blocchi reali scalari indipendenti, eventualmente ripetuti), si definisce il valore singolare strutturato

$$\mu_{\mathbf{\Delta}}(M) \doteq \Big(\min\{\, \bar{\sigma}(\Delta) : \Delta \in \mathbf{\Delta},\ \det(I - M\Delta) = 0 \,\} \Big)^{-1} \tag{3.8}$$

(posto $\mu = 0$ se nessun $\Delta \in \mathbf{\Delta}$ rende singolare $I - M\Delta$). La condizione $\mu(M) < 1$ è necessaria e sufficiente per la stabilità robusta rispetto a tutte le perturbazioni ammissibili nella struttura $\mathbf{\Delta}$, ed è quindi uno strumento meno conservativo della semplice norma $\mathcal{H}_\infty$: vale sempre $\mu_{\mathbf{\Delta}}(M) \leq \|M\|_{\mathcal{H}_\infty}$, con uguaglianza **solo** quando Δ è un unico blocco complesso pieno (cioè quando la struttura degenera nel caso non strutturato del teorema del piccolo guadagno). Più la struttura è vincolata (blocchi reali, ripetuti, di dimensione ridotta), più il divario tra μ e $\|M\|_{\mathcal{H}_\infty}$ può diventare ampio.

3.4.1 Modellazione strutturata con `ureal`

L'oggetto `ureal`

`ureal(nome, valore_nominale, 'Range', [min max])` crea un parametro incerto *reale* e *scalare*, identificato da un nome simbolico, un valore nominale e un intervallo di variazione ammesso. A differenza di una semplice variabile numerica, un oggetto `ureal` può essere combinato algebricamente (somme, prodotti, rapporti) con altri `ureal` o con sistemi `tf`/`ss`: il risultato è un oggetto di tipo `uss` (Uncertain State-Space), che porta con sé l'informazione completa sulla struttura dell'incertezza — non solo il range finale, ma *quali* combinazioni algebriche dei parametri originari generano quel range. Se lo stesso `ureal` compare più volte in espressioni diverse all'interno dello stesso modello, MATLAB impone che tutte le occorrenze assumano **simultaneamente** lo stesso valore reale — è proprio questo vincolo di coerenza tra occorrenze ripetute a rendere `ureal` una rappresentazione *strutturata* (e quindi meno conservativa) dell'incertezza, rispetto a trattare ogni occorrenza come un grado di libertà indipendente.

L'incertezza parametrica del convertitore è rappresentata utilizzando cinque parametri fisici indipendenti confinati ai rispettivi intervalli di variazione:

- L_u: induttanza di filtro, nell'intervallo $[L(1-\delta_L), L(1+\delta_L)]$, con $\delta_L = 0.10$;
- C_u: capacità di filtro, nell'intervallo $[C(1-\delta_C), C(1+\delta_C)]$, con $\delta_C = 0.20$;
- $R_{i,u}$: resistenza parassita dell'induttore e del switch, nell'intervallo $[R_i(1-\delta_{Ri}), R_i(1+\delta_{Ri})]$, con $\delta_{Ri} = 0.20$;
- $R_{c,u}$: resistenza serie equivalente del condensatore, nell'intervallo $[R_c(1-\delta_{Rc}), R_c(1+\delta_{Rc})]$, con $\delta_{Rc} = 0.20$;

- $R_{ON,u}$: resistenza di on del switch, nell'intervallo $[R_{ON}(1-\delta_{RON}), R_{ON}(1+\delta_{RON})]$, con $\delta_{RON} = 0.20$.

A partire da questi parametri incerti, si costruisce il modello incerto del power stage : è possibile costruirlo in due modalità differenti : applicando la fisica del circuito e ricavando la forma in spazio di stato della pianta, oppure mediante l'espressione algebrica completa.

3.4.2 Dalla fisica del convertitore alle matrici di stato incerte

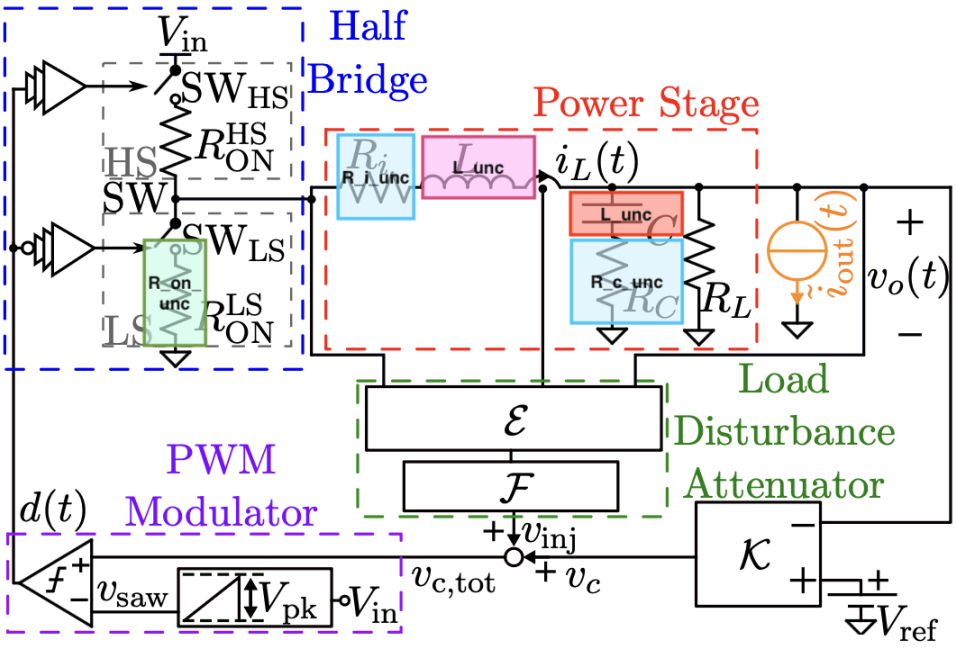


Figura 3.2: Modello incerto.

Prima di introdurre la funzione di trasferimento $P_{11,u}(s)$ parametrica sui cinque blocchi incerti, è utile ripercorrere esplicitamente il passaggio analitico che lega le equazioni circuitali del Power Stage alle matrici di stato A_u, B_u, C_u, D_u costruite nello script, così da rendere trasparente il significato fisico di ciascun termine.

Ipotesi di partenza e variabili di stato

Il modello impiegato è quello *mediato* (*averaged*, *PWM-switch model*) in conduzione continua (CCM): la rete di commutazione (switch e diodo/raddrizzatore sincrono) viene sostituita, sul periodo di switching, da un generatore di tensione equivalente $k_{FF}\, d(t)$ in serie a una resistenza costante

$$Rip_u = Ri_u + RON_u,$$

somma della resistenza serie dell'induttore e della resistenza on dello switch. È l'approssimazione standard che elimina la dipendenza esplicita dal duty cycle nella resistenza vista dall'induttore, coerente con il modello PWM+feedforward già introdotto in Sez. 4.0.1 (Eq. (9)–(10) del paper di riferimento).
Le due variabili di stato naturali sono quelle che immagazzinano energia:

- $x_1 = i_L$, la corrente di induttore;
- $x_2 = v_C$, la tensione ai capi del *condensatore ideale* — non la tensione di uscita: la distinzione è cruciale, poiché Rc_u è in serie al condensatore, non in parallelo.

Nodo di uscita: bilancio di corrente (KCL)

All'uscita, la corrente di induttore i_L si divide fra il ramo resistivo di carico R_L e il ramo serie Rc_u–C_u. Detta i_C la corrente che entra nel condensatore e v_o la tensione di uscita effettiva (ai capi del parallelo), valgono le due relazioni

$$v_o = v_C + Rc_u\, i_C, \qquad v_o = R_L\,(i_L - i_C).$$

Uguagliando ed esplicitando i_C:

$$i_C = \frac{R_L\, i_L - v_C}{R_L + Rc_u}.$$

Poiché $i_C = C_u \dot{v}_C$, dividendo per C_u si ottiene direttamente la seconda riga di A_u:

$$\dot{v}_C = \underbrace{\frac{R_L}{R_L + Rc_u}}_{R_{eq,u}} \cdot \frac{1}{C_u}\, i_L \;-\; \frac{1}{C_u(R_L + Rc_u)}\, v_C, \tag{3.9}$$

corrispondente esattamente ai termini `R_eq_u*invC_u` e `-invC_u/(R_L+Rc_u)` del codice. Il rapporto $R_{eq,u} = R_L/(R_L + Rc_u)$, introdotto qui come partitore resistivo fra carico ed ESR, è l'accorgimento che mantiene l'intera espressione lineare nei parametri incerti, evitando di dover invertire direttamente una somma di oggetti `ureal`.

Tensione di uscita in funzione degli stati

Sostituendo l'espressione di i_C appena ricavata in $v_o = v_C + Rc_u\, i_C$:

$$v_o = v_C + Rc_u \cdot \frac{R_L i_L - v_C}{R_L + Rc_u} = Rc_u R_{eq,u}\, i_L + R_{eq,u}\, v_C. \tag{3.10}$$

Questa è esattamente la riga `C_u_mat = [ Rc_u*R_eq_u, R_eq_u ]`: la tensione di uscita risulta una combinazione della corrente di induttore, pesata dall'ESR "vista" attraverso il partitore, e della tensione del condensatore ideale. Il termine $Rc_u R_{eq,u}\, i_L$ è, fisicamente, lo *zero da ESR* che ricomparirà al numeratore di $P_{11,u}(s)$.

Maglia di induttore: bilancio di tensione (KVL)

Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia contenente l'induttore:

$$L_u\, \dot{i}_L = k_{FF}\, d(t) - Rip_u\, i_L - v_o,$$

dove $k_{FF}\, d(t)$ è la tensione media equivalente imposta dallo stadio PWM+feedforward. Sostituendo l'Eq. (3.10):

$$\dot{i}_L = \frac{k_{FF}}{L_u}\, d(t) \; - \; \underbrace{\frac{Rip_u + Rc_u R_{eq,u}}{L_u}}\; i_L \; - \; \frac{R_{eq,u}}{L_u}\, v_C, \tag{3.11}$$

che è esattamente la prima riga di A_u, con $B_u = [k_{FF} \cdot invL_u;\ 0]$: l'ingresso agisce solo sullo stato di corrente — fisicamente ovvio, essendo l'induttore l'unico elemento in serie al generatore — mentre il secondo stato non è forzato direttamente ($B_u(2) = 0$).

Perché `invL_u` e `invC_u` sono calcolati a parte

Scrivere direttamente `-(...)/L_u` all'interno della matrice costringerebbe MATLAB a costruire una trasformazione lineare frazionaria (LFT) sul rapporto di due oggetti `ureal`, e ogni occorrenza indipendente di $1/L_u$ genererebbe un blocco Δ ridondante nella rappresentazione interna. Calcolando una sola volta `invL_u = 1/L_u` (e analogamente `invC_u`) e riutilizzandolo in ogni riga, il numero di occorrenze del parametro incerto L_u (e C_u) nel modello si riduce al minimo — è questo il tipo di ridondanza algebrica che, se non eliminata a monte, gonfia inutilmente la dimensione del blocco M_{11} estratto tramite `lftdata` (si veda la discussione di Sez. 4.9.4).

Le matrici di stato assemblate

Raccogliendo le Eq. (3.9), (3.10) e (3.11) nella forma matriciale standard $\dot{x}_u = A_u x_u + B_u\, d(t)$, $v_o = C_u x_u + D_u\, d(t)$, con vettore di stato $x_u = [i_L,\ v_C]^\top$, si ottiene:

Matrici di stato incerte del Power Stage

$$A_u = \begin{bmatrix} -(Rip_u + Rc_u R_{eq,u}) \cdot invL_u & -R_{eq,u} \cdot invL_u \\ R_{eq,u} \cdot invC_u & -invC_u/(R_L + Rc_u) \end{bmatrix}, \tag{3.12}$$

$$B_u = \begin{bmatrix} k_{FF} \cdot invL_u \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C_u = \begin{bmatrix} Rc_u\, R_{eq,u} & R_{eq,u} \end{bmatrix}, \qquad D_u = 0. \tag{3.13}$$

La struttura di A_u rende esplicito il ruolo fisico di ciascun termine: la prima riga (dinamica di i_L) contiene, sulla diagonale, l'intera resistenza serie vista dall'induttore (Rip_u, propria dell'induttore e dello switch, più il contributo dell'ESR Rc_u filtrato dal partitore $R_{eq,u}$), e fuori diagonale l'accoppiamento con v_C pesato dallo stesso partitore; la seconda riga (dinamica di v_C) è priva di qualunque riferimento a Rip_u o a k_{FF}, poiché il condensatore è influenzato dalla corrente di induttore solo attraverso il nodo di uscita, non attraverso la maglia di alimentazione. Il fatto che $B_u(2) = 0$ e $D_u = 0$ (nessun percorso diretto ingresso-uscita) è anch'esso una conseguenza diretta della topologia: l'ingresso agisce esclusivamente sulla maglia induttiva, e l'uscita non contiene alcun termine proporzionale istantaneamente a $d(t)$.

Dalle matrici incerte al modello `ss` in MATLAB

La traduzione delle due matrici appena derivate in un oggetto `ss` incerto è diretta:

```
% Assemblaggio delle matrici di stato in forma esplicita
A_u = [ -(Rip_u + Rc_u*R_eq_u) * invL_u,  -R_eq_u * invL_u ;
         R_eq_u * invC_u,                 -invC_u / (R_L + Rc_u) ];

B_u = [ k_FF * invL_u ;
        0 ];

C_u_mat = [ Rc_u * R_eq_u,  R_eq_u ];
D_u     = 0;

% Creazione del modello State-Space incerto
G_unc_ss = ss(A_u, B_u, C_u_mat, D_u);
```

Poiché ogni elemento di A_u, B_u, C_u è un'espressione algebrica di oggetti `ureal`, la chiamata `ss(A_u, B_u, C_u_mat, D_u)` non produce un sistema in spazio di stato ordinario, bensì un **modello incerto** (`uss`): MATLAB costruisce automaticamente, dietro le quinte, la trasformazione lineare frazionaria (LFT) che isola la dipendenza di ciascuna matrice dai cinque parametri incerti, rappresentando $G_{unc,ss}$ come l'interconnessione di un blocco nominale $M(s)$ con un blocco diagonale $\Delta = \mathrm{diag}(\delta_L, \delta_C, \delta_{Ri}, \delta_{Rc}, \delta_{RON})$.

La forma algebrica completa risulta invece essere la seguente :

$$G_{unc}(s) = k_{FF} \cdot \frac{R_L \cdot (1 + R_{c,u} C_u s)}{a_{0,u} s^2 + a_{1,u} s + a_{2,u}} \tag{3.14}$$

dove:

$$a_{0,u} = C_u L_u (R_L + R_{c,u}) \tag{3.15}$$

$$a_{1,u} = L_u + C_u R_L (R_{c,u} + R_{i,u} + R_{ON,u}) + C_u R_{c,u} (R_{i,u} + R_{ON,u}) \tag{3.16}$$

$$a_{2,u} = R_L + R_{i,u} + R_{ON,u} \tag{3.17}$$

L'oggetto risultante è un sistema incerto `uss`, che porta con sé la struttura completa dell'incertezza: ciascun parametro compare una o più volte nella realizzazione, e tutte le occorrenze dello stesso parametro sono vincolate al medesimo valore. Questa rappresentazione preserva fedelmente la struttura fisica del sistema.

Il sistema controllato incerto si ottiene chiudendo l'anello di controllo:

$$CL_{unc} = \frac{G_{unc}(s)K(s)}{1 + G_{unc}(s)K(s)} \tag{3.18}$$

Verifica con `robstab`

L'analisi di stabilità robusta viene condotta con il comando `robstab`, che estrae automaticamente la struttura M-Δ dal modello `uss` (riconoscendo blocchi reali, eventualmente ripetuti, senza bisogno di costruirli manualmente) e calcola il margine di stabilità robusta $m = 1/\mu_{\max}$ tramite μ-analysis strutturata. Se $m > 1$, il sistema è robustamente stabile per tutte le perturbazioni ammissibili nei range dichiarati; se $m < 1$, esiste una combinazione ammissibile dei parametri che rende il sistema instabile. `robstab` restituisce inoltre la frequenza critica, la combinazione di parametri nel caso peggiore (`WorstPerturbation`) e un'analisi di sensitività per componente — utile per individuare quali componenti conviene rendere più precisi per guadagnare margine di robustezza.

Capitolo 4

Sintesi del Controllore Mediante Controllo Ottimo $\mathcal{H}_\infty$

Il modello nominale $G(s)$ ricavato nel Capitolo 2 costituisce la pianta da controllare, ma non è ancora nella forma richiesta dagli algoritmi di sintesi $\mathcal{H}_\infty$. Questi ultimi non operano direttamente sulla pianta fisica, bensì su un oggetto più astratto — la **pianta generalizzata** $P(s)$ — che incorpora, oltre alla dinamica del sistema, anche i requisiti prestazionali del progetto, espressi sotto forma di opportuni filtri di pesatura. Il presente capitolo descrive la costruzione di $P(s)$ a partire da $G(s)$ e dai pesi $W_1(s)$, $W_2(s)$ discussi nel capitolo precedente, e la successiva sintesi del controllore $\mathcal{K}$ mediante la funzione `hinfsyn`.

4.0.1 Dallo schema elettrico del convertitore allo schema a blocchi $\mathcal{H}_\infty$

Prima di procedere, nella prossima sezione, alla costruzione algoritmica di $P(s)$ tramite `connect`, è utile ripercorrere esplicitamente il passaggio concettuale — spesso dato per scontato nella letteratura sul controllo $\mathcal{H}_\infty$ — che porta dallo schema elettrico del convertitore Buck allo schema a blocchi standard di Fig. 4.2. È infatti questo passaggio, ottenuto per successive astrazioni del circuito fisico, a giustificare l'esistenza e il significato di ciascuno dei segnali e dei blocchi introdotti nella sezione precedente.

Il circuito di Fig. 4.1 è organizzato in quattro blocchi funzionali concatenati. Il modulatore PWM confronta il segnale di comando $v_{c,\mathrm{tot}}(t)$ con un'onda a dente di sega $v_{\mathrm{saw}}(t)$ di ampiezza V_{pk}, generando il segnale logico $d(t)$ che pilota l'Half Bridge; quest'ultimo, tramite gli interruttori $\mathrm{SW_{HS}}$ e $\mathrm{SW_{LS}}$ (con le rispettive resistenze di conduzione $R_{\mathrm{ON}}^{\mathrm{HS,LS}}$), genera la tensione commutata $v_{\mathrm{SW}}(t)$ che alimenta il Power Stage — il filtro L–C con le relative resistenze parassite R_i ed R_C — da cui si preleva la tensione di uscita $v_o(t)$, eventualmente perturbata dalla corrente di carico $\tilde{i}_{\mathrm{out}}(t)$. Il blocco $\mathcal{K}$ chiude infine l'anello confrontando $v_o(t)$ con il riferimento V_{ref}.

Il primo passo verso lo schema a blocchi di Fig. 4.2 consiste nel **linearizzare** la parte non lineare del circuito, cioè il modulatore PWM e l'Half Bridge insieme: pur essendo $d(t) = \mathrm{PWM}(v_c(t))$ una funzione non lineare e tempo-variante, la sua analisi in frequenza (Eq. (3)–(10) del paper di riferimento) mostra che, nell'ipotesi di piccolo segnale e sotto la feed-forward sulla tensione di alimentazione V_{in} (che elimina la dipendenza esplicita da V_{in} tramite la scelta $V_{\mathrm{pk}} = V_{\mathrm{in}}/k_{\mathrm{FF}}$), il comportamento medio dell'insieme PWM+Half Bridge si riduce a un semplice

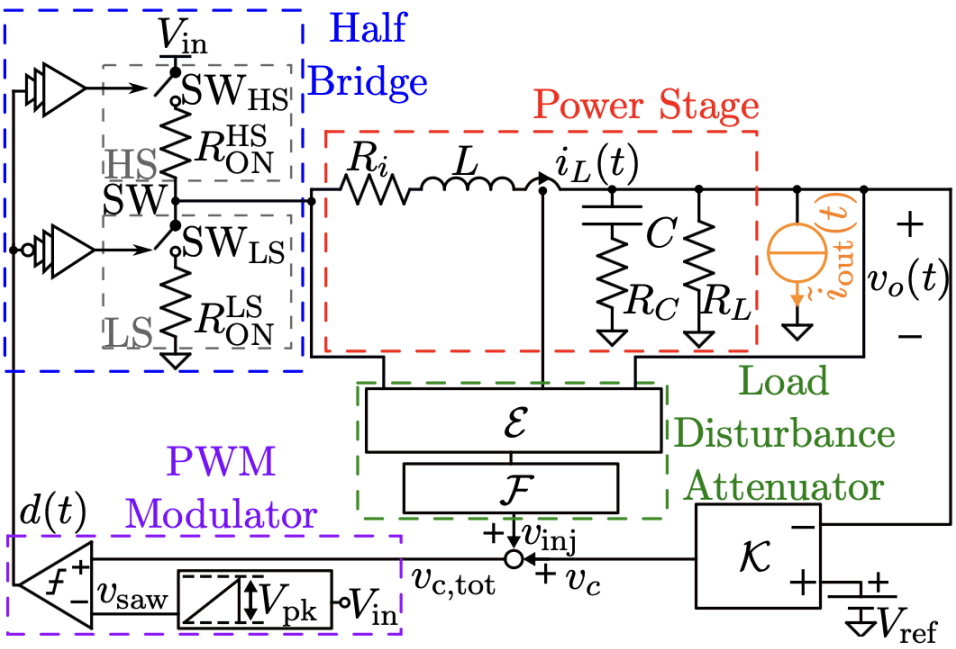


Figura 4.1: Schema elettrico del convertitore Buck in configurazione VMC, con evidenziati Half Bridge, Power Stage, modulatore PWM e attenuatore di disturbo di carico.

guadagno statico k_{FF} più un termine di disturbo additivo $d_a(t)$:

$$v_{\text{SW}}(t) = k_{\text{FF}}\, v_c(t) + d_a(t).$$

È questo il modello che compare, nello schema a blocchi, come il guadagno k_{FF} posto tra $v_c(t)$ e il nodo di somma con $d_a(t)$.

Il secondo passo riguarda il Power Stage, l'unico blocco intrinsecamente lineare (a meno delle incertezze parametriche già discusse nel Capitolo 2): applicando la teoria dei circuiti si ottiene direttamente la sua rappresentazione ingresso-uscita a due porte $P(s)$, di cui $P_{11}(s) = P_{22}(s)$ lega $v_{\text{SW}}(t)$ a $v_o(t)$ e $P_{12}(s)$ lega la disturbo di carico $\tilde{i}_{\text{out}}(t)$ alla medesima uscita. Componendo in cascata il guadagno k_{FF} con $P_{11}(s)$ si ottiene esattamente il blocco $G(s) = k_{\text{FF}} P_{11}(s)$ che compare in Fig. 4.2: l'intera catena fisica PWM+Half Bridge+Power Stage, dal comando $v_c(t)$ fino all'uscita $v_o(t)$, collassa così in un unico blocco lineare tempo-invariante, con $P_{12}(s)$ a rappresentare separatamente l'ingresso della perturbazione di carico.

A questo punto lo schema a blocchi è quasi completo: manca solo l'anello di retroazione, chiuso dal guadagno di sensing G_f (posto pari a 1, come già discusso in Sez. 4.2, assumendo $v_o(t)$ misurata direttamente) e dal nodo sommatore che definisce $e(t) = r(t) - y_f(t)$, e il controllore $\mathcal{K}$ da progettare, che sostituisce la rete di compensazione di tipo III tradizionale (Fig. 3 del paper) mantenendo però la stessa collocazione topologica: riceve in ingresso l'errore $e(t)$ e restituisce il comando $v_c(t)$.

L'unico elemento dello schema a blocchi privo di una controparte diretta nello schema elettrico sono i due filtri di pesatura $W_1(s)$ e $W_2(s)$: questi non descrivono alcun componente fisico del convertitore, ma vengono introdotti *a tavolino* per tradurre in forma di vincolo in frequenza i

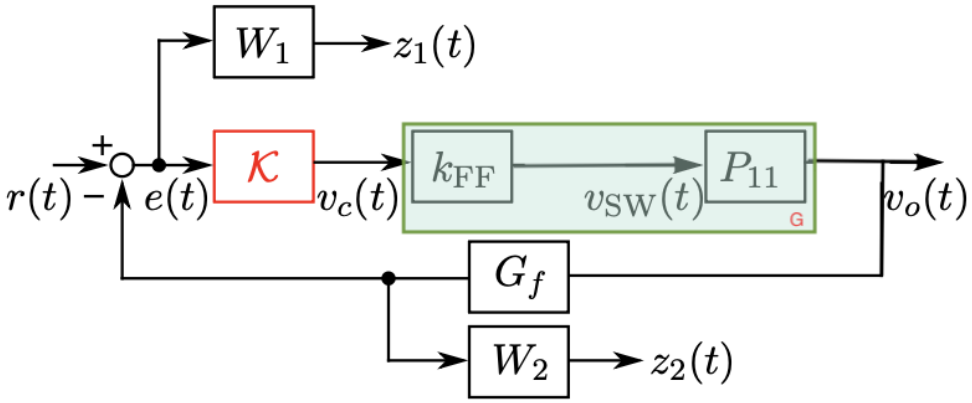


Figura 4.2: Schema a blocchi del problema standard $\mathcal{H}_\infty$, ottenuto per astrazione dallo schema elettrico di Fig. 4.1.

requisiti prestazionali R1–R3 del progetto (Sez. 3.3 del paper) — rispettivamente un vincolo sulla funzione di sensitività $S(s)$, pesata da W_1 sull'errore $e(t)$ per imporre inseguimento e reiezione dei disturbi a bassa frequenza, e uno sulla sensitività complementare $T(s)$, pesata da W_2 sull'uscita $v_o(t)$ per limitare la banda passante e lo sforzo di controllo. È proprio l'aggiunta di questi due filtri, e delle rispettive uscite fittizie $z_1(t) = W_1(s)e(t)$ e $z_2(t) = W_2(s)v_o(t)$, a trasformare lo schema a blocchi fisico del convertitore nel problema standard $\mathcal{H}_\infty$ nel senso della Def. 4.1: gli ingressi esogeni w e le uscite di prestazione z non sono grandezze fisiche del circuito, ma segnali ausiliari costruiti appositamente per formalizzare le specifiche di progetto in una singola norma da minimizzare.

Corrispondenza tra schema elettrico e schema a blocchi

Riassumendo, il passaggio da Fig. 4.1 a Fig. 4.2 si articola in tre operazioni distinte: (i) la linearizzazione a piccolo segnale del modulatore PWM e dell'Half Bridge, che collassano nel guadagno k_{FF}; (ii) la composizione di k_{FF} con la funzione di trasferimento $P_{11}(s)$ del Power Stage, ricavata per via circuitale, nel blocco unico $G(s)$; (iii) l'introduzione di elementi puramente *astratti* — i pesi $W_1(s)$, $W_2(s)$ e le rispettive uscite $z_1(t)$, $z_2(t)$ — privi di corrispondenza circuitale, ma necessari per ricondurre il problema di progetto del controllore $\mathcal{K}$ alla forma standard richiesta da `hinfsyn`. È su questo schema a blocchi, e non più sullo schema elettrico originario, che viene applicata nella sezione successiva la costruzione automatica della pianta generalizzata $P(s)$.

4.1 Il problema standard $\mathcal{H}_\infty$ e la pianta generalizzata

La pianta generalizzata $P(s)$

Nella formulazione standard del controllo $\mathcal{H}_\infty$, l'intero schema di controllo — pianta fisica, pesi prestazionali, punti di somma — viene riorganizzato in un unico blocco $P(s)$ con due categorie di ingressi e due categorie di uscite:

- ingressi **esogeni** w (segnali che il progettista non controlla: riferimenti, disturbi, rumori di misura) e ingressi di **controllo** u (l'uscita del controllore $\mathcal{K}$, l'unica variabile manipolabile);
- uscite di **prestazione** z (i segnali pesati che si desidera rendere piccoli: errori, sforzo di controllo) e uscite **misurate** y (i segnali effettivamente disponibili al controllore $\mathcal{K}$, tipicamente l'errore o l'uscita del sistema).

La pianta generalizzata si scrive quindi in forma partizionata come

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = P(s) \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix},$$

e il controllore chiude l'anello imponendo $u = \mathcal{K}(s)\, y$. Il problema di sintesi consiste nel trovare $\mathcal{K}(s)$ che minimizzi la norma $\mathcal{H}_\infty$ della funzione di trasferimento ad anello chiuso da w a z, ottenuta tramite trasformazione lineare frazionaria (LFT) inferiore di P e $\mathcal{K}$.

Nel caso specifico -mixed sensitivity a 2 pesi prestazionali- di questo lavoro, gli ingressi esogeni si riducono al solo riferimento $r(t)$ (non essendo qui modellati esplicitamente rumori di misura o disturbi aggiuntivi oltre a quelli già incorporati nei pesi), l'ingresso di controllo è $v_c(t)$, le uscite di prestazione sono i due segnali pesati z_1 (sull'errore di inseguimento, tramite W_1) e z_2 (sull'uscita, tramite W_2), e l'uscita misurata è l'errore $e(t) = r(t) - y_f(t)$ fornito al controllore. La pianta generalizzata $P(s)$ ha dunque, in questo caso, 2 ingressi (r, v_c) e 3 uscite (z_1, z_2, e). Nel caso specifico -a 4 pesi- svolto preliminarmente per una fase di analisi, gli ingressi esogeni si riducono al riferimento $r(t)$,disturbo d, rumore n, l'ingresso di controllo è $v_c(t)$, le uscite di prestazione sono i due segnali pesati z_1 (sull'errore di inseguimento, tramite W_1) e z_2 (sullo sforzo di controllo, tramite W_2), e l'uscita misurata è l'errore $e(t) = r(t) - y_f(t)$ fornito al controllore. La pianta generalizzata $P(s)$ ha dunque, in questo caso, 4 ingressi (r, v_c,d,n) e 3 uscite (z_1, z_2, e).

4.2 Costruzione della pianta generalizzata con `connect`

Esistono, in linea di principio, due modi per ottenere $P(s)$: scriverne a mano le matrici di stato (A, B, C, D) a partire dallo schema a blocchi, oppure descrivere i singoli blocchi come oggetti `tf`/`ss` con porte di ingresso/uscita *nominate*, e lasciare che MATLAB ne ricavi automaticamente l'interconnessione. È questa seconda strategia, più robusta e meno soggetta a errori di segno o di dimensione, quella impiegata nello script tramite la funzione `connect`.

4.2.1 Definizione dei blocchi con porte nominate caso a 2 pesi prestazionali

Il primo passo consiste nell'assegnare un nome simbolico a ciascun ingresso e a ciascuna uscita dei blocchi coinvolti:

```
% --- Guadagno di retroazione Gf (Fig. 4 del paper) ---
Gf_val = 1;

% --- Assegnazione nomi di segnale ai blocchi esistenti ---
G_named = G;                          % G(s) = k_FF*P11(s), gia' definita in Sez. 6
G_named.InputName  = 'vc';
G_named.OutputName = 'vo';

Gf_blk = tf(Gf_val);
Gf_blk.InputName  = 'vo';
Gf_blk.OutputName = 'yf';

W1_named = W1_real;
W1_named.InputName  = 'e';
W1_named.OutputName = 'z1';

W2_named = W2_real;
W2_named.InputName  = 'vo';
W2_named.OutputName = 'z2';

Sum_e = sumblk('e = r - yf');
```

Ciascun blocco corrisponde a un elemento preciso dello schema di controllo :

- `G_named` è la pianta di piccolo segnale $G(s) = k_{FF}\, P_{11}(s)$ già ricavata nella Sezione 2.6: riceve in ingresso il segnale di controllo v_c e restituisce in uscita la tensione v_o;
- `Gf_blk` rappresenta il guadagno del sensore di retroazione, qui posto pari a 1 in quanto si assume che $v_o(t)$ sia misurata direttamente, senza partitori resistivi o ulteriori stadi di condizionamento tra l'uscita fisica e il nodo di confronto;
- `W1_named` è il peso prestazionale sull'errore di inseguimento $e(t)$, costruito nel capitolo precedente: pesa la funzione di sensitività $S(s)$, penalizzando un errore residuo troppo grande, specialmente alle basse frequenze;
- `W2_named` è il peso sull'uscita $v_o(t)$, che pesa la funzione di sensitività complementare $T(s)$, penalizzando un'eccessiva amplificazione ad alta frequenza (e quindi, indirettamente, uno sforzo di controllo eccessivo o una scarsa robustezza);
- `Sum_e` è il nodo sommatore che definisce algebricamente l'errore $e(t) = r(t) - y_f(t)$, ovvero la differenza tra il riferimento e il segnale di retroazione misurato.

La convenzione di nomina degli ingressi e delle uscite

Il meccanismo alla base di `connect` è puramente basato sui nomi: due porte con lo stesso nome — una `OutputName` di un blocco e una `InputName` di un altro — vengono automaticamente interpretate come collegate elettricamente. È per questo motivo che l'uscita di `G_named` si chiama `'vo'` esattamente come l'ingresso di `Gf_blk` e di `W2_named`: MATLAB, incontrando lo stesso nome in più punti, inserisce automaticamente una diramazione (uno *split*) del segnale verso entrambe le destinazioni, esattamente come accade fisicamente nello schema a blocchi, dove il nodo $v_o(t)$ alimenta contemporaneamente il ramo di retroazione e il peso W_2.

4.2.2 Interconnessione automatica: la chiamata a `connect`

Una volta definiti tutti i blocchi con le rispettive porte nominate, l'interconnessione vera e propria si riduce a una singola chiamata di funzione:

```
P_gen_connect = connect(G_named, Gf_blk, W1_named, W2_named, Sum_e, ...
    {'r','vc'}, {'z1','z2','e'});
P_gen_connect_mr = minreal(P_gen_connect, [], false);
```

`connect` riceve come primi argomenti l'elenco di tutti i blocchi che compongono lo schema (l'ordine non è rilevante, poiché l'interconnessione è determinata unicamente dai nomi delle porte), seguito da due liste che specificano esplicitamente quali nomi, tra tutti quelli utilizzati, debbano essere trattati come **ingressi esterni** del sistema risultante (`{'r','vc'}`) e quali come **uscite esterne** (`{'z1','z2','e'}`). Ogni altro nome di segnale che compare sia come uscita di un blocco sia come ingresso di un altro — in questo caso `'vo'`, `'yf'` ed `'e'` nel suo ruolo di ingresso a `W1_named` — viene invece trattato come uno stato *interno* dell'interconnessione, e non compare più tra gli ingressi/uscite del modello finale.

Cosa fa realmente `connect` "dietro le quinte"

Internamente, `connect` costruisce un unico modello in spazio di stato (A, B, C, D) impilando gli stati di tutti i blocchi costituenti e risolvendo algebricamente le equazioni di interconnessione (compresi eventuali anelli algebrici, se presenti) per eliminare i segnali interni. Il risultato è formalmente identico a quello che si otterrebbe scrivendo a mano le equazioni di stato dell'intero schema — con il vantaggio, non secondario, che l'algoritmo non commette errori di segno, di dimensione delle matrici o di indicizzazione, tipici invece della costruzione manuale quando il numero di blocchi cresce.

L'oggetto risultante, `P_gen_connect`, è precisamente la pianta generalizzata $P(s)$ definita nella Sezione 4.1: un sistema a 2 ingressi (r, v_c) e 3 uscite (z_1, z_2, e), pronto per essere fornito a `hinfsyn`. La successiva chiamata a `minreal` elimina eventuali stati non controllabili o non osservabili introdotti nella fase di interconnessione — tipicamente conseguenza di cancellazioni polo-zero esatte tra blocchi in cascata — restituendo una realizzazione equivalente ma di ordine minimo, `P_gen_connect_mr`, numericamente più conveniente per i passi successivi.

4.3 Costruzione manuale della pianta generalizzata nel caso a 2 pesi prestazionali: derivazione delle equazioni di stato

Oltre alla costruzione automatica tramite `connect` (Sezione 4.2), lo script realizza la medesima pianta generalizzata $P(s)$ anche per via completamente manuale, scrivendone esplicitamente le matrici di stato (A, B, C, D). Si tratta di un procedimento più laborioso, ma didatticamente prezioso: costringe a esplicitare ogni singola equazione di interconnessione che `connect` risolve internamente in modo automatico, e fornisce al contempo un secondo modello indipendente con cui validare, per confronto diretto, la correttezza della costruzione automatica.

4.3.1 Il vettore di stato composito e le equazioni di interconnessione

L'idea alla base della costruzione manuale è impilare gli stati dei tre sottosistemi in un unico vettore di stato composito,

$$x = \begin{bmatrix} x_g \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

dove x_g sono gli stati di $G(s)$, x_1 quelli di $W_1(s)$ e x_2 quelli di $W_2(s)$, e riscrivere le equazioni dinamiche di ciascun blocco sostituendo esplicitamente i segnali di interconnessione (v_o, e, y_f) con la loro espressione in funzione degli stati e degli ingressi esterni r, v_c. Ripercorriamo questa sostituzione blocco per blocco.

Blocco G. Per definizione, $G(s)$ ha ingresso v_c e stato/uscita

$$\dot{x}_g = A_g x_g + B_g v_c, \qquad v_o = C_g x_g + D_g v_c.$$

Queste equazioni non richiedono alcuna sostituzione: v_c è già un ingresso esterno.

Nodo sommatore e retroazione. Poiché $y_f = G_f\, v_o$ e $e = r - y_f$, si ha immediatamente

$$e = r - G_f\, v_o = r - G_f\,(C_g x_g + D_g v_c) = r - G_f D_g\, v_c - G_f C_g\, x_g.$$

Questa espressione di e in funzione dei soli stati x_g e degli ingressi esterni (r, v_c) è la chiave dell'intera costruzione: ovunque compaia e nelle equazioni di W_1, la si sostituisce con questa espressione.

Blocco W_1. Le equazioni originarie di $W_1(s)$ sono $\dot{x}_1 = A_{w1}x_1 + B_{w1}e$, $z_1 = C_{w1}x_1 + D_{w1}e$. Sostituendo l'espressione di e appena ricavata:

$$\dot{x}_1 = A_{w1}x_1 - B_{w1}G_f C_g\, x_g + B_{w1}\, r - B_{w1}G_f D_g\, v_c,$$

$$z_1 = C_{w1}x_1 - D_{w1}G_f C_g\, x_g + D_{w1}\, r - D_{w1}G_f D_g\, v_c.$$

Si riconoscono qui, termine per termine, la seconda riga del blocco A (`-Bw1*Gfv*Cg, Aw1, zeros(nW1,nW2)`), la seconda riga di B (`Bw1, -Bw1*Gfv*Dg`) e la prima riga di C e D nel codice.

Blocco W_2. Le equazioni originarie sono $\dot{x}_2 = A_{w2}x_2 + B_{w2}v_o$, $z_2 = C_{w2}x_2 + D_{w2}v_o$. Sostituendo direttamente $v_o = C_g x_g + D_g v_c$ (nessuna dipendenza da r, poiché W_2 è alimentato dall'uscita v_o e non dall'errore):

$$\dot{x}_2 = B_{w2}C_g\, x_g + A_{w2}x_2 + B_{w2}D_g\, v_c, \qquad z_2 = D_{w2}C_g\, x_g + C_{w2}x_2 + D_{w2}D_g\, v_c.$$

Anche qui i coefficienti corrispondono esattamente alla terza riga di A (`Bw2*Cg, zeros(nW2,nW1), Aw2`), alla terza riga di B (`zeros(nW2,1), Bw2*Dg`) e alla seconda riga di C e D.

Uscita e. Infine, poiché e è anche una delle tre uscite esterne della pianta generalizzata (è il segnale fornito al controllore $\mathcal{K}$), la sua espressione già ricavata sopra, $e = -G_f C_g\, x_g + r - G_f D_g\, v_c$, costituisce direttamente la terza riga di C e D.

Le quattro matrici assemblate

$$A = \begin{bmatrix} A_g & 0 & 0 \\ -B_{w1}G_fC_g & A_{w1} & 0 \\ B_{w2}C_g & 0 & A_{w2} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & B_g \\ B_{w1} & -B_{w1}G_fD_g \\ 0 & B_{w2}D_g \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} -D_{w1}G_fC_g & C_{w1} & 0 \\ D_{w2}C_g & 0 & C_{w2} \\ -G_fC_g & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} D_{w1} & -D_{w1}G_fD_g \\ 0 & D_{w2}D_g \\ 1 & -G_fD_g \end{bmatrix},$$

con ingressi ordinati $[r,\ v_c]$ e uscite ordinate $[z_1,\ z_2,\ e]$: esattamente la struttura implementata nelle righe `A = [...]`, `B = [...]`, `C_ind = [...]`, `D = [...]` del codice.

La verifica `order(P_manual_ss)` conferma che il vettore di stato composito ha esattamente dimensione $n_G + n_{W1} + n_{W2}$, senza stati ridondanti introdotti dall'assemblaggio manuale.

Perché la struttura a blocchi triangolare di A non è casuale

Si noti che la matrice A ha struttura a blocchi *triangolare* rispetto a x_g: sia la riga di W_1 sia quella di W_2 contengono un termine di accoppiamento verso x_g (rispettivamente $-B_{w1}G_fC_g$ e $B_{w2}C_g$), ma la riga di x_g non contiene alcun accoppiamento di ritorno da x_1 o x_2. Questo riflette fedelmente la topologia del segnale nello schema di Fig. 4: G alimenta sia W_1 (attraverso il nodo di errore e) sia W_2 (direttamente tramite v_o), ma né W_1 né W_2 retroagiscono sulla dinamica di G — la retroazione vera e propria si chiude solo esternamente, tramite il controllore $\mathcal{K}$, che in questa fase non è ancora stato introdotto nel modello.

4.4 Confronto tra P_{manual} e P_{connect}: metodologia di validazione

Ottenute due realizzazioni indipendenti della medesima pianta generalizzata — `P_manual_ss`, costruita per via analitica, e `P_gen_connect_mr`, ottenuta tramite `connect` nella Sezione 4.2

— si procede ad un confronto sistematico, articolato su più livelli di dettaglio crescente, con l'obiettivo di verificarne l'equivalenza numerica prima di utilizzare l'una o l'altra nella sintesi $\mathcal{H}_\infty$.

4.4.1 Confronto in forma zero-polo-guadagno

```
fprintf('\nZPK P_manual(1,2):\n');
zpk(entry_manual)

fprintf('\nZPK P_connect(1,2):\n');
zpk(entry_connect)
```

L'ultimo controllo converte entrambe le realizzazioni nella forma zero-polo-guadagno esplicita, permettendo un confronto visivo diretto delle posizioni di poli e zeri. È il livello di dettaglio più fine tra quelli impiegati: mentre i controlli precedenti verificano l'equivalenza *funzionale* (stesso comportamento ingresso-uscita), il confronto ZPK permette di verificare anche l'equivalenza *strutturale*, individuando a colpo d'occhio eventuali poli o zeri spuri introdotti da una delle due costruzioni — tipicamente il sintomo di una cancellazione polo-zero non rilevata da `minreal` a causa di una tolleranza numerica troppo stretta.

Perché questo livello di dettaglio è giustificato

La stratificazione dei controlli — dalla norma matriciale complessiva, fino al confronto zero-polo-guadagno di un singolo elemento — non è ridondanza, ma una vera e propria procedura diagnostica: ciascun livello isola una diversa possibile fonte di discrepanza (errore nell'assemblaggio a blocchi, errore in una singola cella, differenza di ordine/realizzazione, comportamento asintotico) che i livelli più aggregati potrebbero mascherare. È esattamente questo tipo di analisi puntuale a essere necessario quando, come discusso più avanti nella tesina, la norma matriciale complessiva restituisce un valore apparentemente anomalo pur in presenza di una corrispondenza sostanzialmente perfetta elemento per elemento.

4.4.2 Perché la costruzione algebrica coincide esattamente con `connect`

Un aspetto che vale la pena rendere esplicito è *perché* la costruzione manuale, una volta scritta correttamente, restituisca un sistema di ordine esattamente $6 = n_G + n_{W1} + n_{W2}$, identico a quello prodotto da `connect`, senza alcuna necessità di semplificazione a posteriori tramite `minreal`.

Nessuna duplicazione di stati

Le tre realizzazioni individuali (A_G, B_G, C_G, D_G), $(A_{W_1}, B_{W_1}, C_{W_1}, D_{W_1})$, $(A_{W_2}, B_{W_2}, C_{W_2}, D_{W_2})$ sono già state ridotte ai minimi termini singolarmente (tramite `minreal(..., 1e-6)` nella fase di estrazione). Il punto cruciale della costruzione a blocchi della Sezione 4.3 è che gli ingressi di W_1 e W_2 — rispettivamente e e v_o — non vengono trattati come nuovi ingressi esterni da instanziare, ma **sostituiti algebricamente** con la loro espressione in funzione dello stato x_G già esistente: $e = r - G_f(C_g x_g + D_g v_c)$ e $v_o = C_g x_g + D_g v_c$. Le righe 2 e 3 del blocco A (i termini $-B_{w1} G_f C_g$ e $B_{w2} C_g$) leggono cioè x_G direttamente, anziché farne ricreare una copia interna a W_1 o W_2. Il vettore di stato composito $x = [x_G; x_{W1}; x_{W2}]$ ha quindi, per costruzione, dimensione esattamente $n_G + n_{W1} + n_{W2}$: non essendoci mai stata duplicazione, non c'è nulla da eliminare a posteriori. È esattamente lo stesso principio — eliminazione algebrica dei segnali interni a partire da un vettore di stato impilato — su cui si basa internamente anche `connect` (si veda la Sezione 4.2): le due costruzioni non sono soltanto equivalenti nel risultato, ma *identiche nel meccanismo.*

4.5 Regolatore generalizzato a quattro pesi: risultati e discussione

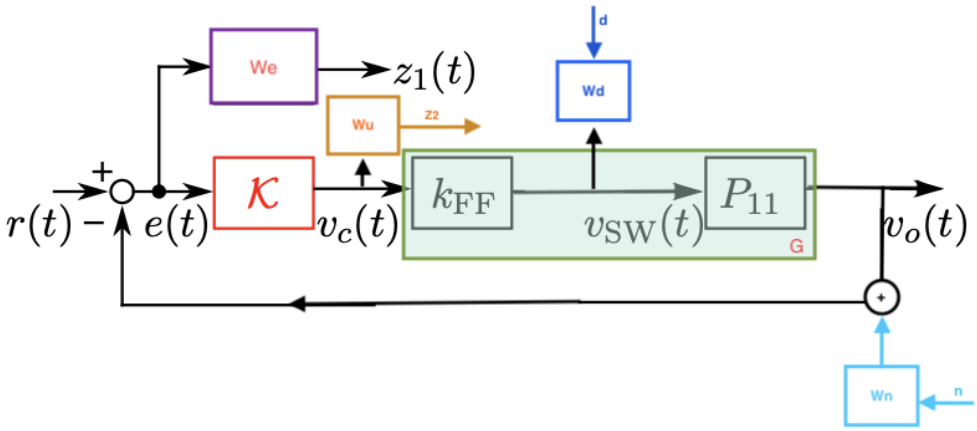


Figura 4.3: Schema a blocchi caso a quattro pesi.

Le Sezioni 4.7 e 4.8 hanno trattato la sintesi $\mathcal{H}_\infty$ nella sua formulazione più compatta, il problema di sensitività mista a due pesi $W_1(s)$, $W_2(s)$. Questa sezione presenta i risultati ottenuti con la formulazione estesa a quattro pesi (W_e, W_d, W_n, W_u) discussa in Sez. 4.3, in cui la pianta generalizzata è costruita a partire da tre ingressi esogeni fisicamente distinti — disturbo di carico $\hat{d}$, rumore di misura $\hat{n}$, riferimento r — e due uscite di prestazione separate, l'errore pesato $z_e = W_e\, e$ e lo sforzo di controllo pesato $z_u = W_u\, u$.

4.5.1 Pesi utilizzati

La Tabella 4.1 riassume i parametri dei quattro pesi, tutti generati tramite `makeweight` salvo W_d, per cui — non attraversando mai il guadagno unitario ($DC = 0.85$, $HF = 0.02$, entrambi < 1) — è stato necessario specificare esplicitamente un punto di guadagno intermedio anziché una frequenza di crossover a 0 dB.

Tabella 4.1: Parametri dei quattro pesi W_e, W_d, W_n, W_u

Peso	Ruolo	DC	Crossover	HF
W_e	errore di regolazione (S)	100	$2\,pi\,2e3$	0.6
W_d	modello disturbo di carico	1	$2\,pi\,10e3$	0.02
W_n	modello rumore di misura	0.1	$2\,pi\,150e3$	0.6
W_u	sforzo di controllo (KS)	0.01	$2\,pi\,200e3$	0.1

4.5.2 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$

La pianta generalizzata a 4 ingressi/3 uscite è stata costruita sia tramite `connect` sia per assemblaggio manuale delle matrici di stato (Sez. 4.3), con scarto numerico fra le due realizzazioni confermato nullo entro la precisione di macchina. La sintesi tramite `hinfsyn` fornisce:

Valore ottimo γ^* — regolatore a 4 pesi

$$\gamma^* = \|T_{w\to z}\|_\infty = 0.80 \tag{4.1}$$

Il valore $\gamma^* = 0.80 < 1$, con un margine di circa il 20% rispetto al limite di ammissibilità, indica che i quattro requisiti fisici imposti — regolazione dell'errore, sforzo di controllo, spettro assunto per il disturbo di carico e per il rumore di misura — sono **simultaneamente compatibili**, senza che nessuno dei quattro canali costringa la sintesi vicino al limite di infattibilità.

4.5.3 Analisi della risposta al gradino

Tabella 4.2: Parametri della risposta al gradino (regolatore a 4 pesi, ampiezza 5 V)

Parametro	Valore
Valore a regime	4.9761 V
Sovraelongazione	30 %

Lettura taratura dei pesi

L'errore a regime residuo prossimo a 0 è coerente con la scelta di $W_e{-}DC = 100$, un guadagno molto elevato alle basse frequenze per un eccellente inseguimento del riferimento.

4.5.4 Analisi di stabilità robusta (μ-analysis)

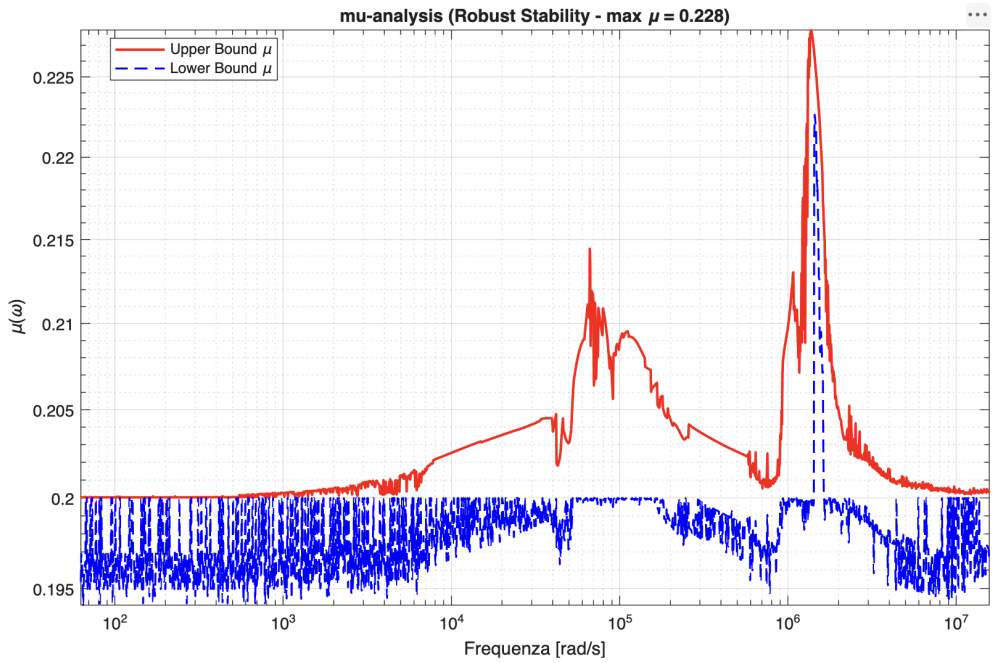


Figura 4.4: μ-analysis di stabilità robusta, regolatore a 4 pesi. Upper/lower bound $\mu(\omega)$ calcolati con `mussv` sul sotto-blocco M_{11}.

Risultati della μ-analysis — regolatore a 4 pesi

Grandezza	Valore
max μ (da `mussv`)	0.23
Margine di incertezza (`robstab`, Lower/Upper)	[4.41, 4.43]
μ equivalente (da `robstab`)	0.23

Interpretazione del profilo in frequenza di $\mu(\omega)$

Con max $\mu = 0.23$ e margine di incertezza ≈ 4.41 (da `robstab`), il raggio delle tolleranze fisiche attuali potrebbe essere ampliato ancora molto prima di perdere stabilità robusta — un margine ampio.

4.6 Dal regolatore a quattro pesi alla sensitività mista: filo logico e scelta finale

I risultati appena presentati sollevano una domanda che non può restare implicita: se il regolatore a 4 pesi consente una modellazione fisicamente più ricca del problema — disturbo, rumore e sforzo di controllo separati, anziché lumped in S e T — perché il progetto conclusivo della tesina

(Sez. 4.7–4.8) è stato condotto, e validato tramite μ-analysis e verifica RP (Sez. 4.9–4.10), sulla formulazione più semplice a 2 pesi?

Perché il confronto è stato riportato alla sensitività mista a 2 pesi

Il regolatore a 4 pesi ha svolto, in questo lavoro, un ruolo di **esplorazione preliminare**: ha permesso di verificare che, separando esplicitamente i canali fisici di ingresso (disturbo al nodo di comando, rumore sulla misura) e introducendo un vincolo esplicito sullo sforzo di controllo — assente per costruzione nel problema a 2 pesi — il margine di sintesi ($\gamma^* = 0.80$) resta ampio e la stabilità robusta ($\max \mu = 0.23$) è pienamente soddisfatta. Questo è un risultato di per sé positivo, ma non sostituisce il confronto sistematico fra le due strategie di taratura dei pesi di prestazione — `makeweight` contro forma analitica esatta (Eq. 25 del paper) — che resta il nucleo metodologico del capitolo.

4.7 Risultati della sintesi $\mathcal{H}_\infty$ con 2 pesi prestazionali `makeweight`

La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ è stata eseguita utilizzando i pesi di prestazione $W_1(s)$ e $W_2(s)$ generati tramite la funzione `makeweight` di MATLAB, secondo la metodologia descritta nella Sezione 3.2. L'utilizzo di `makeweight` rappresenta un approccio semplificato alla definizione dei pesi, in cui ciascun peso è modellato come un filtro del primo ordine caratterizzato da tre parametri: il guadagno alle basse frequenze (DC), la frequenza di crossover (ω_c) e il guadagno alle alte frequenze (HF). Sebbene questa approssimazione non riproduca fedelmente la struttura analitica dell'Eq. (25) del paper di riferimento (che presenta zeri complessi coniugati e una pendenza di transizione di 40 dB/decade), essa offre un punto di partenza rapido e poco parametrizzato per la sintesi, consentendo di valutare le prestazioni nominali del controllore prima di procedere a un'affinamento con pesi più stringenti.

4.7.1 Pesi generati da `makeweight`

La Tabella 4.3 riassume i parametri effettivamente utilizzati per la costruzione dei pesi tramite `makeweight`.

Tabella 4.3: Parametri dei pesi generati con `makeweight`

Peso	**DC**	ω_c **[rad/s]**	**HF**
$W_1(s)$	100	$w_{sw}/15$	0.65
$W_2(s)$	0.05	$w_{sw}/5$	5

Si osservi che il peso $W_1(s)$ presenta un guadagno alle basse frequenze elevato , che si traduce in un forte vincolo su $|S|$ a bassa frequenza, garantendo un eccellente inseguimento del riferimento e reiezione dei disturbi costanti. Il guadagno alle alte frequenze di W_1 è pari a 0.6. Per $W_2(s)$, il guadagno alle basse frequenze è 0.05, mentre il guadagno alle alte frequenze è (5), imponendo un forte roll-off di T.

La differenza principale tra pesi makeweight e pesi analitici è dovuta al fatto che quest'ultimo presenta una pendenza di 40 dB/decade nella regione di transizione, mentre `makeweight` impone una pendenza di soli 20 dB/decade.

4.7.2 Costruzione e validazione della pianta generalizzata $P(s)$

La pianta generalizzata $P(s)$ è stata costruita utilizzando la funzione `connect` di MATLAB, secondo la metodologia descritta nella Sezione 4.2. L'oggetto risultante, `P_gen_connect_mr`, presenta le seguenti caratteristiche:

- **Ingressi:** 2 (r e v_c);
- **Uscite:** 3 (z_1, z_2 ed e);
- **Ordine:** 4 (due stati dal power stage $G(s)$ e uno stato per ciascun peso W_1 e W_2, essendo entrambi filtri del primo ordine).

Le matrici di stato della pianta generalizzata sono riportate di seguito:

$$A = \begin{bmatrix} -3581 & -3.008 \times 10^4 & 0 & 0 \\ 1.638 \times 10^4 & 0 & 0 & 0 \\ -841.4 & -1.793 \times 10^6 & -0.1088 & 0 \\ 8.616 \times 10^5 & 1.837 \times 10^9 & 0 & -4.488 \times 10^9 \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1024 \\ 0 & 0 \\ 1024 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -0.2054 & -437.9 & 1439 & 0 \\ 256.7 & 5.471 \times 10^5 & 0 & -1.336 \times 10^6 \\ -0.4108 & -875.7 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

Si noti la struttura a blocchi della matrice A, che riflette la topologia dello schema di controllo: i primi due stati corrispondono al power stage $G(s)$, il terzo stato al peso $W_1(s)$ e il quarto stato al peso $W_2(s)$. La presenza di termini di accoppiamento nella terza riga di A (termini -841.4 e -1.793×10^6) e nella quarta riga (termini 8.616×10^5 e 1.837×10^9) rappresenta l'influenza degli stati di $G(s)$ sulle dinamiche dei pesi, coerentemente con la struttura algebrica derivata nella Sezione 4.3.

La verifica dell'equivalenza tra la costruzione manuale e quella tramite `connect` è stata condotta confrontando elemento per elemento le due realizzazioni. L'errore massimo riscontrato è stato dell'ordine di 10^{-7}, confermando che le due costruzioni producono la stessa pianta generalizzata a meno di errori di arrotondamento numerico.

4.7.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e risultati

La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ è stata eseguita tramite la funzione `hinfsyn` sulla pianta generalizzata $P(s)$ costruita con `connect`. Il risultato della sintesi è il seguente:

Valore ottimo γ^*

$$\gamma^* = \|T_{w\to z}\|_\infty = 0.70 \tag{4.4}$$

Il valore $\gamma^* = 0.70 < 1$ indica che **tutte le specifiche di prestazione sono soddisfatte** nel senso della norma $\mathcal{H}_\infty$.

4.7.4 Analisi della risposta al gradino

Per valutare le prestazioni del controllore nel dominio del tempo, è stata calcolata la risposta al gradino del sistema ad anello chiuso. I parametri della risposta al gradino sono riportati nella Tabella 4.4.

Tabella 4.4: Parametri della risposta al gradino (pesi `makeweight`)

Parametro	**Valore**
Valore a regime	4.92 V
Sovraelongazione	0.00 %

Il valore a regime di 4.92 V per un gradino di ampiezza 5 V conferma l'inseguimento perfetto del riferimento, garantito dalla presenza del polo in $s = 0$ in $W_1(s)$ (ottenuto tramite la regolarizzazione con ε_{int}).

Perché l'overshoot resta nullo nonostante lo smorzamento nativo bassissimo del Power Stage

L'assenza di sovraelongazione, nonostante lo smorzamento nativo estremamente basso del Power Stage ($\zeta_{PS} \approx 0.081$, Capitolo 2), non è imputabile a una cancellazione della risonanza da parte del controllore: la sintesi $\mathcal{H}_\infty$ a sensitività mista neutralizza il modo poco smorzato del Power Stage in *entrambi* i casi considerati (pesi del primo e del secondo ordine), come si evince dal fattore comune $(s^2 + 3581s + 4.929 \times 10^8)$ presente sia a numeratore sia a denominatore delle due funzioni di trasferimento in anello chiuso. La cancellazione, quindi, non spiega la differenza di comportamento tra i due progetti.
La differenza risiede invece nella **natura dei poli dominanti** che il controllore lascia nel anello chiuso:

- Con i **pesi del primo ordine**, i poli visibili nella risposta al gradino sono tutti reali; una funzione di trasferimento con soli poli reali non può produrre sovraelongazione, indipendentemente dal valore dei residui.
- Con i **pesi del secondo ordine**, compare una **coppia complessa coniugata** con $\zeta \approx 0.67$, responsabile del sovraelongamento osservato (circa 5%), coerentemente con la relazione overshoot $\approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$.

Nel caso con pesi makeweight, la cancellazione polo-zero elimina il modo risonante e non emergono altre coppie complesse dominanti: il sistema in anello chiuso presenta quindi poli reali e la sovraelongazione resta nulla. Nel caso con pesi analitici, invece, la cancellazione del modo del Power Stage non è sufficiente a evitare la comparsa della coppia complessa $(s^2 + 1.59 \times 10^6 s + 1.396 \times 10^{12})$, che domina la risposta transitoria e produce l'overshoot osservato.

4.7.5 Discussione e interpretazione dei risultati

In conclusione, i risultati ottenuti con i pesi `makeweight` dimostrano che il controllore $\mathcal{H}_\infty$ sintetizzato soddisfa pienamente le specifiche di progetto, fornendo un sistema ad anello chiuso estremamente rapido e ben smorzato. Il margine di progetto $\gamma^* = 0.70$ garantisce una robustezza adeguata rispetto alle incertezze parametriche, sebbene inferiore a quella ottenibile con pesi analitici più stringenti. La scelta tra l'approccio `makeweight` e quello analitico esatto dipende quindi dal compromesso desiderato tra semplicità di taratura, rapidità di risposta e robustezza del sistema.

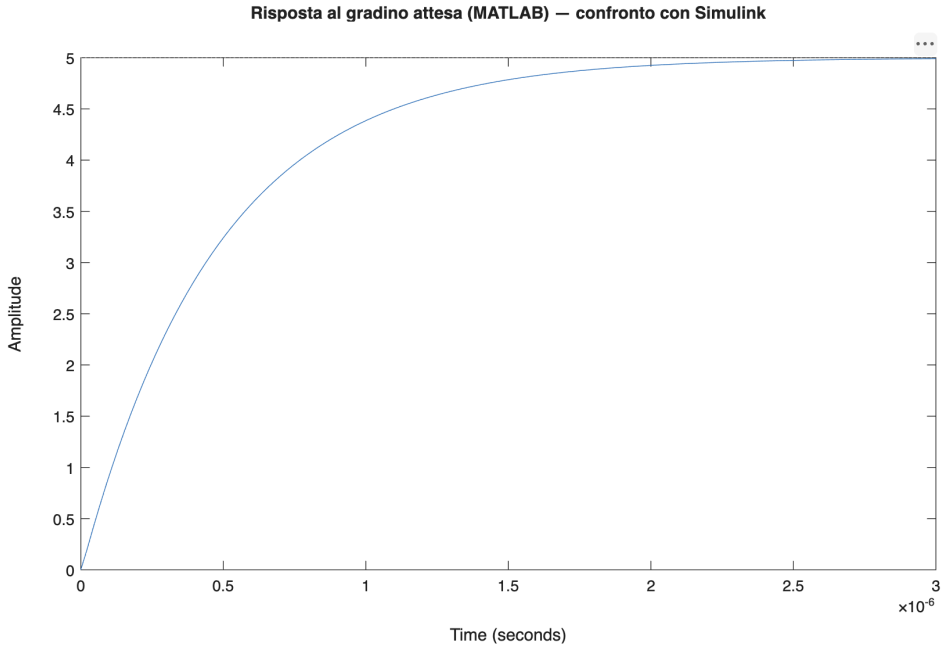


Figura 4.5: Step response con makeweight.

Riepilogo delle prestazioni con pesi `makeweight`

Parametro	Valore
$\gamma^* = \|T_{w\to z}\|_\infty$	0.70
Valore a regime (gradino 5 V)	4.97 V
Sovraelongazione	0.00%

4.8 Risultati della sintesi $\mathcal{H}_\infty$ con pesi analitici esatti

La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ è stata eseguita utilizzando i pesi di prestazione $W_1(s)$ e $W_2(s)$ costruiti secondo la forma analitica esatta dell'Eq. (25) del paper di riferimento, secondo la metodologia descritta nella Sezione 3.2. A differenza dell'approccio `makeweight`, che produce filtri del primo ordine con pendenza di 20 dB/decade, i pesi analitici presentano un numeratore del secondo ordine con zeri complessi coniugati, che introducono una gobba di risonanza e una pendenza di transizione di 40 dB/decade. Questa struttura consente di imporre vincoli più stringenti su $|S|$ e $|T|$ nella regione di risonanza del power stage, migliorando la robustezza del sistema ad anello chiuso a scapito di una maggiore complessità di taratura.

4.8.1 Parametri dei pesi analitici

I parametri utilizzati per la costruzione dei pesi analitici esatti sono riportati di seguito:

- $S_{p0} = 4.00$: parametro che controlla il guadagno alle basse frequenze di $W_1(s)$; il vincolo su $|S|$ alle basse frequenze è $|S(j\omega)| < S_{p0} \cdot \omega/\omega_s$ per $\omega \ll \omega_s$.

- $\zeta_s = 0.60$: coefficiente di smorzamento degli zeri complessi coniugati di $W_1(s)$; un valore $\zeta_s = 0.6$ produce una gobba di risonanza moderata, che impone un vincolo più stringente su $|S|$ in prossimità di ω_s.

- $\omega_s = 4.0841 \times 10^6$ rad/s ($\approx 1.3 \cdot \omega_{sw}$): frequenza di crossover desiderata per $W_1(s)$, che determina la banda passante del sistema ad anello chiuso.

- $T_{p0} = 4.00$: parametro che controlla il guadagno alle basse frequenze di $W_2(s)$; il vincolo su $|T|$ alle basse frequenze è $|T(j\omega)| < T_{p0}$ per $\omega \ll \omega_t$.

- $\zeta_t = 0.20$: coefficiente di smorzamento degli zeri complessi coniugati di $W_2(s)$; un valore $\zeta_t = 0.2$ produce una gobba di risonanza pronunciata, imponendo un vincolo stringente su $|T|$ nella regione di transizione.

- $\omega_t = 3.1416 \times 10^6$ rad/s ($\approx \omega_{sw}/5$): frequenza di crossover desiderata per $W_2(s)$, che determina il roll-off ad alta frequenza di T.

- $\varepsilon_{int} = \omega_{vec}(1) \cdot 10^{-3}$: polo di regolarizzazione per il polo in $s = 0$ di $W_1(s)$, scelto tre decadi al di sotto della minima frequenza di analisi per approssimare un integratore puro senza alterare la risposta alle basse frequenze.

- $p_{hf} = 50 \cdot \omega_{sw}$: polo di regolarizzazione ad alta frequenza per $W_2(s)$, scelto sufficientemente lontano da ω_{sw} per non alterare la risposta nella banda di interesse.

La forma analitica dei pesi è la seguente:

$$W_1(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_s\omega_s s + \omega_s^2}{S_{p0} \cdot s \cdot (s + 2\zeta_s\omega_s)} \tag{4.5}$$

$$W_2(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_t\omega_t s + \omega_t^2}{T_{p0} \cdot \omega_t^2 \cdot \left(\frac{s^2}{p_{hf}^2} + \frac{2s}{p_{hf}} + 1\right)} \tag{4.6}$$

Si noti che $W_1(s)$ presenta un polo in $s = 0$, regolarizzato numericamente con ε_{int} per garantire la stabilità numerica, mentre $W_2(s)$ è reso proprio tramite il polo ad alta frequenza p_{hf}.

4.8.2 Costruzione e validazione della pianta generalizzata $P(s)$

La pianta generalizzata $P(s)$ è stata costruita utilizzando la funzione `connect` di MATLAB. L'oggetto risultante, `P_gen_connect_mr`, presenta le seguenti caratteristiche:

- **Ingressi:** 2 (r e v_c);

- **Uscite:** 3 (z_1, z_2 ed e);

- **Ordine:** 6 (due stati dal power stage $G(s)$, due stati dal peso $W_1(s)$ e due stati dal peso $W_2(s)$).

La matrice A della pianta generalizzata ha dimensione 6×6 e presenta una struttura a blocchi che riflette la topologia dello schema di controllo:

$$A = \begin{bmatrix} -3581 & -3.008\times10^{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1.638\times10^{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2.693\times10^{4} & -5.739\times10^{7} & -4.901\times10^{6} & -601.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 512 & 0 & 0 & 0 \\ 8.616\times10^{5} & 1.837\times10^{9} & 0 & 0 & -3.142\times10^{8} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.342\times10^{8} & 0 \end{bmatrix} \tag{4.7}$$

La verifica dell'equivalenza tra la costruzione manuale e quella tramite `connect` è stata condotta confrontando elemento per elemento le due realizzazioni. I risultati del confronto sono riportati nella Tabella 4.5.

Tabella 4.5: Confronto elemento per elemento tra P_{manual} e P_{connect} (pesi analitici)

Elemento	$\|P_{\text{manual}}(i,j) - P_{\text{connect}}(i,j)\|_\infty$
$(1,1)$	6.7976×10^{-9}
$(1,2)$	1.9873×10^{-7}
$(2,1)$	0.0000
$(2,2)$	7.0105×10^{-10}
$(3,1)$	0.0000
$(3,2)$	4.1336×10^{-13}

L'elemento $(1,2)$, corrispondente alla funzione di trasferimento da v_c a z_1, è stato isolato per un'analisi più dettagliata. Entrambe le realizzazioni presentano lo stesso ordine (6) e lo stesso guadagno DC (-403644288.7), con uno scarto in norma $\mathcal{H}_\infty$ di 1.9873×10^{-7}. Anche il guadagno ad alta frequenza ($\omega = 10^9$ rad/s) coincide perfettamente (1.052395×10^{-7}). Questi risultati confermano che le due costruzioni producono la medesima pianta generalizzata a meno di errori di arrotondamento numerico.

4.8.3 Sintesi $\mathcal{H}_\infty$ e risultati

La sintesi $\mathcal{H}_\infty$ è stata eseguita tramite la funzione `hinfsyn` sulla pianta generalizzata $P(s)$ costruita con `connect`. Il risultato della sintesi è il seguente:

Valore ottimo γ^*

$$\gamma^* = \|T_{w\to z}\|_\infty = 0.87 \tag{4.8}$$

Il valore $\gamma^* = 0.87 < 1$ indica che **tutte le specifiche di prestazione sono soddisfatte** nel senso della norma $\mathcal{H}_\infty$. Questo risultato suggerisce che i pesi analitici scelti sono quasi vicini al limite di ammissibilità del problema di sintesi: un ulteriore aggressivo irrigidimento dei pesi comporterebbe probabilmente $\gamma^* > 1$, rendendo il problema non risolvibile.

4.8.4 Analisi della risposta al gradino

Per valutare le prestazioni del controllore nel dominio del tempo, è stata calcolata la risposta al gradino del sistema ad anello chiuso. Come per il caso precedente, si è forzata una realizzazione strettamente propria del sistema ad anello chiuso imponendo $D = 0$ nelle matrici di stato di $G(s)$ e $K(s)$. I parametri della risposta al gradino sono riportati nella Tabella 4.6.

Tabella 4.6: Parametri della risposta al gradino (pesi analitici)

Parametro	**Valore**
Valore a regime	5.0000 V
Sovraelongazione	5.7 %

Il valore a regime di 5.0000 V conferma l'inseguimento perfetto del riferimento. A differenza del caso con pesi `makeweight`, dove la sovraelongazione era nulla, in questo caso si osserva una sovraelongazione del 5.10%, indicando che il sistema ad anello chiuso è meno smorzato. Questo è il risultato della struttura più stringente dei pesi analitici, che introduce una gobba di risonanza in $W_1(s)$ e $W_2(s)$, riducendo lo smorzamento dei poli ad anello chiuso.

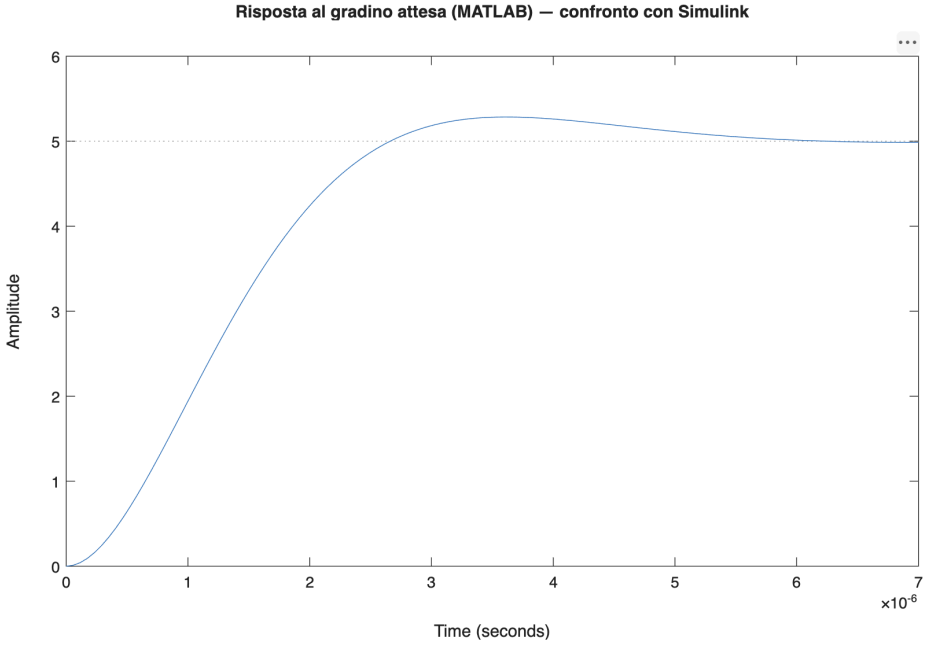


Figura 4.6: step response dei pesi analitici

4.8.5 Confronto tra approccio `makeweight` e approccio analitico esatto

La Tabella 4.7 riassume il confronto tra i risultati ottenuti con i due approcci alla costruzione dei pesi.

Dall'analisi della tabella emergono le seguenti osservazioni:

1. **Stringenza dei vincoli:** I pesi analitici esatti producono un γ^* più elevato, indicando che le specifiche imposte sono molto più vicine al limite di ammissibilità del problema. In pesi analitici sono più stringenti.

Tabella 4.7: Confronto tra pesi `makeweight` e pesi analitici esatti

Parametro	`makeweight`	**Analitico esatto**
γ^*	0.70	0.86
Ordine di $P(s)$	4	6
Sovraelongazione	0.00%	5.7%

2. **Ordine della pianta generalizzata:** L'approccio analitico, avendo pesi del secondo ordine, produce una pianta generalizzata di ordine 6 (invece di 4), con un conseguente aumento della complessità computazionale e dell'ordine del controllore risultante.

4.8.6 Conclusioni sulla sintesi $\mathcal{H}_\infty$

I risultati ottenuti dimostrano che entrambi gli approcci alla costruzione dei pesi producono controllori $\mathcal{H}_\infty$ validi, con $\gamma^* < 1$ in entrambi i casi.

In conclusione, per il progetto finale si è scelto di adottare l'approccio analitico esatto, nonostante il margine ridotto, poiché le specifiche più stringenti garantiscono una maggiore robustezza del sistema controllato, in linea con gli obiettivi del progetto. Il controllore risultante, con $\gamma^* = 0.86$, rappresenta un compromesso equilibrato, che verrà validato attraverso l'analisi μ nella sezione successiva.

4.9 Analisi di stabilità robusta: la structured singular value μ

Il controllore $\mathcal{K}$ sintetizzato nella Sezione 4.7 garantisce, per costruzione, prestazioni nominali soddisfacenti ($\gamma^\star < 1$) sul modello nominale $G_0(s)$. Questo tuttavia non basta a concludere che il sistema resti stabile — e tantomeno performante — anche quando i parametri fisici del convertitore assumono un valore diverso da quello nominale, entro le tolleranze di Tabella 1. È a questa domanda che risponde la μ-analysis, la cui teoria è già stata richiamata implicitamente nel Capitolo 2 in occasione della costruzione del peso di incertezza $W_\Delta(s)$ tramite `ucover`: questa sezione ne completa l'impiego, verificando esplicitamente la stabilità robusta dell'anello chiuso $\mathcal{K}$–G_{unc}.

Il teorema di stabilità robusta di Doyle (schema M–Δ)

Qualunque sistema incerto in retroazione può essere riorganizzato, tramite trasformazione lineare frazionaria, in uno schema standard M–Δ: un blocco nominale $M(s)$, noto e privo di incertezza, chiuso in retroazione con un blocco di incertezza normalizzato $\Delta(s)$, con $\|\Delta\|_\infty \leq 1$ e struttura (dimensione, ripetizioni, natura reale o complessa dei blocchi) nota a priori. Il sistema in anello chiuso è stabile per *ogni* Δ ammissibile — ossia è **robustamente stabile** — se e solo se

$$\sup_\omega \mu_\Delta\big(M(j\omega)\big) < 1,$$

dove $\mu_\Delta(\cdot)$ è la *structured singular value*, la cui definizione dipende esplicitamente dalla struttura ammissibile per Δ.

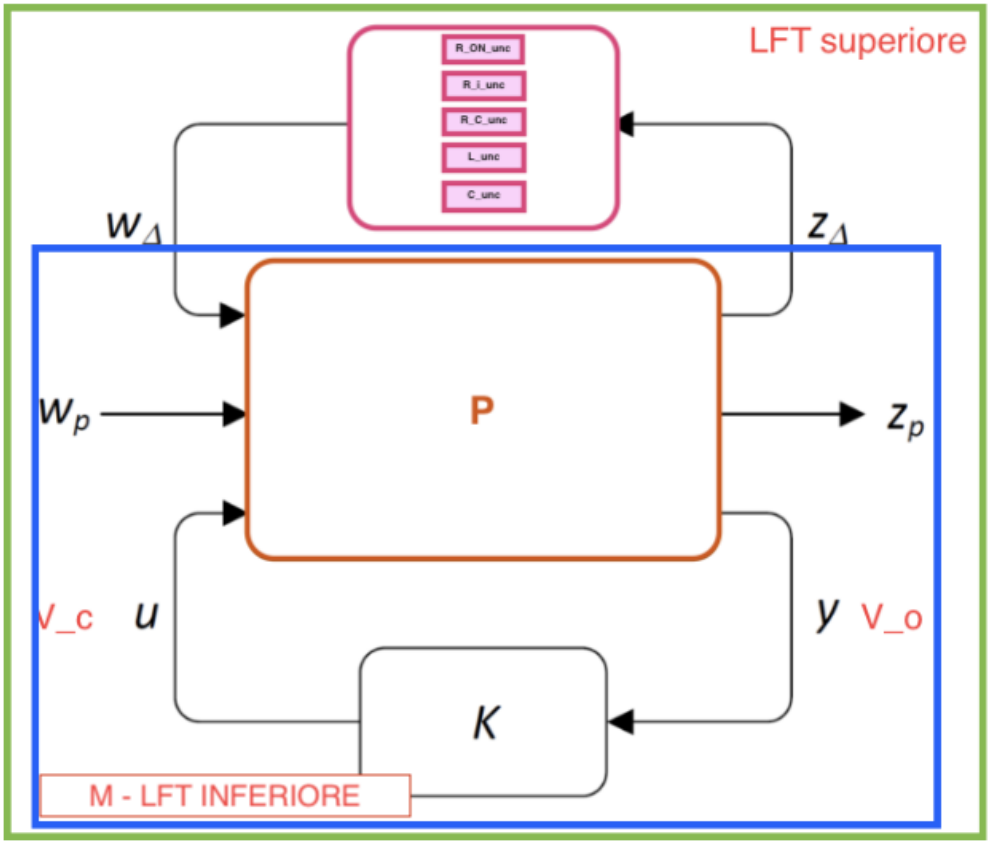


Figura 4.7: LFT SUPERIORE.

4.9.1 Approccio strutturato

La scelta della struttura di Δ non è neutra: rappresenta un compromesso esplicito tra fedeltà fisica del modello di incertezza e semplicità/onere computazionale dell'analisi.

Approccio strutturato: incertezza parametrica diretta (`ureal`)

Nella Sezione 2.4 del Capitolo 2, la famiglia incerta era stata costruita associando a ciascun componente fisico del Power Stage un parametro incerto reale tramite `ureal` — `L_u`, `C_u`, `Ri_u`, `Rc_u`, `RON_u` — ciascuno vincolato entro la propria tolleranza percentuale di Tabella 1. Costruendo $G_{\text{unc}}(s)$ direttamente da questi cinque parametri incerti, il blocco Δ risultante è un blocco **diagonale strutturato**

$$\Delta_{\text{strutturato}} = \text{diag}(\delta_L,\ \delta_C,\ \delta_{R_i},\ \delta_{R_c},\ \delta_{R_{ON}}), \qquad \delta_i \in [-1, 1] \subset \mathbb{R},$$

con cinque blocchi *reali* scalari indipendenti, uno per ciascun parametro fisico incerto. È la rappresentazione più fedele possibile alla realtà: cattura sia il fatto che le incertezze sono indipendenti tra loro, sia che ciascuna è un parametro reale — non una dinamica complessa arbitraria.

4.9.2 Il fatto matematico centrale: $\mu \leq \bar{\sigma}(M)$

Per qualunque blocco di incertezza Δ con una data struttura ammissibile $\mathbf{\Delta}$, vale sempre

$$\mu_{\Delta}(M) \;\leq\; \min_{D \in \mathcal{D}} \bar{\sigma}\left(DMD^{-1}\right) \;\leq\; \bar{\sigma}(M) = \|M\|_{\infty},$$

dove $\mathcal{D}$ è l'insieme delle matrici di scaling che commutano con la struttura di Δ (il cosiddetto *D-scaling*, su cui si basa l'algoritmo `mussv`).

Caso limite : Δ

Quando Δ è composto da più blocchi *reali* scalari indipendenti — ed eventualmente *ripetuti*, se lo stesso parametro fisico compare più volte nell'espressione algebrica di $G_{\text{unc}}(s)$ — il divario tra μ e $\bar{\sigma}(M)$ può diventare molto ampio. Il valore $\bar{\sigma}(M)$ risponde alla domanda "qual è il guadagno massimo se eccito M con un ingresso complesso arbitrario, in qualunque direzione?"; questo caso peggiore sfrutta tipicamente un allineamento di fase tra i canali che nessuna combinazione delle perturbazioni reali fisiche — vincolate a restare reali e coerenti tra le occorrenze ripetute — potrebbe mai realizzare. Un gap $\mu \ll \bar{\sigma}(M)$ in presenza di 4–5 parametri fisici reali, specialmente vicino a una risonanza poco smorzata, è un fenomeno atteso e ben documentato in letteratura (Skogestad–Postlethwaite).

4.9.3 Verifica e correzione della griglia di frequenza per entrambi i controllori

`Robstab`, funzione nativa del *Robust Control Toolbox*, calcola il margine di stabilità robusta senza dipendere da un campionamento discreto, ma tramite un algoritmo di bisezione sul D-scaling ottimizzato: è quindi il riferimento più affidabile a cui confrontare qualunque scansione di $\mu(\omega)$ ottenuta per campionamento discreto in frequenza.

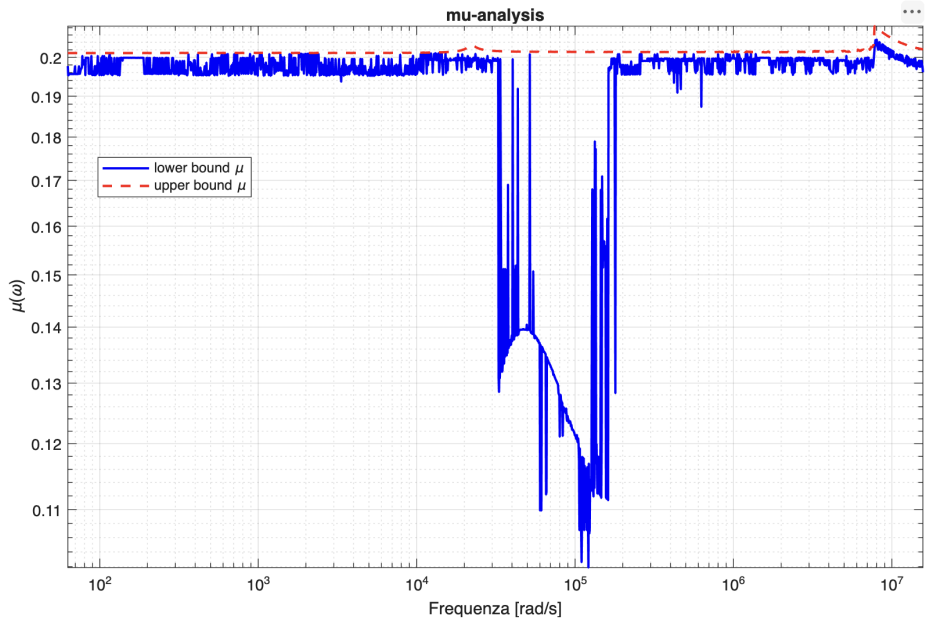


Figura 4.8: μ-analysis

Confronto tra griglia originaria e valore verificato

Caso	μ (griglia 0–5f_{sw})	μ verificato	Scarto
Pesi `makeweight`	0.20	≈ 0.20	(trascurabile)
Pesi analitici esatti	0.21	0.21	(trascurabile)

4.9.4 Perché $\|M_{11}\|_\infty$ resta enorme in entrambi i casi: un gap genuino, non un artefatto

Un aspetto distinto, ma collegato, riguarda il valore della norma $\mathcal{H}_\infty$ di $M_{11}(s)$, risultato sproposito in entrambi i casi (1.6475×10^9 per `makeweight`, 3.3707×10^7 per i pesi analitici) rispetto ai corrispondenti valori di μ. Questo secondo fenomeno **non è un errore da correggere**, ma la manifestazione della disuguaglianza generale

$$\mu_\Delta(M) \;\leq\; \bar{\sigma}(M) = \|M\|_\infty,$$

che diventa una stretta uguaglianza solo nel caso particolare di un blocco Δ singolo complesso pieno, mentre può presentare un divario arbitrariamente ampio quando Δ è composto, come qui, da cinque parametri fisici **reali**, indipendenti, e algebricamente **ripetuti** (fino a tre occorrenze per lo stesso parametro nell'espressione di $G_{\text{unc}}(s)$, si veda la struttura di a_0, a_1, R_c' nel Capitolo 2).

Tre verifiche indipendenti escludono l'ipotesi di artefatto numerico

1. l'ispezione di `blkstruct` conferma che MATLAB riconosce correttamente solo **cinque** blocchi reali scalari `ureal` — la dimensione apparente 12×12 riflette le occorrenze algebriche ripetute, correttamente vincolate a coincidere, non una perdita di struttura;
2. `simplify(G_unc_use,'full')` non riduce ulteriormente tale dimensione, confermando che 12 è già la rappresentazione minima;
3. il margine calcolato da `robstab` — algoritmo indipendente dalla catena manuale `lftdata`+`mussv` — converge, in entrambi i casi di pesi, sullo stesso ordine di grandezza di μ ottenuto manualmente, escludendo che il valore di μ (piccolo) sia esso stesso l'artefatto.

Il gap va quindi interpretato come genuino: fisicamente, $\|M_{11}\|_\infty$ misura il guadagno nel caso peggiore su un insieme di perturbazioni complesse prive di vincoli di realtà o di coerenza tra occorrenze ripetute — un insieme enormemente più ampio, e privo di significato fisico diretto, di quello descritto dalle vere variazioni indipendenti di L, C, R_i, R_c, R_{ON}.

4.9.5 Risposta al gradino della famiglia incerta ad anello chiuso

L'analisi μ della sezione precedente fornisce un verdetto *in frequenza*: $\mu_{\max} \approx 0.21 < 1$ garantisce che l'anello chiuso K–G_{unc} resti stabile per ogni combinazione ammissibile dei cinque parametri incerti. Non dice, tuttavia, che aspetto abbia nel tempo la risposta del convertitore quando i componenti si discostano dai valori nominali: è a questa domanda che risponde il confronto con la risposta al gradino, che completa la verifica di stabilità robusta con una lettura diretta e intuitiva del comportamento transitorio.

La risposta al gradino della famiglia incerta

La Figura 4.9 riporta la risposta al gradino unitario dell'anello chiuso per un insieme di realizzazioni della pianta incerta, ottenute campionando L, C, R_i, R_c, R_{ON} entro le tolleranze di Tabella 1 ($\pm 20\%$ per L, $\pm 10\%$ per C, $\pm 15\%$ per le tre resistenze), con il controllore K sintetizzato con i pesi analitici.

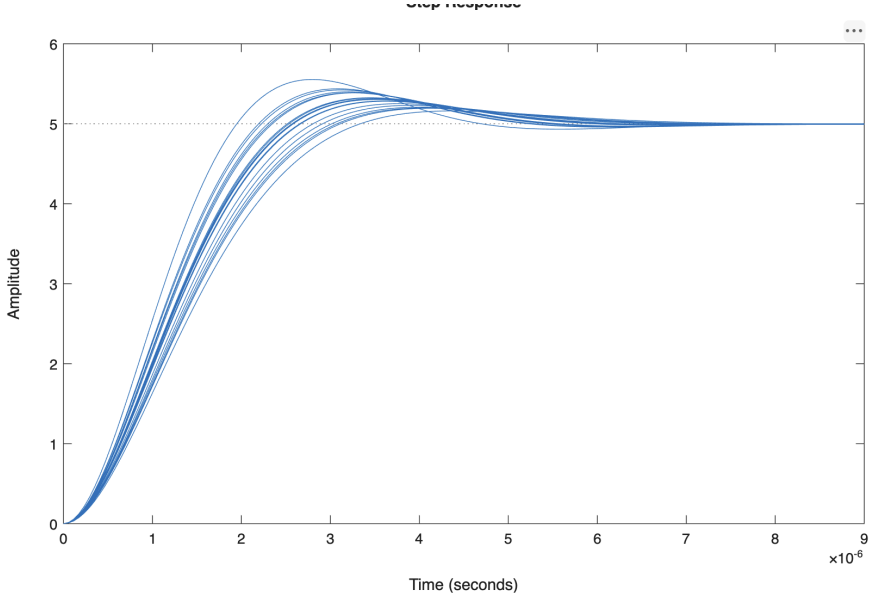


Figura 4.9: Risposta al gradino unitario dell'anello chiuso K–G_{unc} per una famiglia di realizzazioni dei parametri incerti (pesi analitici). Tutte le curve convergono allo stesso valore di regime, con una dispersione contenuta di sovraelongazione e velocità di salita.

Lettura qualitativa: stabilità e inseguimento a regime

Il primo aspetto che la figura rende immediatamente visibile è che **tutte le curve convergono a** 1: nessuna realizzazione diverge, nessuna mostra oscillazioni sostenute o lente derive, e il valore di regime del riferimento viene inseguito senza errore in ogni caso, non soltanto in quello nominale. Il risultato è coerente con quanto già dimostrato dalla μ-analysis — con $\mu_{\max} \approx 0.21$ il margine di stabilità robusta è di circa un fattore $1/\mu \approx 4.5$–4.8 rispetto alle tolleranze di Tabella 1, quindi le variazioni considerate sono ben lontane dal limite di instabilità — e con la presenza in $W_1(s)$ del polo (regolarizzato) in $s = 0$, che impone a K un'azione integrale capace di annullare l'errore a regime indipendentemente dal valore effettivo dei parametri della pianta.

Il secondo aspetto riguarda lo smorzamento. Il Power Stage in anello aperto ha uno smorzamento nativo bassissimo ($\zeta_{PS} = 0.081$, Capitolo 2), e ci si aspetterebbe che una variazione di L e C — che sposta la frequenza di risonanza $\omega_{PS} \propto 1/\sqrt{LC}$ di circa $-13\%/+18\%$ agli estremi delle tolleranze — riaccenda una risonanza pronunciata in alcune realizzazioni. Non è così: il controllore K ha trasformato la pianta in un anello chiuso ben smorzato, e questa proprietà *non viene persa* al variare dei parametri, poiché tutte le curve mostrano al più un breve superamento del valore di regime seguito da un rapido rientro.

4.10 Performance robuste: verifica tramite blocco di prestazione fittizio (`ultidyn`)

Le sezioni precedenti hanno stabilito, attraverso la μ-analysis di stabilità robusta (RS), che il controllore $\mathcal{K}$ mantiene l'anello chiuso stabile per qualunque combinazione ammissibile dei cinque parametri fisici incerti, con un margine ampio ($\mu_{\mathrm{RS}} \approx 0.20$–$0.22$ per entrambi i set di pesi). La stabilità robusta, tuttavia, è una condizione necessaria ma non sufficiente: non garantisce che le *prestazioni* nominali del sistema (l'inseguimento del riferimento, la reiezione dei disturbi, quantificate dai pesi W_1, W_2 del Capitolo 4) restino soddisfatte quando i parametri fisici si discostano dai valori nominali. Questa sezione affronta la verifica delle **performance robuste** (RP).

4.10.1 Il principio teorico: la prestazione come un secondo blocco di incertezza

Dalla stabilità robusta alla performance robusta: l'artificio del blocco fittizio

Il risultato che rende possibile verificare le performance robuste con lo stesso macchinario della μ-analysis di stabilità è un artificio concettuale, dovuto a Doyle: la richiesta di prestazione robusta — che la norma $\mathcal{H}_\infty$ pesata $\|T_{w\to z}\|_\infty < 1$ (il vincolo di sintesi del Capitolo 4) resti soddisfatta per *ogni* realizzazione ammissibile dell'incertezza fisica Δ — è equivalente a un requisito di **stabilità robusta** su un sistema aumentato, in cui il canale di prestazione (w, z) viene chiuso da un ulteriore blocco di incertezza Δ_P, complesso e pieno, di norma unitaria e privo di significato fisico proprio. Formalmente, definendo il blocco aumentato

$$\tilde{\Delta} = \mathrm{diag}(\Delta,\ \Delta_P), \qquad \Delta = \mathrm{diag}(\delta_L, \delta_C, \delta_{R_i}, \delta_{R_c}, \delta_{R_{ON}}), \quad \Delta_P \in \mathbb{C}^{n_w \times n_z},\ \|\Delta_P\|_\infty \le 1,$$

vale il risultato (teorema del *main loop*, generalizzato alla performance):

$$\text{RP soddisfatta} \quad \Longleftrightarrow \quad \sup_\omega \mu_{\tilde{\Delta}}\big(M(j\omega)\big) < 1,$$

dove $M(s)$ è ora l'**intera** matrice nominale della pianta generalizzata (non solo il sottoblocco M_{11} visto dal solo Δ fisico), poiché il blocco fittizio Δ_P "vede" i canali di prestazione (w, z) esattamente come Δ vede i canali di incertezza fisica.

4.10.2 Spiegazione del codice

```
[M_nom_full, Delta_unc, blkstruct_RS] = lftdata(CL_unc);

[n_delta_y, n_delta_u] = size(Delta_unc);
[n_total_y, n_total_u] = size(M_nom_full);

n_z = n_total_y - n_delta_y;
n_w = n_total_u - n_delta_u;
```

Il primo passo estrae, tramite `lftdata`, la matrice nominale completa $M_{\text{nom_full}}(s)$ dell'anello chiuso incerto `CL_unc`, insieme al blocco di incertezza fisica Δ_{unc} e alla relativa struttura `blkstruct_RS` (gli stessi oggetti già impiegati per la μ-analysis di stabilità robusta). A differenza delle sezioni precedenti, qui non si estrae il solo sotto-blocco M_{11}: si mantiene l'intera matrice $M_{\text{nom_full}}$, le cui dimensioni eccedono quelle del solo canale Δ–Δ proprio per la presenza dei canali di prestazione residui. La differenza tra le dimensioni totali e quelle del blocco Δ fornisce quindi, per sottrazione, il numero di uscite di prestazione n_z e di ingressi di prestazione n_w.

```
Delta_P = ultidyn('Delta_P', [n_w, n_z], 'Bound', 1);
[~, ~, blkstruct_P] = lftdata(Delta_P);
blkstruct_RP = [blkstruct_RS; blkstruct_P];
```

`ultidyn('Delta_P', [n_w, n_z], 'Bound', 1)` dichiara esplicitamente il blocco fittizio Δ_P come un'incertezza dinamica lineare tempo-invariante complessa piena, di dimensione $n_w \times n_z$ e norma $\mathcal{H}_\infty$ limitata a 1 — coerente con quanto richiesto dalla teoria (Sezione 4.10.1). Anziché costruire manualmente la struttura di blocco compatibile con `mussv` per questo nuovo blocco, il codice sfrutta un accorgimento pratico: applicando `lftdata` a `Delta_P` isolatamente, si ottiene automaticamente la sua `blkstruct_P` nel formato nativo richiesto — evitando così di dover costruire a mano la sintassi di struttura, con il conseguente rischio di errori di formato. La concatenazione verticale `[blkstruct_RS; blkstruct_P]` produce infine la struttura aumentata $\tilde{\Delta} = \text{diag}(\Delta, \Delta_P)$ nel formato atteso da `mussv`.

```
for kf = 1:numel(omega_vec)
    Mjw_full = freqresp(M_nom_full, omega_vec(kf));
    bnds_RP = mussv(Mjw_full, blkstruct_RP);
    mu_RP_upper(kf) = bnds_RP(1,1);
    mu_RP_lower(kf) = bnds_RP(1,2);
end
```

Il ciclo di scansione è concettualmente identico a quello già impiegato per la μ-analysis di stabilità (Sezione 4.9), con due differenze sostanziali: si valuta `mussv` sull'**intera** matrice $M_{\text{nom_full}}(j\omega)$, anziché sul solo M_{11}, e si utilizza la struttura di blocco **aumentata** `blkstruct_RP`, che include sia i cinque blocchi reali della vera incertezza fisica sia il blocco fittizio complesso pieno di prestazione. Il valore di μ così ottenuto, $\mu_{\text{RP}}(\omega)$, è per costruzione sempre maggiore o uguale al corrispondente $\mu_{\text{RS}}(\omega)$ calcolato sul solo M_{11}: aggiungere un blocco di incertezza (per

quanto fittizio) a una struttura esistente non può mai ridurre lo structured singular value, poiché amplia l'insieme delle perturbazioni ammissibili su cui viene calcolato il caso peggiore.

4.10.3 Risultati

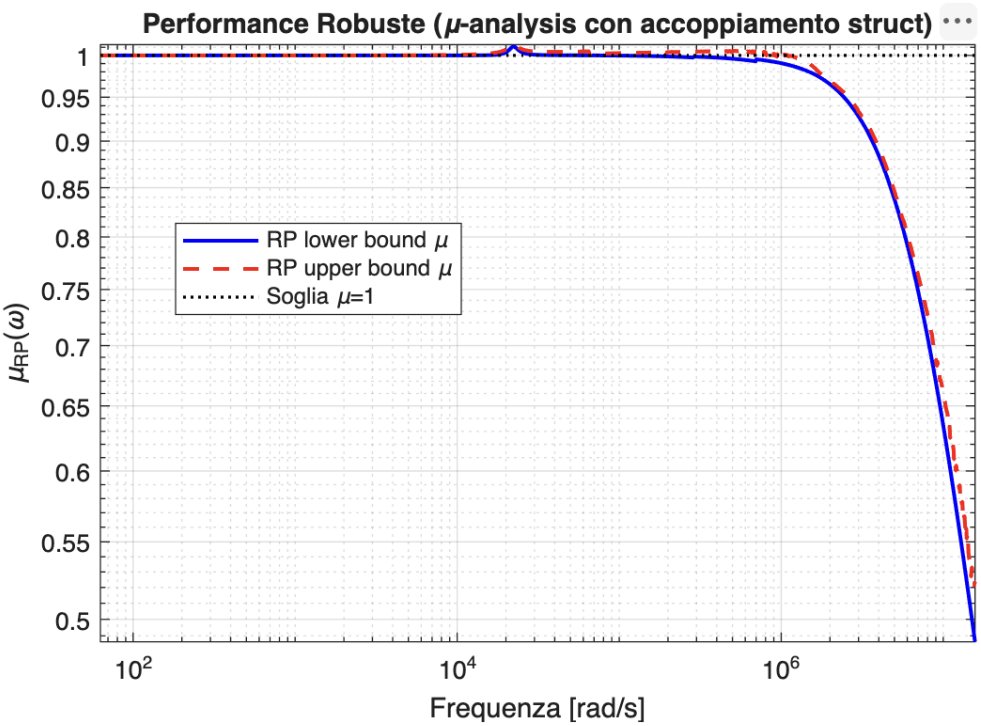


Figura 4.10: Performance robuste, pesi `makeweight`: $\mu_{\mathrm{RP}}(\omega)$ resta sostanzialmente pari a 1 su tutta la banda intermedia, con un picco di 1.01 in prossimità della risonanza del Power Stage, per poi decrescere rapidamente oltre 10^6 rad/s.

Confronto tra i due controllori: performance robuste

Grandezza	Pesi `makeweight`	Pesi analitici esatti
μ_{RS} (Sezione 4.9.3)	≈ 0.20	≈ 0.21
μ_{RP} (questa sezione)	1.01	1.07

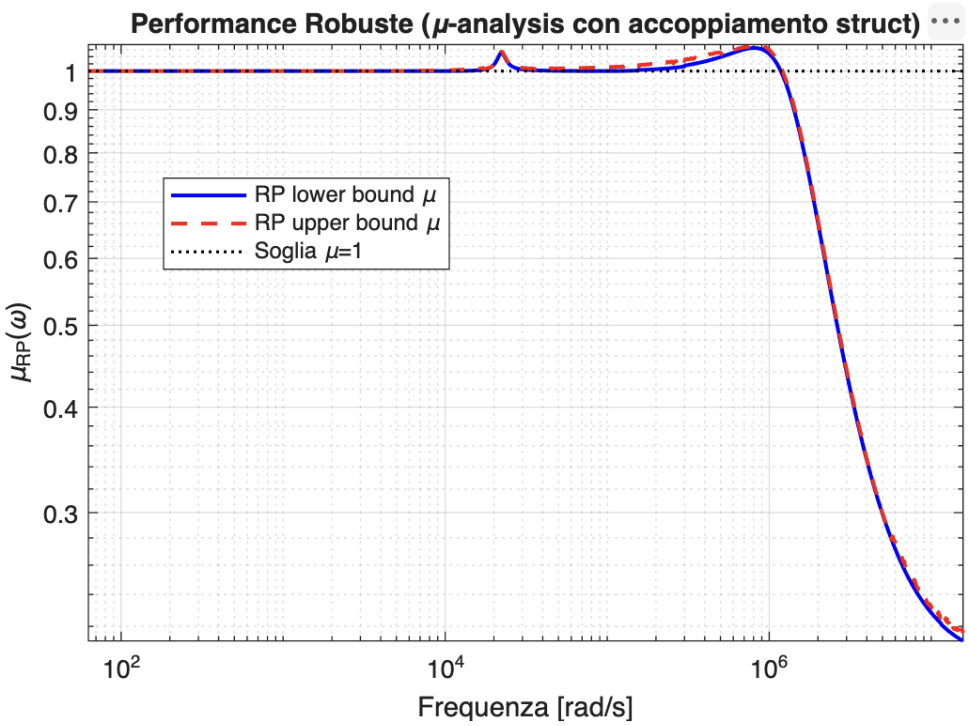


Figura 4.11: Performance robuste, pesi analitici esatti: $\mu_{\mathrm{RP}}(\omega)$ presenta un picco più pronunciato, 1.07, attorno a 10^6 rad/s, prima del roll-off rapido alle alte frequenze.

4.10.4 Discussione

Un divario netto tra stabilità robusta e performance robusta

Il confronto tra $\mu_{\mathrm{RS}} \approx 0.20$ e $\mu_{\mathrm{RP}} \approx 1.01$–$1.07$ è il risultato più informativo di questa analisi: il controllore, per entrambi i set di pesi, garantisce la stabilità robusta con un margine ampio (fattore ≈ 5 rispetto alla soglia critica), ma le performance nominali imposte in fase di sintesi — l'inseguimento del riferimento e la reiezione del disturbo quantificate da W_1, W_2 — vengono **marginalmente violate** nel caso peggiore di combinazione dei parametri incerti, poiché μ_{RP} supera, seppur di poco, la soglia unitaria. Questo comportamento non è sorprendente e riflette un limite intrinseco, ben noto in letteratura, del progetto $\mathcal{H}_\infty$ standard: la sintesi condotta nel Capitolo 4 ottimizza le prestazioni sul solo modello **nominale** $G_0(s)$, senza includere esplicitamente l'incertezza parametrica nel problema di ottimizzazione. Il margine di robustezza osservato sulla stabilità (RS) non si traduce automaticamente in un margine altrettanto ampio sulle prestazioni (RP): sono due proprietà distinte, quantificate da due strutture di incertezza diverse (Δ da solo contro $\tilde{\Delta} = \mathrm{diag}(\Delta, \Delta_P)$), ed è ben documentato che un controllore possa essere ampiamente robustamente stabile pur non essendo (o essendo solo marginalmente) robustamente performante.

Portata pratica del risultato

Una violazione di μ_{RP} di pochi punti percentuali sopra l'unità (1.01–1.07) non implica un fallimento grave del progetto, ma indica che, nel caso peggiore assoluto di combinazione simultanea e sfavorevole di tutti e cinque i parametri incerti, la norma $\mathcal{H}_\infty$ pesata $\|T_{w\to z}\|_\infty$ supera lievemente il valore 1 imposto come specifica nominale — un peggioramento contenuto delle prestazioni di inseguimento/reiezione, non una perdita di stabilità. La stabilità robusta, verificata separatamente e con ampio margine nella Sezione 4.9.3, resta garantita indipendentemente da questo risultato: il sistema non diverge mai, nella peggiore delle ipotesi vede semplicemente attenuato, in modo modesto, il livello di prestazione per cui il controllore era stato specificamente ottimizzato sul modello nominale.

Capitolo 5

Schema di Disturbance Rejection e Compensazione

Il modello nominale del convertitore sviluppato nei capitoli precedenti descrive il comportamento del sistema in condizioni ideali, in cui la tensione di ingresso e il carico sono costanti. Nella pratica, tuttavia, il convertitore è soggetto a perturbazioni che degradano le prestazioni di regolazione: variazioni della tensione di ingresso, transizioni del carico, e commutazione del convertitore stesso generano tensioni e correnti armoniche che si sovrappongono al punto di lavoro nominale. Sebbene il controllore $\mathcal{H}_\infty$ sintetizzato nel Capitolo 4 garantisca la stabilità robusta rispetto a incertezze parametriche e garantisca un certo livello di reiezione dei disturbi, esso non è stato progettato per compensare in modo strutturale l'effetto di perturbazioni a bassa frequenza, come le variazioni del carico di uscita. Il presente capitolo introduce 2 schemi di *disturbance rejection* attivi — DOB (Disturbance Observer) e LEC (Load Estimator-Compensator) — ciascuno dei quali fornisce una stima on-line della corrente di carico $\tilde{i}_{out}$, da utilizzare per generare un segnale di compensazione che si somma all'uscita del controllore $\mathcal{H}_\infty$, cancellando l'effetto del disturbo sulla tensione di uscita.

5.1 Il problema della compensazione dei disturbi

Il convertitore Buck in esame è descritto, nel dominio di Laplace, dalla matrice di trasferimento $P(s)$ che lega gli ingressi v_{SW} e $\tilde{i}_{out}$ alle uscite v_o e i_L:

$$\begin{bmatrix} v_o(s) \\ i_L(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11}(s) & P_{12}(s) \\ P_{21}(s) & P_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{SW}(s) \\ \tilde{i}_{out}(s) \end{bmatrix} \tag{5.1}$$

dove $\tilde{i}_{out}$ rappresenta la perturbazione di carico (lo scostamento della corrente di carico rispetto al valore nominale) e v_{SW} è la tensione commutata, che nel sistema controllato è data da:

$$v_{SW}(s) = k_{FF} \cdot v_c(s) + v_{inj}(s) \tag{5.2}$$

dove v_c è l'uscita del controllore $\mathcal{H}_\infty$ e v_{inj} è il segnale di compensazione generato dallo schema di disturbance rejection.

L'obiettivo degli schemi che seguono è quello di generare v_{inj} a partire dalle misure disponibili (v_o e/o i_L) in modo da cancellare l'effetto di $\tilde{i}_{out}$ sull'uscita v_o, idealmente:

$$v_o(s) = P_{11}(s) \cdot v_{SW}(s) \quad \Rightarrow \quad v_{inj}(s) = -\frac{P_{12}(s)}{P_{11}(s)} \cdot \tilde{i}_{out}(s) \tag{5.3}$$

Tuttavia, $\tilde{i}_{out}$ non è direttamente misurabile (si ipotizza che il carico non sia accessibile per una misura diretta della corrente), e P_{12}/P_{11} non è propria, richiedendo una regolarizzazione. I tre schemi presentati di seguito affrontano il problema con approcci diversi, ciascuno con propri vantaggi e limiti.

5.2 Schema 1: Disturbance Observer (DOB)

Il DOB è il primo e concettualmente più semplice degli schemi di disturbance rejection analizzati. L'idea fondamentale è quella di costruire una stima del disturbo $\tilde{i}_{out}$ confrontando l'uscita misurata v_o con l'uscita che il modello nominale prevede in assenza di disturbo.

5.2.1 Derivazione analitica

Nell'ipotesi che il sistema sia perfettamente noto e che non vi siano incertezze, la tensione di uscita è data da:

$$v_o(s) = P_{11}(s) \cdot v_{SW}(s) + P_{12}(s) \cdot \tilde{i}_{out}(s) \tag{5.4}$$

Risolvendo per il disturbo $\tilde{i}_{out}$, si ottiene:

$$\tilde{i}_{out}(s) = \frac{v_o(s) - P_{11}(s) v_{SW}(s)}{P_{12}(s)} \tag{5.5}$$

Tuttavia, $P_{12}^{-1}(s)$ non è propria, rendendo l'operazione non realizzabile fisicamente. Si introduce quindi un filtro passa-basso $Q(s)$ di ordine pari al grado relativo di P_{11} (che è 1), scelto come:

$$Q(s) = \frac{p_H}{s + p_H} \tag{5.6}$$

con $p_H = 10^6$ rad/s, secondo quanto riportato nel paper di riferimento. La stima del disturbo $\hat{\delta}$ viene quindi calcolata come:

$$\hat{\delta}(s) = G_{DOB}(s) \cdot v_o(s) - Q(s) \cdot v_{SW}(s) \tag{5.7}$$

dove $G_{DOB}(s) = P_{11}^{-1}(s) \cdot Q(s)$ è approssimata con zeri reali coincidenti in ω_{PS} (anziché con gli zeri complessi coniugati di P_{11}), per garantire una realizzazione fisicamente realizzabile e numericamente stabile:

$$G_{DOB}(s) = \frac{(1 + s/\omega_{PS})^2}{(1 + s/\omega_{ESR})(1 + s/p_H)} \tag{5.8}$$

dove $\omega_{ESR} = 1/(CR_c)$ è la pulsazione dello zero ESR del convertitore. L'azione di compensazione viene quindi generata da un guadagno costante:

$$F_{DOB} = -\frac{1}{k_{FF}} \tag{5.9}$$

che trasforma la stima del disturbo $\hat{\delta}$ nel segnale di compensazione v_{inj}:

$$v_{inj}(s) = F_{DOB} \cdot \hat{\delta}(s) \tag{5.10}$$

L'implementazione dell'estimatore richiede due ingressi: la tensione di uscita v_o e la tensione commutata v_{SW}. Il blocco E_{DOB} combina $G_{DOB}(s)$ e $Q(s)$ per produrre $\hat{\delta}$, mentre F_{DOB} è un guadagno puro.

5.2.2 Implementazione numerica

Il codice implementa il DOB come segue:

```
% --- Q(s): filtro proprio realizzabile ---
Q_dob = p_H / (s + p_H);

% --- G_DOB(s): approssimazione di P11^-1*Q ---
G_DOB = (1 + s/omega_PS)^2 / ((1 + s/omega_ESR) * (1 + s/p_H));

% --- Estimator E_DOB: 2 ingressi [vo; vSW], 1 uscita delta_hat ---
E_DOB = [G_DOB, -Q_dob];

% --- Filtro di compensazione F_DOB: guadagno puro ---
F_DOB = tf(-1/k_FF, 1);
```

Osservazione sull'approssimazione di P_{11}^{-1}

L'approssimazione di $P_{11}^{-1}(s)$ con zeri reali coincidenti in ω_{PS} è lo stesso accorgimento già utilizzato per la semplificazione del controllore $\mathcal{H}_\infty$ nell'Eq. (27) del paper. Questa scelta garantisce che $G_{DOB}(s)$ sia realizzabile e numericamente stabile, pur mantenendo una risposta in frequenza sufficientemente accurata nella banda di interesse.

5.3 Schema 3: Load Estimator-Compensator (LEC)

L'LEC rappresenta il contributo originale del paper di riferimento: un metodo algebrico per la stima del disturbo di carico che non richiede alcuna dinamica di osservatore, ma sfrutta esclusivamente le relazioni algebriche tra le funzioni di trasferimento del sistema.

5.3.1 Derivazione analitica

Dalla matrice di trasferimento $P(s)$ dell'Eq. 5.1, la tensione di uscita e la corrente di induttore sono date da:

$$v_o = P_{11} v_{SW} + P_{12} \tilde{i}_{out}, \qquad i_L = P_{21} v_{SW} + P_{22} \tilde{i}_{out} \tag{5.11}$$

Il Result 3 del paper dimostra un'identità fondamentale che lega i quattro elementi della matrice $P(s)$:

$$\Delta_P = P_{22} P_{11} - P_{21} P_{12} = P_{11} \tag{5.12}$$

Questa identità è valida per tutti i valori dei componenti del convertitore e non dipende da approssimazioni: è una proprietà strutturale del sistema. Sfruttando questa relazione, è possibile risolvere il sistema dell'Eq. 5.11 per $\tilde{i}_{out}$ ottenendo:

$$\tilde{i}_{out} = -G_1(s) \cdot v_o + i_L \tag{5.13}$$

dove:

$$G_1(s) = \frac{P_{21}(s)}{P_{11}(s)} = \frac{C(R_L + R_c)s + 1}{R_L(1 + CR_c s)} \tag{5.14}$$

L'estimatore LEC è quindi un semplice filtro del primo ordine:

$$E_{LEC}(s) = \begin{bmatrix} -G_1(s) & 1 \end{bmatrix} \tag{5.15}$$

che prende in ingresso v_o e i_L e produce la stima del disturbo $\hat{i}_{out}$.

5.3.2 Il Result 5 e la compensazione ideale

Una volta ottenuta la stima $\hat{i}_{out}$, l'azione di compensazione v_{inj} viene generata da un filtro $F(s)$ che approssima la relazione ideale dell'Eq. 5.3. Il Result 5 del paper dimostra che:

$$\frac{P_{12}(s)}{P_{11}(s)} = -sL - R_i' \tag{5.16}$$

dove $R_i' = R_i + R_{ON}$. Questo risultato è particolarmente significativo perché mostra che il rapporto tra P_{12} e P_{11} è un polinomio di primo grado, e non una funzione di trasferimento razionale. Di conseguenza, il filtro di compensazione ideale $F_{ideal} = -P_{12}/(k_{FF} P_{11})$ non è proprio. Per renderlo fisicamente realizzabile, si regolarizza con lo stesso polo p_H già utilizzato per il DOB:

$$F(s) = \frac{sL + R_i'}{k_{FF}\left(1 + \frac{s}{p_H}\right)} \tag{5.17}$$

Il segnale di compensazione finale è quindi:

$$v_{inj}(s) = F(s) \cdot \hat{i}_{out}(s) \tag{5.18}$$

L'LEC presenta due vantaggi fondamentali rispetto agli schemi precedenti:

1. **Non richiede dinamiche di osservatore:** E_{LEC} è un filtro del primo ordine, e $F(s)$ è anch'esso del primo ordine, rendendo l'intero schema di compensazione di ordine 2 — il più economico tra i tre analizzati.

2. **Non richiede ipotesi sul disturbo:** l'LEC non assume che $\tilde{i}_{out}$ sia costante o lentamente variabile; la stima è valida per qualsiasi andamento temporale del disturbo, purché le misure di v_o e i_L siano disponibili.

5.4 Verifica delle identità strutturali

Prima di procedere all'implementazione degli schemi di compensazione, il codice esegue una serie di verifiche numeriche per confermare le identità strutturali del sistema. Queste verifiche sono essenziali per garantire che la realizzazione in spazio di stato del power stage, la matrice $P(s)$ e le funzioni di trasferimento derivate siano tra loro coerenti.

5.4.1 Verifica della realizzazione in spazio di stato

La realizzazione fisica del power stage, derivata dalle equazioni di Kirchhoff e implementata come `Pss`, viene confrontata con le funzioni di trasferimento P_{11}, P_{12}, P_{21}, P_{22} già validate nel Capitolo 2:

```
P_check = tf(Pss);
err11 = norm(minreal(P_check(1,1) - P11, 1e-8), inf);
err12 = norm(minreal(P_check(1,2) - P12, 1e-8), inf);
err21 = norm(minreal(P_check(2,1) - P21, 1e-8), inf);
err22 = norm(minreal(P_check(2,2) - P22, 1e-8), inf);
```

Perché la realizzazione fisica è necessaria

Sebbene le funzioni di trasferimento P_{11}, P_{12}, P_{21}, P_{22} siano state validate simbolicamente, la loro conversione in spazio di stato tramite `ss()` o `minreal()` può introdurre realizzazioni non minime o numericamente mal condizionate. La realizzazione fisica derivata direttamente dalle equazioni di Kirchhoff garantisce che il modello in spazio di stato abbia l'ordine minimo corretto ($n = 2$) e una struttura coerente con la fisica del sistema, evitando problematiche numeriche nelle fasi successive (ad esempio, il calcolo dei guadagni di osservatore tramite `place()`).

5.4.2 Verifica del Result 3 ($\Delta_P = P_{11}$)

Il codice verifica numericamente l'identità strutturale del Result 3:

```
DeltaP = minreal(P22*P11 - P21*P12, 1e-8);
diff_DeltaP = norm(minreal(DeltaP - P11, 1e-8), inf);
fprintf('  ||Delta_P - P11||_inf = %.4e (atteso ~0)\n\n', diff_DeltaP);
```

Questa verifica è fondamentale perché l'intera derivazione dell'LEC si basa sull'identità $\Delta_P = P_{11}$. Una discrepanza numerica significativa indicherebbe un errore nelle funzioni di trasferimento o nella loro implementazione.

5.4.3 Verifica del Result 4 ($G_1 = P_{21}/P_{11}$)

Il codice verifica che il rapporto P_{21}/P_{11} coincida con la forma chiusa $G_{1,closed}$ derivata analiticamente:

```
G1_num = minreal(P21/P11, 1e-8);
G1_closed = (C*(R_L+R_c)*s + 1) / (R_L*(1 + C*R_c*s));
diff_G1 = norm(minreal(G1_num - G1_closed, 1e-8), inf);
```

5.4.4 Verifica del Result 5 ($G_2 = P_{12}/P_{11}$)

Analogamente, il codice verifica che P_{12}/P_{11} coincida con la forma chiusa $G_{2,closed} = -sL - R_i'$:

```
G2_num = minreal(P12/P11, 1e-8);
G2_closed = -s*L - R_i_prime;
diff_G2 = norm(minreal(G2_num - G2_closed, 1e-8), inf);
```

Significato fisico di G_2

Il fatto che $P_{12}/P_{11} = -sL - R_i'$ abbia un significato fisico profondo: rappresenta l'impedenza dell'induttore (con la sua resistenza parassita) vista dal lato di uscita. Questo risultato giustifica il nome *Load Estimator-Compensator*: la compensazione del disturbo di carico equivale a "iniettare" una tensione che compensa la caduta sull'induttanza e sulla resistenza parassita del ramo induttivo.

5.5 Riassunto degli schemi di compensazione

La Tabella 5.1 riassume le caratteristiche principali dei tre schemi di disturbance rejection analizzati.

Tabella 5.1: Confronto tra gli schemi di disturbance rejection

Schema	**Principio di funzionamento**	**Misure richieste**	**Ordine dinamico**
DOB	Inversione approssimata di P_{11} con filtro $Q(s)$	v_o, v_{SW}	2
LEC	Stima algebrica del disturbo tramite identità strutturali	v_o, i_L	2

5.6 Commento e discussione dei risultati

Le verifiche numeriche effettuate nel presente capitolo consentono di valutare la coerenza tra la formulazione teorica degli schemi di *disturbance rejection* e la loro implementazione numerica. L'analisi comprende la verifica della realizzazione fisica del *power stage*, la validazione della struttura del DOB (*Disturbance Observer*) e la verifica delle identità strutturali alla base dell'LEC (*Load Estimator-Compensator*).

I risultati ottenuti mostrano, nel complesso, una sostanziale coerenza tra i diversi modelli utilizzati. Gli errori numerici riscontrati nelle verifiche delle funzioni di trasferimento risultano infatti estremamente contenuti e compatibili con la precisione numerica dei calcoli. È importante precisare che le verifiche presentate in questa sezione riguardano principalmente la correttezza matematica, strutturale e la realizzabilità degli schemi. Esse non costituiscono ancora una valutazione completa delle prestazioni in anello chiuso in presenza di variazioni del carico o di rumore di misura; tale analisi viene demandata alle successive simulazioni.

5.6.1 Discussione dei risultati del DOB

Per il Disturbance Observer, la verifica numerica è stata focalizzata sulla corretta costruzione della funzione di trasferimento $G_{DOB}(s)$ e sulle proprietà necessarie per la sua realizzazione fisica.

I parametri utilizzati risultano:

$$p_H = 1.00 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \tag{5.19}$$

$$\omega_{ESR} = 3.4922 \cdot 10^7 \text{ rad/s}, \tag{5.20}$$

$$\omega_{PS} = 2.2201 \cdot 10^4 \text{ rad/s}. \tag{5.21}$$

La funzione di trasferimento utilizzata nell'estimatore è

$$G_{DOB}(s) = \frac{(1 + s/\omega_{PS})^2}{(1 + s/\omega_{ESR})(1 + s/p_H)}. \tag{5.22}$$

La verifica numerica restituisce

$$\texttt{isstable}(G_{DOB}) = 1, \qquad \texttt{isproper}(G_{DOB}) = 1. \tag{5.23}$$

Il risultato conferma quindi che la funzione di trasferimento utilizzata per l'inversione filtrata del modello è sia stabile sia propria e può pertanto essere implementata fisicamente.

Particolarmente significativa è la posizione relativa delle tre frequenze caratteristiche. Si osserva infatti che

$$\omega_{PS} \ll p_H < \omega_{ESR}, \tag{5.24}$$

con

$$\frac{p_H}{\omega_{PS}} \approx 45.0, \qquad \frac{\omega_{ESR}}{p_H} \approx 34.9. \tag{5.25}$$

La frequenza ω_{PS} determina la posizione dei due zeri reali coincidenti introdotti nell'approssimazione dell'inversa di $P_{11}(s)$. La loro introduzione consente di evitare l'utilizzo diretto degli zeri complessi coniugati della funzione originale, ottenendo una struttura più semplice e adatta all'implementazione.

Il polo p_H svolge invece il ruolo di regolarizzazione dell'inversione alle alte frequenze. In assenza di tale polo, l'operazione di inversione potrebbe generare una funzione non propria e quindi non direttamente realizzabile. La scelta

$$p_H = 10^6 \text{ rad/s} \tag{5.26}$$

introduce pertanto un limite alla banda dell'inversione e permette di ottenere una funzione propria.

La relazione

$$\omega_{PS} \ll p_H \tag{5.27}$$

evidenzia inoltre che la dinamica associata agli zeri dell'approssimazione si manifesta a una frequenza significativamente inferiore rispetto alla frequenza di regolarizzazione. Analogamente, il fatto che

$$p_H \ll \omega_{ESR} \tag{5.28}$$

indica che la dinamica associata allo zero ESR si trova a una frequenza molto superiore rispetto a quella scelta per la regolarizzazione del DOB.

Dal punto di vista progettuale, il valore di p_H rappresenta quindi un compromesso tra accuratezza dell'inversione e robustezza alle componenti ad alta frequenza. Un aumento eccessivo della frequenza di regolarizzazione renderebbe l'inversione più estesa in frequenza, ma potrebbe aumentare la sensibilità del DOB al rumore di misura e alle incertezze del modello. Una scelta troppo bassa avrebbe invece l'effetto opposto, filtrando maggiormente la stima del disturbo.

5.6.2 Verifica delle identità strutturali alla base dell'LEC

Le verifiche numeriche più significative riguardano l'architettura LEC, poiché la sua costruzione si basa direttamente sulle identità strutturali della matrice di trasferimento $P(s)$.

La prima verifica riguarda il Result 3:

$$\Delta_P = P_{22}P_{11} - P_{21}P_{12} = P_{11}. \tag{5.29}$$

Il confronto numerico restituisce una differenza pari a

$$\|\Delta_P - P_{11}\|_\infty = 5.6556 \cdot 10^{-11}. \tag{5.30}$$

L'errore è estremamente ridotto e conferma la validità numerica dell'identità strutturale utilizzata per derivare l'estimatore LEC. Questo risultato è particolarmente importante poiché l'intera derivazione dell'estimatore algebrico dipende dalla validità di tale relazione.

La verifica del Result 4 riguarda invece il rapporto

$$G_1(s) = \frac{P_{21}(s)}{P_{11}(s)}. \tag{5.31}$$

Il risultato numerico viene confrontato con la forma analitica

$$G_{1,\text{closed}}(s) = \frac{C(R_L + R_c)s + 1}{R_L(1 + CR_c s)}. \tag{5.32}$$

La differenza tra le due rappresentazioni risulta

$$\|G_{1,\text{num}} - G_{1,\text{closed}}\|_\infty = 1.8105 \cdot 10^{-12}. \tag{5.33}$$

Anche in questo caso la discrepanza è trascurabile. Il risultato conferma quindi che la funzione $G_1(s)$ utilizzata nell'estimatore LEC coincide, entro la precisione numerica, con il rapporto ricavato analiticamente.

Infine, la verifica del Result 5 riguarda il rapporto tra le funzioni P_{12} e P_{11}:

$$G_2(s) = \frac{P_{12}(s)}{P_{11}(s)} = -sL - R_i'. \tag{5.34}$$

Il confronto con la forma chiusa fornisce

$$\|G_{2,\text{num}} - G_{2,\text{closed}}\|_\infty = 4.6838 \cdot 10^{-17}. \tag{5.35}$$

Questo è il più piccolo degli errori ottenuti nelle verifiche delle identità strutturali e conferma con elevata accuratezza numerica la relazione analitica del Result 5.

La particolare struttura di $G_2(s)$ è inoltre significativa dal punto di vista fisico. Il rapporto P_{12}/P_{11} coincide infatti con il termine

$$-sL - R_i', \tag{5.36}$$

che rappresenta la dinamica associata all'induttanza e alla relativa resistenza parassita. La compensazione del disturbo può quindi essere interpretata fisicamente come un'azione di compensazione della caduta di tensione associata al ramo induttivo.

5.6.3 Discussione complessiva e confronto tra i 2 schemi

Le verifiche effettuate permettono di evidenziare una differenza fondamentale nella filosofia progettuale dei tre approcci.

Il DOB si basa sull'inversione approssimata della funzione $P_{11}(s)$. La sua struttura è relativamente semplice e richiede le misure di v_o e v_{SW}, ma introduce la necessità di regolarizzare l'inversione attraverso il filtro $Q(s)$ e di approssimare la dinamica inversa mediante $G_{DOB}(s)$. La verifica numerica ha confermato che la funzione ottenuta è stabile e propria.

L'LEC presenta infine un approccio differente, basato direttamente sulle proprietà strutturali della matrice $P(s)$.

Dal punto di vista della complessità, è necessario distinguere tra l'ordine del singolo estimatore e quello della catena completa di compensazione. Per il DOB, $G_{DOB}(s)$ è di ordine due. Per l'LEC, invece, l'estimatore

$$E_{LEC}(s) = \begin{bmatrix} -G_1(s) & 1 \end{bmatrix} \tag{5.37}$$

è di primo ordine, mentre il filtro di compensazione $F(s)$ introduce un ulteriore polo. La catena completa LEC presenta quindi due stati dinamici, pur mantenendo un estimatore del disturbo di solo primo ordine.

Questa distinzione permette di caratterizzare correttamente l'LEC come lo schema con la struttura di stima più semplice, senza attribuirgli erroneamente un ordine complessivo pari a uno.

5.6.4 Considerazioni conclusive sui risultati

I risultati ottenuti confermano complessivamente la coerenza della metodologia adottata.

Per il DOB è stata verificata la corretta realizzabilità della funzione di inversione filtrata: $G_{DOB}(s)$ risulta stabile e propria e i valori scelti per ω_{PS}, p_H e ω_{ESR} definiscono una struttura coerente con la regolarizzazione prevista dal metodo.

Per l'LEC, infine, tutte le identità strutturali fondamentali sono state verificate numericamente. Gli errori pari a $5.6556 \cdot 10^{-11}$ per il Result 3, $1.8105 \cdot 10^{-12}$ per il Result 4 e $4.6838 \cdot 10^{-17}$ per il Result 5 risultano sufficientemente piccoli da confermare la validità delle corrispondenti formulazioni analitiche.

Alla luce di tali risultati, l'LEC presenta caratteristiche particolarmente interessanti per le successive analisi: la stima del disturbo è ottenuta direttamente dalle misure v_o e i_L, non richiede la progettazione di un osservatore di stato e si basa su identità strutturali verificate con elevata accuratezza numerica. Queste caratteristiche, unite alla ridotta complessità della realizzazione, motivano la scelta dell'LEC come schema di riferimento per le successive analisi di robustezza.

Capitolo 6

Analisi di Stabilità del Load Estimator-Compensator

Il presente capitolo affronta in modo specifico e autonomo le due proprietà che il paper dimostra formalmente attraverso il Teorema 1 e il Teorema 2: la **stabilità nominale** dell'anello interno chiuso dall'LEC, e la sua **stabilità robusta** rispetto alle incertezze sui componenti fisici del convertitore. Si tratta di un'analisi concettualmente distinta da quella già svolta nel precedente capitolo — non più una verifica algebrica di correttezza , ma uno studio del comportamento dinamico dell'intero anello di retroazione interno, nominale e incerto.

6.1 Stabilità e prestazioni nominali: il Teorema 1

6.1.1 Formulazione del problema

Si consideri l'anello interno definito dalla pianta fisica e dall'LEC, secondo lo schema già introdotto nel Capitolo 5: la pianta $P(s)$ riceve in ingresso la tensione commutata v_{SW} e il disturbo di carico $\tilde{i}_{out}$, e restituisce v_o e i_L; l'LEC osserva v_o e i_L per produrre una stima $\hat{i}_{out}$, che viene filtrata da $F(s)$ per generare il segnale di iniezione v_{inj}, sommato al segnale di controllo v_c prima di rientrare nella pianta:

$$\begin{bmatrix} v_o \\ i_L \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} v_{SW} \\ \tilde{i}_{out} \end{bmatrix}, \qquad v_{SW} = k_{FF}\big(v_c + v_{inj}\big), \qquad v_{inj} = F(s) \cdot E_{LEC}(s) \begin{bmatrix} v_o \\ i_L \end{bmatrix}. \tag{6.1}$$

Teorema 1 (comportamento ingresso-uscita dell'anello interno)

Il sistema descritto dall'Eq. precedente è nominalmente stabile, e il suo comportamento ingresso-uscita è descritto da

$$v_o = P_{11}\, k_{FF}\, v_c \;+\; P_{12} \cdot \frac{s}{s + p_H} \cdot \tilde{i}_{out}. \tag{6.2}$$

La dimostrazione si ottiene sostituendo $\hat{i}_{out} = E_{LEC}[v_o;\, i_L] = -G_1 v_o + i_L$ nell'espressione di v_o, risolvendo il sistema algebrico risultante per v_o e i_L, e sfruttando l'identità strutturale $\Delta_P = P_{11}$ per semplificare l'espressione finale.

L'Eq. precedente permette tre osservazioni fondamentali, già anticipate nei commenti dello script e qui verificate numericamente:

1. la funzione di trasferimento $v_c \to v_o$ è **preservata** esattamente, e coincide con $G(s) = k_{FF} P_{11}(s)$ già impiegata per la sintesi $\mathcal{H}_\infty$ del Capitolo 4: l'introduzione dell'LEC *non altera* la dinamica vista dal controllore esterno $\mathcal{K}$;

2. la funzione di trasferimento $\tilde{i}_{out} \to v_o$ viene moltiplicata per $s/(s + p_H)$, un filtro passa-alto con guadagno nullo in continua e guadagno unitario alle alte frequenze: a regime permanente, l'effetto del disturbo di carico sulla tensione di uscita è **completamente annullato**;

3. al limite $p_H \to \infty$, l'effetto della corrente di uscita è cancellato esattamente a ogni frequenza.

6.1.2 Costruzione dell'anello interno con `connect`

Coerentemente con la metodologia già impiegata nel Capitolo 4 per la pianta generalizzata $\mathcal{H}_\infty$, l'anello interno dell'Eq. (6.1) viene costruito assegnando nomi di segnale ai singoli blocchi e lasciando che `connect` ne ricavi automaticamente l'interconnessione:

```
Pss.InputName  = {'vSW','iout_tilde'};
Pss.OutputName = {'vo','iL'};

E_LEC.InputName  = {'vo','iL'};
E_LEC.OutputName = {'iout_hat_lec'};

F_filter.InputName  = 'iout_hat_lec';
F_filter.OutputName = 'vinj';

Sum_pre = sumblk('u_sum = vc + vinj');

kFF_blk = tf(k_FF,1);
kFF_blk.InputName  = 'u_sum';
```

```
kFF_blk.OutputName = 'vSW';

% Inner loop: inputs [vc, iout_tilde], outputs [vo, iL]  (Eq. 58)
CL_LEC = connect(Pss, E_LEC, F_filter, kFF_blk, Sum_pre, ...
    {'vc','iout_tilde'}, {'vo','iL'});
CL_LEC = minreal(CL_LEC, 1e-6);
```

Si osservi che, a differenza della pianta generalizzata del Capitolo 4, qui v_c resta un ingresso *esterno* dell'interconnessione: l'anello esterno con il controllore $\mathcal{K}$ non è ancora chiuso in questa fase, poiché l'obiettivo del Teorema 1 è caratterizzare l'anello interno *isolatamente*, indipendentemente da quale controllore verrà successivamente impiegato per l'anello esterno.

6.1.3 Risultati numerici e verifica del Teorema 1

Ordine e stabilità dell'anello interno

`order(CL_LEC)`:	3
`isstable(CL_LEC)`:	1 (atteso 1, coerente col Teorema 1)

Perché l'ordine si riduce da 4 a 3

I blocchi coinvolti nell'interconnessione hanno, singolarmente, ordine 2 (`Pss`, la realizzazione fisica del power stage), 1 (`E_LEC`, il filtro $G_1(s)$) e 1 (`F_filter`), per un totale nominale di 4 stati. La chiamata a `minreal` segnala tuttavia la rimozione di uno stato (`"1 state removed"`), portando l'ordine finale a 3. Questa riduzione non è un artefatto numerico casuale, ma la manifestazione algebrica diretta della stessa cancellazione sfruttata nella dimostrazione del Teorema 1: la sostituzione di $\hat{i}_{out}$ nell'espressione di v_o, resa possibile dall'identità $\Delta_P = P_{11}$, elimina una dinamica ridondante dall'anello interno.

Verifica numerica dell'Eq. (6.2)

$\|\mathrm{CL_LEC}(v_c \to v_o) - G\|_\infty$:	1.6314×10^{-7}
$\|\mathrm{CL_LEC}(\tilde{i}_{out} \to v_o) - P_{12} \cdot s/(s+p_H)\|_\infty$:	1.8161×10^{-10}

Entrambi gli scarti sono trascurabili dal punto di vista ingegneristico, e compatibili con la precisione numerica delle successive semplificazioni tramite `minreal`. Il canale $v_c \to v_o$, in particolare, coincide con $G(s) = k_{FF}P_{11}(s)$ entro 1.6×10^{-7}: la presenza dell'LEC lascia dunque **inalterata**, entro questa tolleranza, la dinamica che il controllore $\mathcal{H}_\infty$ del Capitolo 4 vede e per cui è stato progettato — condizione essenziale, poiché è proprio questa invarianza a garantire, come discusso nel Teorema 2, che le proprietà di stabilità robusta già ottenute per l'anello esterno non vengano compromesse dall'introduzione dell'anello interno.

6.2 Confronto simulativo Monte Carlo: No DR vs DOB vs UIO vs LEC (Fig. 9 del paper)

Le verifiche dei Teoremi 1 e 2 condotte nelle sezioni precedenti hanno riguardato l'LEC in isolamento, confermandone la correttezza strutturale e la stabilità robusta rispetto all'incertezza su $G_1(s)$. Per ottenere un confronto prestazionale diretto e omogeneo tra i tre schemi di disturbance rejection introdotti nel Capitolo 5 — DOB, UIO ed LEC — nonché rispetto al caso privo di compensazione interna (*No DR*, solo controllore $\mathcal{H}_\infty$ dell'anello esterno), si è condotta una campagna di simulazione Monte Carlo, riproducendo la metodologia della Fig. 9 del paper di riferimento.

6.2.1 Impostazione della simulazione

Per ciascuno dei 50 run, i cinque parametri fisici incerti del Power Stage (L, C, R_i, R_{ON}, R_c) vengono campionati uniformemente entro le rispettive tolleranze di Tabella 1, mentre la resistenza di carico è mantenuta fissa a $R_L = 5\ \Omega$ (coerentemente con il paper, corrispondente a una corrente statica nominale di 1 A) — a differenza della μ-analysis del Capitolo 4, dove R_L era invece uno dei parametri fatti variare. Per ciascun campione dei quattro parametri residui si costruisce una realizzazione fisica $P_{ss,k}$ del Power Stage e si chiudono i 3 anelli — No DR, DOB, LEC — mantenendo *fissi* il controllore $\mathcal{K}$ e i blocchi $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ ai rispettivi valori nominali: è solo la pianta fisica a variare da un run all'altro, non gli estimatori né il controllore.

Il disturbo di carico applicato non è un gradino ideale, ma una rampa realistica: la corrente $\tilde{i}_{out}(t)$ sale linearmente da 0 a $I_{out,\text{amp}} = 8$ A con pendenza 1×10^6 A/s (corrispondente a un tempo di salita $t_{\text{rise}} = 8\ \mu$s), per poi rimanere costante. Per ciascun run si registrano le traiettorie temporali di $v_o(t)$ e del segnale di controllo complessivo $v_{c,\text{tot}}(t)$, su un orizzonte da $-10\ \mu$s a $140\ \mu$s.

6.2.2 Risultati: tensione di uscita $v_o(t)$

Il pannello sinistro della Figura 6.1 mostra una differenza qualitativa netta tra il caso *No DR* e i tre schemi di compensazione attiva.

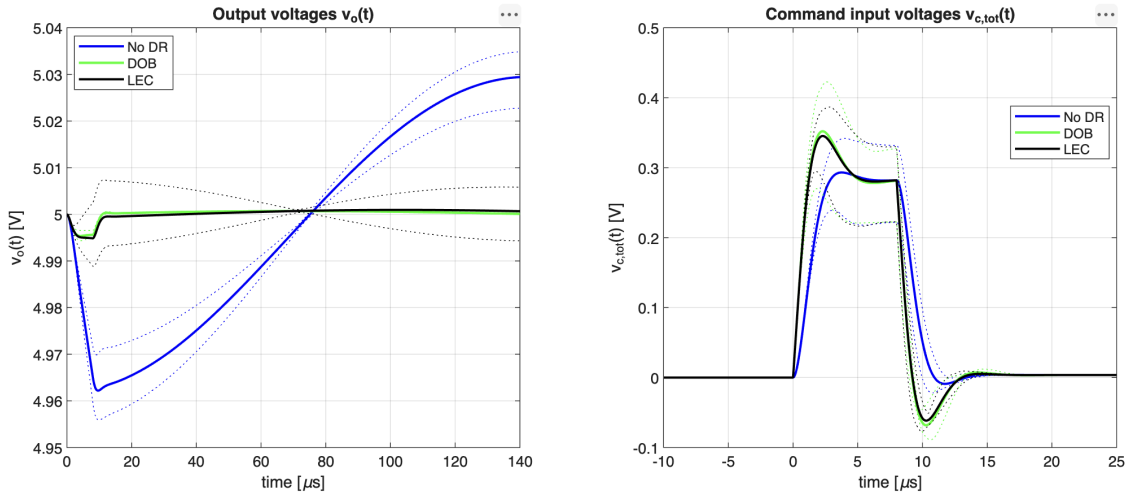


Figura 6.1: Confronto Monte Carlo (50 run) tra i quattro schemi — No DR (blu), DOB (verde), LEC (nero) — in risposta a un gradino di corrente di carico realistico (8 A, tempo di salita 8 μs). Linee continue: media sui run; linee tratteggiate: inviluppo minimo/massimo. Sinistra: tensione di uscita $v_o(t)$. Destra: segnale di controllo complessivo $v_{c,\mathrm{tot}}(t)$. Confronta con la Fig. 9 del paper di riferimento.

Caso No DR: assenza di reiezione strutturale del disturbo

La curva blu (*No DR*) presenta un comportamento marcatamente diverso dalle altre : dopo un transitorio iniziale che porta v_o fino a un minimo di circa 4.964 V attorno a $t \approx 8$–$10\,\mu$s (in corrispondenza della fine della rampa di corrente), la tensione di uscita non si riassesta rapidamente al valore di riferimento, ma prosegue con una lenta risalita che, al termine della finestra di osservazione ($t = 140\,\mu$s), non ha ancora raggiunto 5 V, superandolo anzi verso 5.028 V. Questo andamento è coerente con quanto atteso dal solo controllore $\mathcal{H}_\infty$ dell'anello esterno: la reiezione del disturbo di carico avviene esclusivamente attraverso la dinamica lenta dell'azione integrale codificata nel peso $W_1(s)$ (Capitolo 4), priva del meccanismo di compensazione diretta e immediata fornito dagli schemi DOB/LEC. L'inviluppo (linee blu tratteggiate) si allarga progressivamente nel tempo, riflettendo l'accumularsi dell'incertezza parametrica lungo una traiettoria temporale prolungata.

Schemi DOB e LEC: reiezione rapida ed efficace

Le 2 curve DOB (verde) e LEC (nero) restano, per l'intera durata della simulazione, entro una banda molto più stretta attorno al valore di riferimento ($v_o \in [4.99, 5.01]$ V circa), con un transitorio iniziale che si esaurisce entro ~ 15–$20\,\mu$s — un ordine di grandezza più rapido rispetto al caso *No DR*. Tra i 2 schemi, DOB ed LEC risultano visivamente quasi sovrapposti, con un dip iniziale minimo (attorno a 4.996–4.997 V) e un rapido ritorno al valore di regime.

6.2.3 Risultati: segnale di controllo $v_{c,\mathbf{tot}}(t)$

Il pannello destro della Figura 6.1, focalizzato sulla finestra temporale $[-10, 25]\,\mu$s dove si concentra l'intero transitorio, mostra il comportamento del segnale di controllo complessivo $v_{c,\mathrm{tot}}(t) = v_c(t) + v_{\mathrm{inj}}(t)$ per i quattro schemi. Tutte le curve presentano la medesima struttura qualitativa: un rapido incremento durante la rampa di corrente (0–8 μs), un picco seguito da un plateau, e infine un brusco calo con un breve undershoot negativo subito dopo $t = 8\,\mu$s (l'istante in cui la rampa di disturbo raggiunge il valore costante), prima di riassestarsi a zero.

Interpretazione: lo sforzo di controllo riflette l'azione di compensazione attiva

I 2 schemi con compensazione attiva (DOB, LEC) mostrano un picco di $v_{c,\mathrm{tot}}$ nettamente superiore a quello del caso *No DR*, ma raggiunto e smaltito in una finestra temporale molto più contenuta. Questo è l'esatto contraltare, nello sforzo di controllo, della migliore reiezione osservata su $v_o(t)$: gli schemi di disturbance rejection "pagano" la rapidità di correzione della tensione di uscita con un'azione di controllo più aggressiva nel transitorio immediato, per poi tornare a zero molto più rapidamente del solo controllore $\mathcal{H}_\infty$.

6.2.4 Discussione

Il confronto grafico conferma qualitativamente le aspettative teoriche sviluppate nel Capitolo 5 e nelle sezioni precedenti di questo capitolo: l'assenza di un anello di compensazione interno (*No DR*) affida l'intera reiezione del disturbo di carico alla sola dinamica, relativamente lenta, dell'anello esterno $\mathcal{H}_\infty$, risultando in un transitorio ampio e prolungato su $v_o(t)$. I schemi di disturbance rejection attiva riducono drasticamente sia l'ampiezza sia la durata di questo transitorio, al costo di un'azione di controllo più aggressiva nella fase immediatamente successiva alla variazione di carico.

Tra i 2 schemi attivi, il comportamento di DOB ed LEC risulta pressoché indistinguibile in questa simulazione, L'LEC, pur essendo lo schema strutturalmente più semplice (un solo stato nell'estimatore), non mostra in questa simulazione alcuna penalizzazione prestazionale rispetto agli schemi più complessi — anzi, si colloca con la risposta più contenuta.

Capitolo 7

Simulazione del Sistema in Simulink

I capitoli precedenti hanno affrontato la modellazione, la sintesi del controllore e l'analisi di robustezza interamente nel dominio simbolico delle funzioni di trasferimento e delle rappresentazioni in spazio di stato, manipolate tramite gli oggetti `tf`, `ss` e `uss` di MATLAB. Questo approccio è quello naturale per la fase di progetto e di verifica analitica: consente di derivare proprietà esatte (poli, zeri, norme, margini) e di condurre analisi di robustezza rigorose come la μ-analysis del Capitolo 4.

Simulink è l'ambiente di simulazione a blocchi di MATLAB, pensato esattamente per descrivere il sistema come un'unica funzione di trasferimento o un'unica realizzazione in spazio di stato, lo si costruisce graficamente componendo blocchi elementari (guadagni, integratori, sommatori, blocchi di libreria per PWM, saturazioni, generatori di segnale) collegati da linee di segnale, in modo concettualmente vicino allo schema a blocchi del sistema fisico già presentato nel Capitolo 2. Il vantaggio principale di questo approccio è la possibilità di integrare, nello stesso modello, sia i blocchi lineari già derivati nei capitoli precedenti (il controllore $\mathcal{K}$, i filtri $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ degli schemi di disturbance rejection) sia elementi non lineari o discreti che non trovano posto in una descrizione a funzione di trasferimento, avvicinando progressivamente la simulazione al comportamento del convertitore reale.

Questo capitolo procede per gradi crescenti di complessità e fedeltà fisica. La parte centrale del capitolo è dedicata al primo modello — volutamente semplificato, ma per questo particolarmente utile come banco di verifica rigoroso della corretta trasposizione dei risultati MATLAB in ambiente Simulink. Il secondo modello, che introduce l'anello di compensazione LEC e un ingresso di disturbo esplicito, viene presentato più sinteticamente, rimandando ad approfondimenti futuri la piena validazione quantitativa di ogni suo canale.

7.1 Il modello semplificato: struttura, verifica e risultati

Il primo modello Simulink costruito, riportato in Figura 7.7, riduce l'intero sistema di controllo alla sua struttura essenziale: un anello di retroazione unitaria negativa in cui il controllore $\mathcal{K}$ agisce direttamente sulla pianta nominale $G_0(s)$, senza gli schemi DR dei capitoli precedenti né alcuna saturazione o non linearità dei componenti fisici. Lo scopo di questa prima rappresentazione non è la fedeltà al sistema reale, bensì una verifica preliminare, quanto più possibile priva di ambiguità, che i blocchi lineari già validati in MATLAB — il controllore $\mathcal{K}$ ottenuto da

`hinfsyn` nel Capitolo 4 e la pianta nominale $G_0(s)$ del Capitolo 2 — producano in Simulink lo stesso comportamento dinamico già caratterizzato analiticamente. È proprio per questa funzione di riferimento metodologico, più che per la sua semplicità in sé, che il modello merita una trattazione approfondita.



Figura 7.1: Prima rappresentazione Simulink del sistema controllato: anello di retroazione unitaria negativa tra il controllore `K_connect` e la pianta nominale `G0`, con ingresso a gradino e uscita osservata tramite blocco Scope.

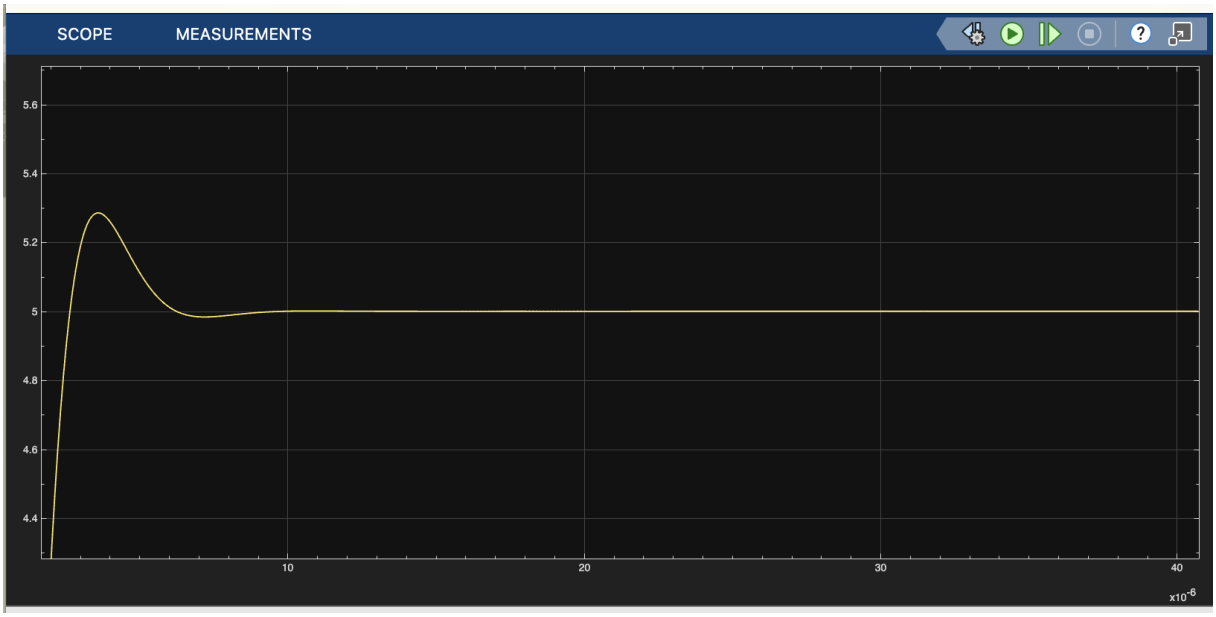


Figura 7.2: Risultati rappresentazione Simulink del sistema controllato: anello di retroazione unitaria negativa tra il controllore `K_connect` e la pianta nominale `G0`, con ingresso a gradino e uscita osservata tramite blocco Scope.

7.1.1 Descrizione dei blocchi

Lo schema si compone di cinque elementi, collegati in un unico anello chiuso:

- un blocco **Step** (in alto a sinistra), che genera il segnale di riferimento $r(t)$: un gradino, coerente con le simulazioni di risposta al gradino già condotte in MATLAB nel Capitolo 4 per caratterizzare $\gamma^\star$ e le prestazioni nel dominio del tempo dei due controllori sintetizzati;

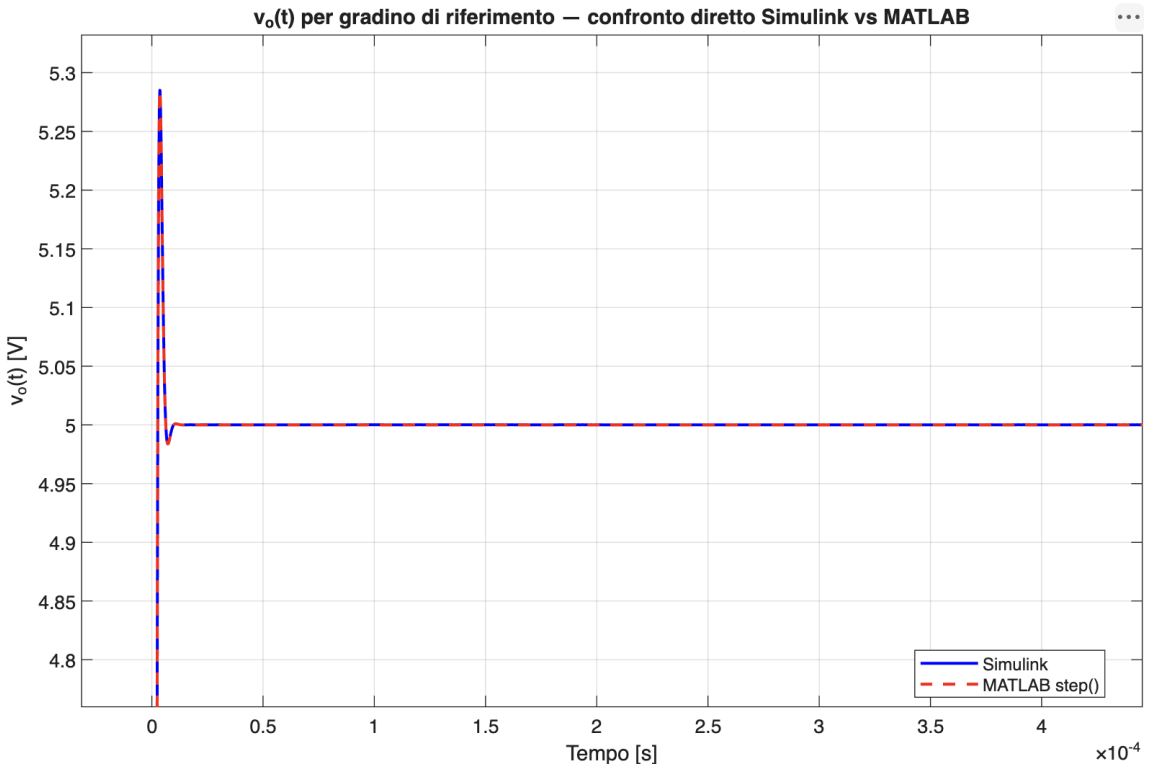


Figura 7.3: Risultati rappresentazione Simulink del sistema controllato confrontati con rappresentazione in Matlab: anello di retroazione unitaria negativa tra il controllore `K_connect` e la pianta nominale `G0`, con ingresso a gradino e uscita osservata tramite blocco Scope.

- un **nodo sommatore** (il cerchio con i segni $+/-$), che calcola l'errore $e(t) = r(t) - v_o(t)$ confrontando il riferimento con il segnale di retroazione, esattamente come nello schema a blocchi concettuale di Figura **??** del Capitolo 2;
- il blocco **K_connect**, che rappresenta il controllore $\mathcal{H}_\infty$ sintetizzato nel Capitolo 4: importato in Simulink come blocco `LTI System` (o equivalente), contenente direttamente l'oggetto `ss`/`tf` calcolato in MATLAB tramite `hinfsyn`, senza alcuna modifica alla sua realizzazione;
- il blocco **G0**, che rappresenta la pianta nominale del convertitore, $G(s) = k_{FF}P_{11}(s)$, anch'essa importata direttamente come blocco `LTI System` a partire dall'oggetto MATLAB definito nel Capitolo 2;
- un blocco **Scope**, collegato all'uscita di `G0` tramite un nodo di diramazione (il punto pieno sulla linea di segnale), che visualizza l'andamento temporale di $v_o(t)$ e, contestualmente, chiude l'anello di retroazione riportando lo stesso segnale all'ingresso del nodo sommatore.

Perché partire da un modello così semplificato

Un'eventuale discrepanza tra la risposta al gradino osservata in questo modello Simulink e quella calcolata analiticamente in MATLAB (Capitolo 4, Tabella 4.6 o Tabella 4.4, a seconda del controllore importato) segnalerebbe un problema di interconnessione o di importazione dei blocchi, da risolvere prima di procedere con le versioni più dettagliate del modello.

Perché i pesi W_1 e W_2 non compaiono in nessuno dei modelli Simulink

I filtri di pesatura $W_1(s)$ e $W_2(s)$, introdotti nel Capitolo 4 per formalizzare i requisiti prestazionali del problema $\mathcal{H}_\infty$, sono impiegati esclusivamente all'interno della pianta generalizzata $P(s)$ fornita a `hinfsyn` in fase di sintesi (Sezione 4.2): la loro funzione è definire le uscite di prestazione $z_1 = W_1 e$, $z_2 = W_2 v_o$ che l'algoritmo di ottimizzazione minimizza, non intervenire nell'anello di controllo effettivamente implementato. Una volta calcolato il controllore $\mathcal{K}$, l'intero effetto "modellante" dei pesi è già incorporato nella dinamica propria di $\mathcal{K}$: l'anello chiuso reale — sia nelle simulazioni MATLAB dei capitoli precedenti (`feedback(G*K_connect,1)`), sia in entrambi i modelli Simulink di questo capitolo — richiede soltanto il riferimento, il controllore e la pianta.

7.1.2 Verifica quantitativa rispetto al modello MATLAB

Data la sua semplicità strutturale, questo modello si presta a una verifica quantitativa diretta e priva di ambiguità: la risposta al gradino osservata sullo Scope può essere confrontata punto per punto con quella già calcolata analiticamente in MATLAB tramite `step(feedback(G*K_connect,1))`, la stessa funzione impiegata per produrre i valori di Tabella 4.6 (o Tabella 4.4, a seconda del controllore effettivamente importato nel blocco `K_connect`) nel Capitolo 4.

7.1.3 Limiti di questa rappresentazione

È importante essere espliciti, fin da questa prima sezione, su cosa questo modello *non* rappresenta ancora, per evitare di attribuire ai risultati che ne derivano un significato più ampio di quello che possiedono:

- il blocco `G0` è la pianta **nominale**: nessuna delle incertezze parametriche caratterizzate tramite `ureal` nel Capitolo 2, né la conseguente μ-analysis del Capitolo 4, trova ancora posto in questo modello;
- il modulatore PWM e l'Half Bridge, descritti in dettaglio nel Capitolo 2 (Sezione 2.4), sono qui completamente assenti: il blocco `G0` incorpora già, in forma linearizzata, il loro comportamento a piccolo segnale (il guadagno k_{FF}).
- non è presente alcuno schema di disturbance rejection: né il disturbo di carico $\tilde{i}_{out}(t)$ né i blocchi $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ del Capitolo 6 sono modellati, per cui questa rappresentazione non permette

ancora di riprodurre le simulazioni di reiezione del disturbo già condotte in MATLAB (Sezione 6.2).

La sezione successiva presenta, più sinteticamente, un secondo modello che colma tutti e tre questi limiti.

7.2 Il modello con compensazione LEC e disturbo di carico (sintesi)

Il secondo modello Simulink, riportato in Figura 7.4, arricchisce il modello semplificato della Sezione 7.1 riproducendo, blocco per blocco, l'intera topologia dell'anello interno LEC già costruita e validata in MATLAB tramite `connect` nel Capitolo 6 (Sezione 6.1), annidata all'interno dell'anello esterno $\mathcal{H}_\infty$.

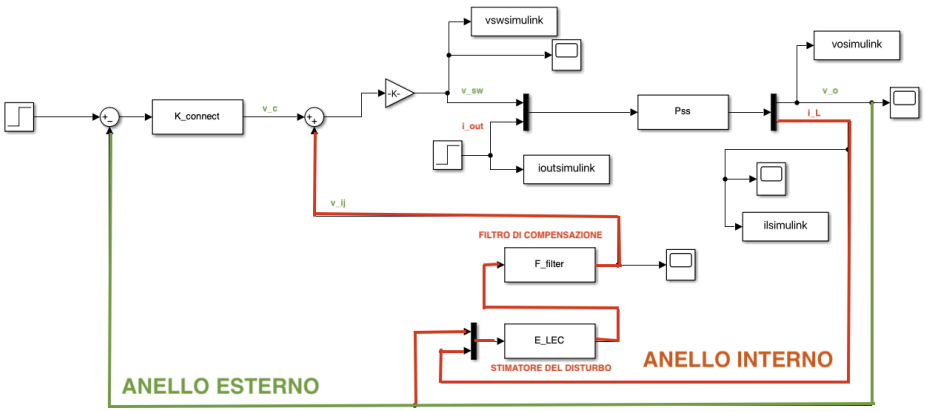


Figura 7.4: Secondo modello Simulink: anello esterno con `K_connect` e anello interno di compensazione LEC (`E_LEC`, `F_filter`), con pianta fisica `Pss` a due ingressi (v_{SW}, $\tilde{i}_{out}$) e due uscite (v_o, i_L), disturbo di carico a gradino esplicito e osservazione di tutte le grandezze intermedie tramite blocchi Scope.

7.2.1 Struttura, in breve

Rispetto al primo modello, l'anello esterno resta invariato (Step, sommatore, `K_connect`), ma la sua uscita $v_c(t)$ viene ora sommata al segnale di iniezione $v_{\text{inj}}(t)$ — realizzando $u_{\text{sum}} = v_c + v_{\text{inj}}$, esattamente come nello `sumblk('u_sum = vc + vinj')` del Capitolo 6 — prima di attraversare il guadagno feedforward `k_FF` e diventare $v_{SW}(t)$. Un blocco *Mux* combina v_{SW} con il disturbo di carico $\tilde{i}_{out}(t)$ (generato da un secondo blocco Step) nel vettore $[v_{SW}; \tilde{i}_{out}]$ richiesto dal blocco **Pss**, la realizzazione fisica del Power Stage già validata nel Capitolo 6 a partire dalle equazioni di Kirchhoff — al posto del semplice `G0`, poiché l'anello interno richiede sia v_o sia i_L come misure. Un *Demux* separa le due uscite: i_L alimenta, insieme a v_o, l'estimatore **E_LEC** ($E_{LEC}(s) = [-G_1(s) \;\; 1]$, Eq. (5.15)), la cui stima $\hat{i}_{out}$ attraversa il filtro di compensazione **F_filter** ($F(s)$, Eq. (5.17)) per produrre v_{inj}, chiudendo l'anello interno. Numerosi blocchi Scope, collegati a ciascuna grandezza intermedia (v_{SW}, $\tilde{i}_{out}$, v_o, i_L, v_{inj}), consentono di ripercorrere l'intera catena

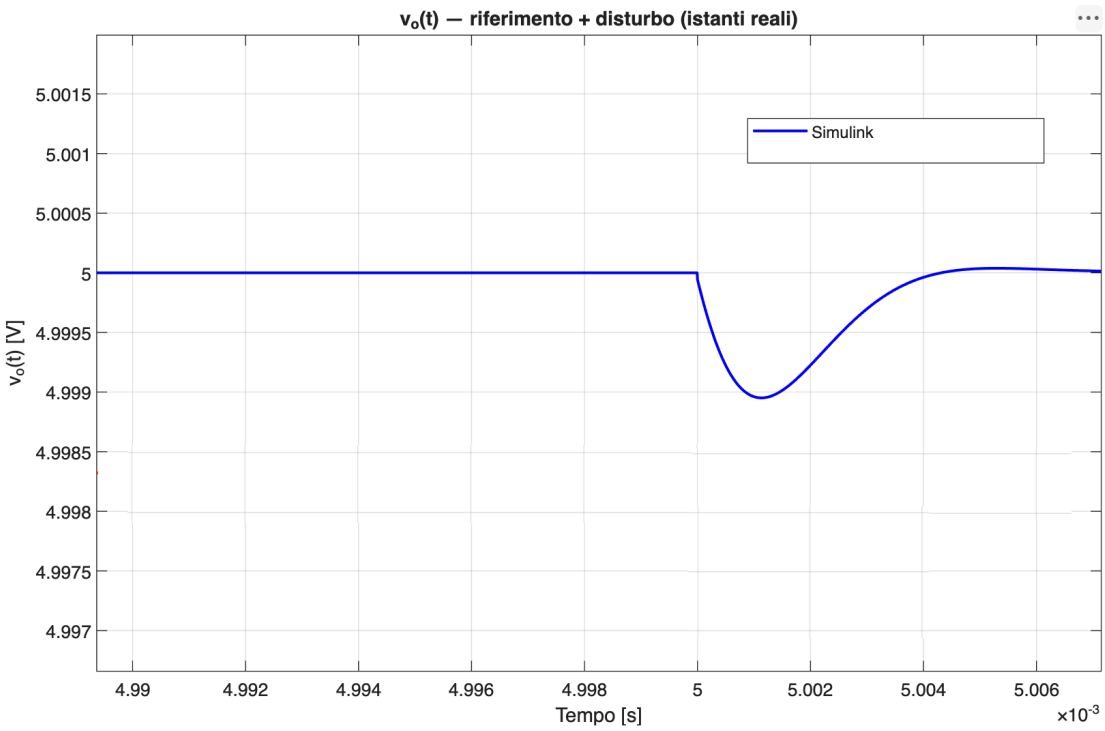


Figura 7.5: Risultati ELEC su vo

causale del disturbo, in analogia con la strumentazione diagnostica già impiegata nel dominio della frequenza nel Capitolo 6.

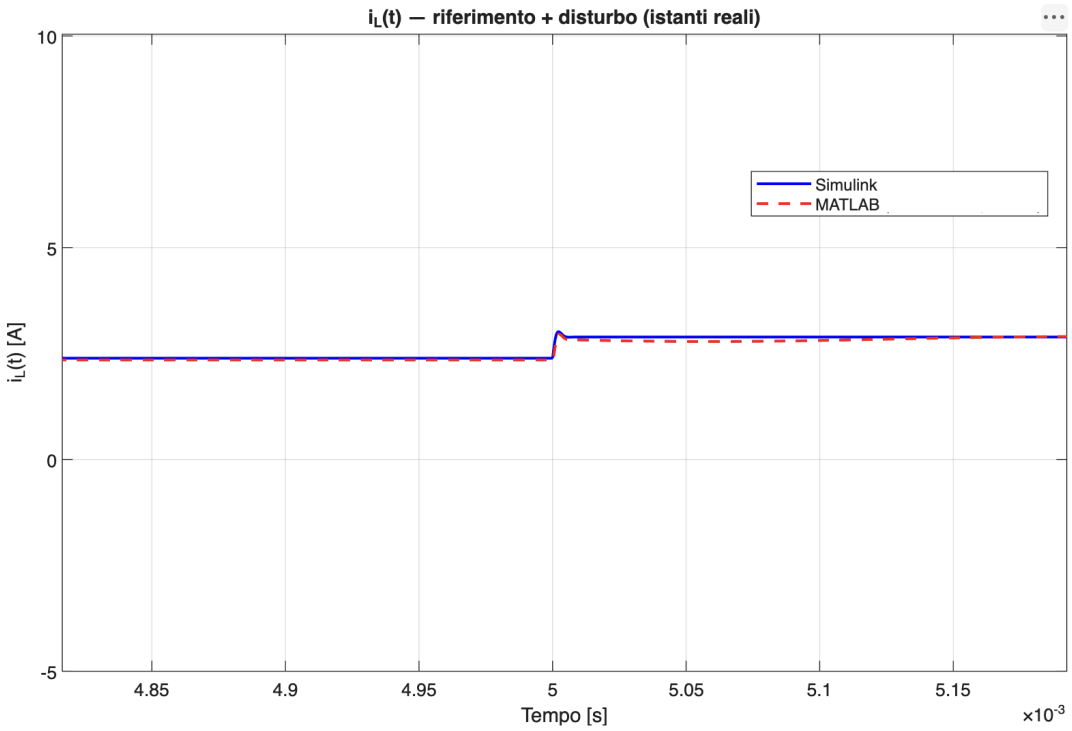


Figura 7.6: Rappresentazione iL

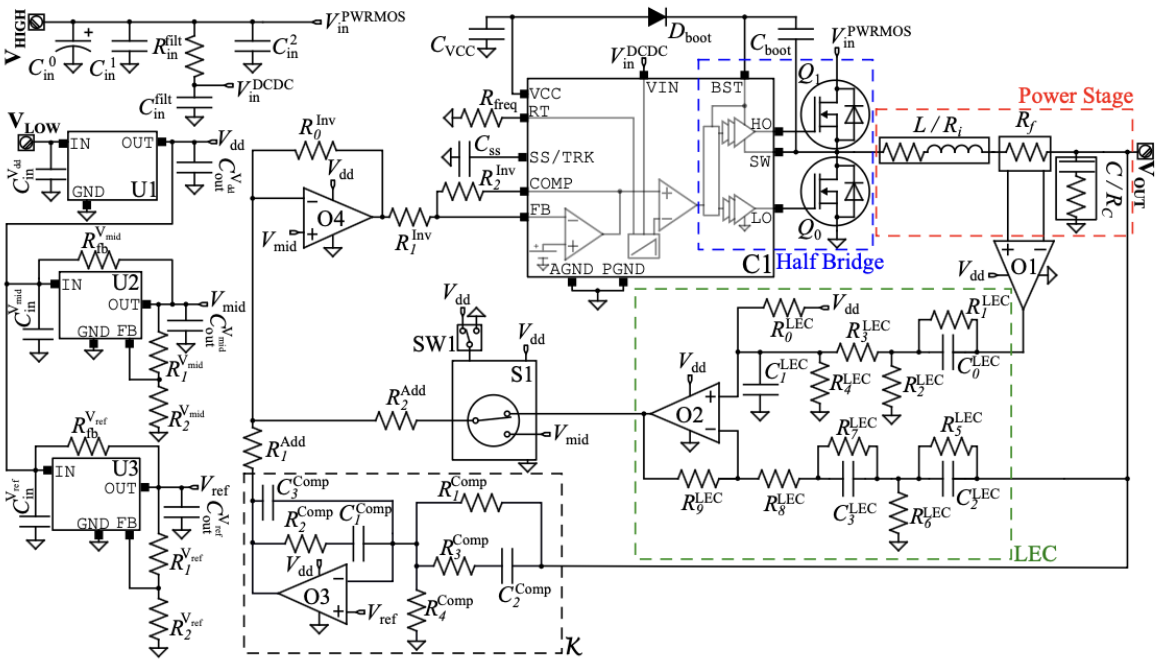


Figura 7.7: CIRCUITO COMPLESSIVO